武漢工程大學

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

面向海事目标的实例分割算法研究

学科专业：　模式识别与智能系统

研 究 生：　陈冰川

指导教师：　洪汉玉 教授

培养单位：　电气信息学院

二 〇 二 二 年 五 月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号：TP391 **学校代号：10490**

学　号：21903010016 **密　　级：**

武汉工程大学硕士学位论文

面向海事目标的实例分割算法研究

作者姓名：陈冰川　　指导教师姓名、职称：洪汉玉 教授

申请学位类别：工学硕士　　学科专业名称：模式识别与智能系统

研究方向：图像处理、深度学习、目标检测识别

论文提交日期：2022 年 3 月 30 日 论文答辩日期：2022 年 5 月 24 日

学位授予单位：武汉工程大学　　学位授予日期：　　年　　月　　日

答辩委员会主席：　　艾青松　　

中国知网 https://www.cnki.net

Research on Instance Segmentation Algorithm for Maritime Objects

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major: Pattern Recognition and Intelligent System

Candidate: Chen Bingchuan

Supervisor: Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

海事目标的检测识别是海洋态势感知的关键技术，是支撑海战场信息化作战的核心要素。其中，舰船舷号作为诸多海事目标的典型代表，实现精准的舷号检测识别对海洋权益保护具有重要意义。传统的舷号检测识别方法多依靠人工设计的特征，这类算法性能较差且泛化能力较弱。近几年，深度学习凭借强大的特征提取能力在目标检测识别领域取得了出色的效果。然而，由于当前舰船舷号数据集相对匮乏，且深度学习在舷号检测识别的应用较少，同时现有的舷号检测识别方法又难以满足需求，所以对于研究基于深度学习的舷号检测识别需求是非常强烈的。因此，本文将深度学习引入舰船舷号的检测识别任务中，以提高舷号的检测识别性能，具体研究内容如下：

(1) 针对舰船舷号数据集匮乏的问题，本文构建了一个真实场景下的稀疏舰船舷号数据集(SSHN-RS)，该数据集包含3004张舰船图像，共计11328个舷号字符，覆盖了多国、各类、水平、倾斜、背景简单、背景复杂、光线不佳和被遮挡的舰船舷号样本，是一个具有挑战性的数据集。同时，深入研究基于深度学习的通用实例分割算法在SSHN-RS上的表现，通过对比实验结果，选择CenterMask2作为后续研究的基准模型，并总结出舷号检测识别过程中的难题：1)样本稀疏，模型容易过拟合；2)舷号字符分布密集，网络难以充分提取各字符特征；3)部分字符存在嵌套区域和相似区域，结果含大量冗余字符。SSHN-RS可通过https://github.com/Bingchuan897/SSHN-RS获取。

(2) 针对舷号样本稀疏、字符存在嵌套区域、字符间存在相似性导致检测识别结果存在大量错检和冗余重叠掩码的问题，本文基于CenterMask2算法提出了一种基于多视角空间抑制的舰船舷号检测识别算法(SHNDR-MVSS)。首先，提出了一种固定中心和最大化面积的随机透视变换技术，扩充了舷号的空间姿态，提升了模型的泛化能力；其次，提出了一种一维非极大值抑制技术，一定程度抑制了测试结果中的冗余字符。实验结果表明，SHNDR-MVSS算法有效提升了舷号的检测识别性能，其中，检测精确率显著提升了2.95%，识别率提升了5.47%。

(3) 针对舷号字符分布密集导致检测识别结果存在大量漏检，以及一维非极大值抑制技术难以高效滤除重叠掩码中错误字符的问题，本文基于SHNDR-MVSS算法提

中国知网 https://www.cnki.net

出了一种基于上下文解耦增强的舰船舷号检测识别算法(SHNDR-CDE)。首先，提出了一种渐进式上下文解耦技术，增强了密集字符的特征表达，提升了算法的召回率；其次，提出了一种掩码间扰动抑制技术，不仅提升了舷号字符的检出率，而且高效抑制了重叠掩码中的错误字符。实验结果表明，SHNDR-CDE算法有效提升了舷号的检测识别性能，其中，检测召回率显著提升了2.25%，识别率提升了3.36%。

关键词：公开数据集；舷号检测识别；实例分割；数据增广；渐进式上下文解耦

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Maritime objects detection and recognition are the key technologies for sea situation awareness and the core element to support information operation on the maritime battlefield. As a representative of many maritime objects, accurate hull number detection and recognition are of great significance to the protection of maritime rights and interests. However, traditional hull number detection and recognition methods rely on artificially designed features, which have poor performance and weak generalization ability. In recent years, deep learning methods have achieved excellent results in the task of object detection and recognition with its powerful feature extraction capabilities. However, because the hull number dataset is scarce, and the application of deep learning in hull number detection and recognition is less, and the existing methods are difficult to meet the needs, the demand for the research of hull number detection and recognition based on deep learning is very strong, Therefore, this paper introduces deep learning into ship hull number detection and recognition tasks to improve the performance. The main work of this paper is as follows:

(1) Aiming at the problem of the lack of hull number dataset, this paper constructs a sparse ship hull number dataset in real scene (SSHN-RS) which contains 3004 images with a total of 11328 hull number characters. The SSHN-RS includes hull numbers of various countries, hull numbers of various types, horizontal hull numbers, inclined hull numbers, hull numbers with complex background, hull numbers with simple background, poorly illuminated hull numbers and partially occluded hull numbers, and it is a challenging dataset. At the same time, the performance of general instance segmentation algorithms on SSHN-RS is deeply studied. By comparing the experimental results, CenterMask2 is selected as the benchmark model for subsequent research, and the technical problems faced in the process of hull number detection and recognition are summarized: 1) the hull number samples are sparse, which easily leads to over-fitting, and 2) the hull number characters are densely distributed, which will make it difficult for the network to learn some of the hull number

中国知网 https://www.cnki.net

characteristics fully, and 3) some hull number characters have nested areas and a high degree of similarity, which will cause the network to identify a large number of redundant results. The SSHN-RS is available at https://github.com/Bingchuan897/SSHN-RS.

(2) Aiming at the problem of a large number of false detection and overlapping masks in the results caused by sparse samples, the nested area of characters, and the similarity between characters, based on Centermask2 algorithm, this paper proposes a ship hull number detection and recognition algorithm based on multi-view space suppression (SHNDR-MVSS). Firstly, random perspective transformation technique with fixed center and maximum area is proposed to expand the space attitude of the hull number and improve the generalization ability of the model. Secondly, one-dimensional non-maximum suppression technology is proposed to suppress the redundant characters in the results to a certain extent. The experimental results show that the SHNDR-MVSS algorithm effectively improves the hull number detection and recognition performance, in which the detection precision is significantly improved by 2.95% and the recognition rate is improved by 5.47%.

(3) Aiming at the problem of a large number of missing detection caused by dense character distribution, and the problem that one-dimensional non-maximum suppression technology is difficult to efficiently filter out wrong characters in overlapping masks, based on SHNDR-MVSS algorithm, this paper proposes a ship hull number detection and recognition algorithm based on context decoupling enhancement (SHNDR-CDE). Firstly, progressive context decoupling technology is proposed to enhance the feature expression of dense characters and improve the recall of the algorithm. Secondly, inter mask disturbance suppression technology is proposed, which not only improves the characters detection rate, but also effectively suppresses the wrong characters in overlapping masks. The experimental results show that the SHNDR-CDE algorithm effectively improves the hull number detection and recognition performance, in which the detection recall is significantly improved by 2.25% and the recognition rate is improved by 3.36%.

Key words: public dataset; hull number detection and recognition; instance segmentation; data augmentation; progressive context decoupling

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要.....I
ABSTRACT.....III
目 录.....V
缩略词对照表.....IX
第1章 绪论.....1
1.1 研究背景和意义.....1
1.2 国内外研究现状.....6
1.2.1 传统文本检测识别方法研究现状.....6
1.2.2 基于深度学习的场景文本检测识别方法研究现状.....10
1.2.3 舰船舷号检测识别方法研究现状.....13
1.3 课题来源.....14
1.4 本文的主要研究内容和组织结构.....14
第2章 舰船舷号数据集构建及通用实例分割舷号检测识别难点分析.....17
2.1 引言.....17
2.2 真实场景下的稀疏舰船舷号数据集构建.....18
2.2.1 自然场景文本数据集简介.....18
2.2.2 数据采集与处理.....20
2.2.3 数据特性分析.....20
2.2.4 数据标注.....21
2.2.5 数据集配置与统计.....24
2.3 通用实例分割算法在舰船舷号检测识别中的应用.....27
2.3.1 基于双阶段目标检测的实例分割算法.....28
2.3.2 基于直接掩码生成的实例分割算法.....29
2.3.3 基于单阶段目标检测的实例分割算法.....31
2.3.4 舰船舷号检测识别评价指标.....33

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.5 对比实验与结果分析 35
2.4 通用实例分割算法舰船舷号检测识别难点分析 36
2.5 本章小结 38
第3章 基于多视角空间抑制的舰船舷号检测识别算法研究 39
3.1 引言 39
3.2 基于多视角空间抑制的舰船舷号检测识别算法 40
3.2.1 网络结构设计 40
3.2.2 固定中心和最大化面积的随机透视变换技术(RPT-FCMA) 40
3.2.3 一维非极大值抑制技术(O-D NMS) 44
3.3 实验与结果分析 46
3.3.1 实验环境与评价指标 46
3.3.2 定性分析 46
3.3.3 定量分析 48
3.3.4 消融实验 49
3.4 本章小结 53
第4章 基于上下文解耦增强的舰船舷号检测识别算法研究 55
4.1 引言 55
4.2 基于上下文解耦增强的舰船舷号检测识别算法 56
4.2.1 网络结构设计 56
4.2.2 渐进式上下文解耦技术(PCD) 56
4.2.3 掩码间扰动抑制技术(IMDS) 58
4.3 实验结果与分析 60
4.3.1 实验环境与评价指标 60
4.3.2 定性分析 61
4.3.3 定量分析 63
4.3.4 消融实验 65
4.3.5 含多艘舰船图像的舷号检测识别性能分析 68
4.4 本章小结 69

中国知网 https://www.cnki.net

第5章 总结与展望 71
5.1 总结 71
5.2 展望 72
参考文献 73
攻读硕士期间已发表的论文 81
致 谢 83

中国知网 https://www.cnki.net

缩略词对照表

缩略词	英文	中文
OCR	Optical Character Recognition	光学字符识别
YOLO	You Only Look Once	你只需看一次
SSD	Single Shot MultiBox Detector	单次多边框检测器
Faster RCNN	Faster Region-based Convolutional Neural Network	快速卷积神经网络
Mask RCNN	Mask Region-based Convolutional Neural Network	掩码卷积神经网络
SSHN-RS	Sparse Ship Hull Number Dataset in Real Scene	真实场景下的稀疏舰船舷号数据集
EAR	Electric Reading Automation	电子阅读自动化
HMM	Hidden Markov Model	隐马尔科夫链
MSER	Maximally Stable Extrernal Regions	最稳定极值区域
NMS	Non-Maximum Suppression	非极大值抑制
SVM	Support Vector Machine	支持向量机
LR	Logistic Regression	逻辑回归
DT	Decision Tree	决策树
EAST	Efficient and Accuracy Scene Text	高效准确的文本检测识别算法
FOTS	Fast Oriented Text Spotting	快速文本定位方法
CharNet	Convolutional Character Networks	卷积字符网络
STM	Shape Transform Module	形状变换模块

中国知网 https://www.cnki.net

RPN	Region Proposal Network	候选区域提取网络
SPN	Segmentation Proposal Network	分割区域提取网络
HRM	Hard RoI Masking	困难区域掩码
HVRPN	Holistic Vertical Proposal Network	整体纵向区域候选网络
RRPN	Rotation Region Proposal Network	旋转区域建议网络
SR	Super-Resolution	超分辨率
RRoI	Rotation Region of Interest	旋转感兴趣区域
CRNN	Convolutional Recurrent Neural Network	卷积递归神经网络
ILSVRC	Imagenet Large Scale Visual Recognition Challenge	大规模视觉识别挑战赛
MNIST	Mixed National Institute of Standards and Technology Dataset	国家标准与技术研究所混合数据库
FCN	Fully Convolutional Network	全卷积神经网络
FPN	Feature Pyramid Networks	特征金字塔
SAG-Mask	Spatial Attention-Guided Mask	空间注意力引导的掩码模块
ESE	Effective Squeeze-Excitation	有效挤压激励
FC	Fully Connected Layer	全连接层
O-D NMS	One-Dimensional Non-Maximum Suppression	一维非极大值抑制
FCOS	Fully Convolutional One-Stage Object Detection	全卷积单阶段目标检测网络
IoU	Intersection over Union	交并比
Fast NMS	Fast Non-Maximum Suppresion	快速非极大值抑制

中国知网 https://www.cnki.net

IM	Identity Mapping	恒等映射
SHNDR-MVSS	Ship Hull Number Detection and Recognition Algorithm Based on Multi-view Space Suppression	基于多视角空间抑制的舷号检测识别算法
RPT-FCMA	Random Perspective Transformation Technique with Fixed Center and Maximized Area	固定中心和最大化面积的随机透视变换技术
OSA	One-Shot Aggregation	一键式聚合
SHNDR-CDE	Ship Hull Number Detection and Recognition Algorithm Based on Context Decoupling Enhancement	基于上下文解耦增强的舰船舷号检测识别算法
PCD	Progressive Context Decoupling Technique	渐进式上下文解耦技术
IMDS	Inter Mask Disturbance Suppression Technology	掩码间扰动抑制技术

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪论

1.1 研究背景和意义

我国不仅地大物博，自然资源丰富，而且还拥有广阔的海域和空域，在我国管辖的海洋领域当中，具有极其丰富的资源，主要包括：煤资源[1]、石油资源[2]、天然气资源[3]、潮汐能源[4]、波浪能源[5]和稀有矿产资源[6]等，如图 1-1 所示。海洋领域作为我国不可分割的一部分，是不容侵犯的。然而，近几年来，随着各国关系的复杂化，我国海洋领域受到了一定的侵犯，部分国家不仅在政治、军事和环境等诸多方面对我国的海域进行了侵犯，而且严重影响了我国海洋领域的和平与稳定[7]。我国周边的一些国家，比如越南、菲律宾、日本等，这些国家近些年来不断对我国部分边缘海域进行试探，例如越南占有我国南沙群岛中的 28 个岛屿[8]，成为我国海洋邻国中侵犯海域最多的国家；日本成功通过解禁集体自卫权的议案[9]，议案内容不再限于本国受到攻击时使用武力，在盟国受到攻击甚至是敌国未发出攻击时仍可以使用武力，企图达到霸占岛屿(钓鱼岛)、抢夺石油、谋求扩张的海洋大国的目的，严重侵犯了我国的领海主权，并对我国未来的



(a) 煤资源



(b) 石油资源



(c) 天然气资源



(d) 潮汐能源



(e) 波浪能源



(f) 稀有矿产资源

图 1-1 海洋资源

中国知网 https://www.cnki.net

海事行动造成了严重的威胁；菲律宾想通过南海仲裁[10]不断挑战我国对南海的权益主张，不断侵犯我国南海诸岛以及周围领域的主权，使我国南海长期处于不稳定的状态。因此，维护我国的海洋权益[11]是十分重要的。

当前，加强海洋权益保护的手段较多，如提高海洋军事作战能力[12]；采取强硬的外交手段，利用《联合国海洋法公约》维护我国合法权益[13]；完善有关海洋的法律法规[14]，加强民众的法律意识；创新科技加快开发海洋资源[15]等。其中，提高海洋军事作战能力在近几年的国际关系中显得格外重要。在现代海洋战争中，海事目标(舰船、舷号和空机等)的检测识别是一大重要的作战任务，能够实现快速且准确的海事目标侦察是决定战争胜败的关键因素。然而，舰船舷号[16]就是诸多海事目标的典型代表。舰船作为海洋作战的必备交通工具，而舷号又作为舰船的唯一标识，包含着重要的作战信息。通常舷号由 26 个英文字母和 10 个阿拉伯数字组成，并由本国海军机关负责统一编号和印刷，例如中国海军舰艇的命名规则：字符“8”开头的为补给舰和扫雷舰；字符“2”、“3”开头的为常规潜艇等，而美、英等国家则习惯在数字舷号前加英文字母来表明具体的舰船类型，比如美国巡洋舰诺曼底舷号为“CG60”等，并且各国舷号印刷的位置各不相同，字体大小不一且类型多样。如果能准确获取舰船的舷号就可以精准地判断敌方隶属的国家、舰船类型、舰船型号、武装水平和船身配置等信息，为军事侦察提供重要帮助，如图 1-2 所示。比如在美国和伊朗

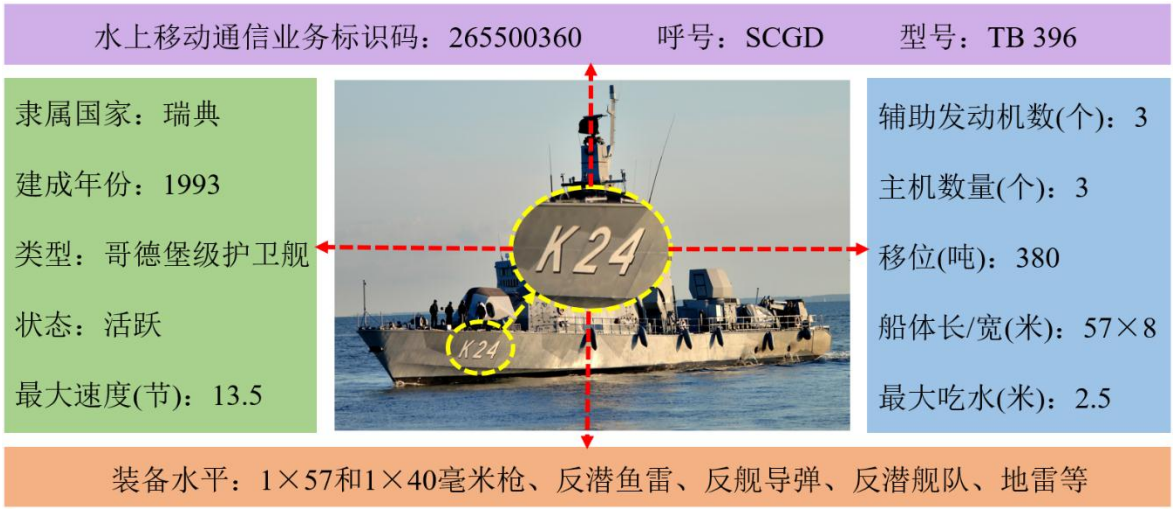
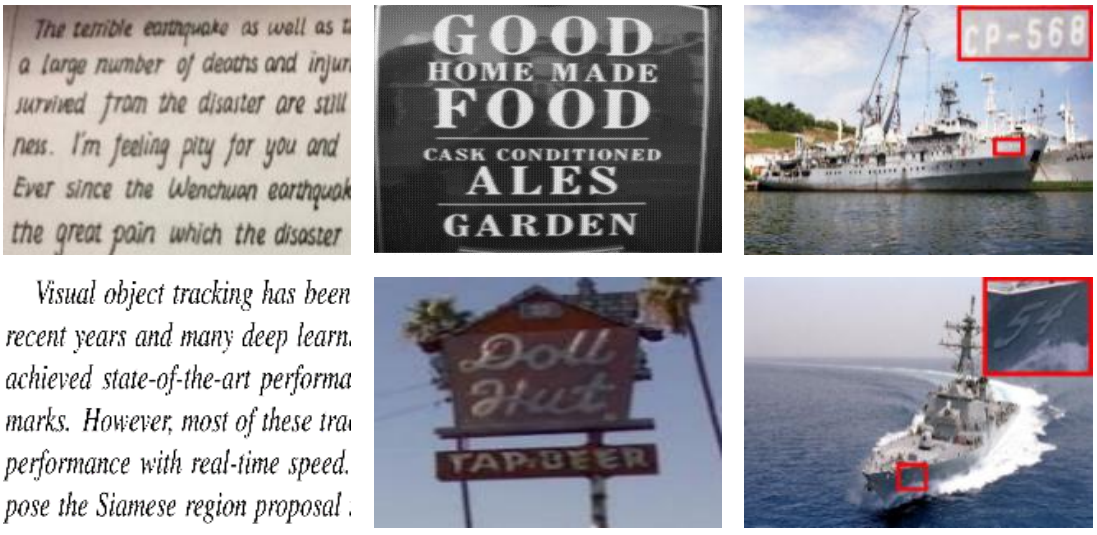


图 1-2 舰船舷号附属信息

中国知网 https://www.cnki.net

的海湾战争中，美国采用卫星设备精准地获取了伊朗军队的舰船舷号信息，而伊朗军队完全相当于“盲打”，胜负结果十分明显。近几年，随着互联网的飞速发展，数据获取变得相对于容易，互联网视觉数据库中包含海量的舰船舷号图像，能够有效地利用这些数据，研究出高效精准的舰船舷号检测识别技术将对我国海洋军事的发展具有极其重要的意义。

舰船舷号检测识别属于自然场景文本检测识别[17]的范畴，它与传统文本检测识别算法，如光学字符识别算法(Optical Character Recognition，OCR)[18]不同。传统的OCR技术多面向的是印刷体文本，如图1-3(a)所示，其文本特点为：字体清晰、排列整齐、大小统一，同时背景简单、噪声较少、光照均匀，因此检测识别难度相对较低。自然场景文本主要指自然环境下拍摄图像中的文本，如图1-3(b)所示，其检测识别会受到较多不可控因素的影响，比如图片分辨率、拍摄角度、光照强度、噪声干扰和透视变形等，检测识别难度相对较大。然而，舰船舷号(图1-3(c))虽然属于自然场景文本，但是又不同于一般的自然场景文本，有其特殊性，如图1-4所示，主要表现在：1)不同于一般的陆地场景文本，舰船舷号图像均在海洋场景下拍摄，所处环境特殊；2)舰船舷号拍摄视角独特，包含天空对船、临岸对船和临船对船等拍摄视角，再加上船体倾斜，舷号存在严重畸变；3)各国均有各自的舰船，且类型多样，各舷号字体均为军用标准字体；4)舷号



(a) 印刷体文本　(b) 自然场景文本　(c) 舰船舷号文本

图 1-3 印刷体文本、自然场景文本和舰船舷号文本

中国知网 https://www.cnki.net

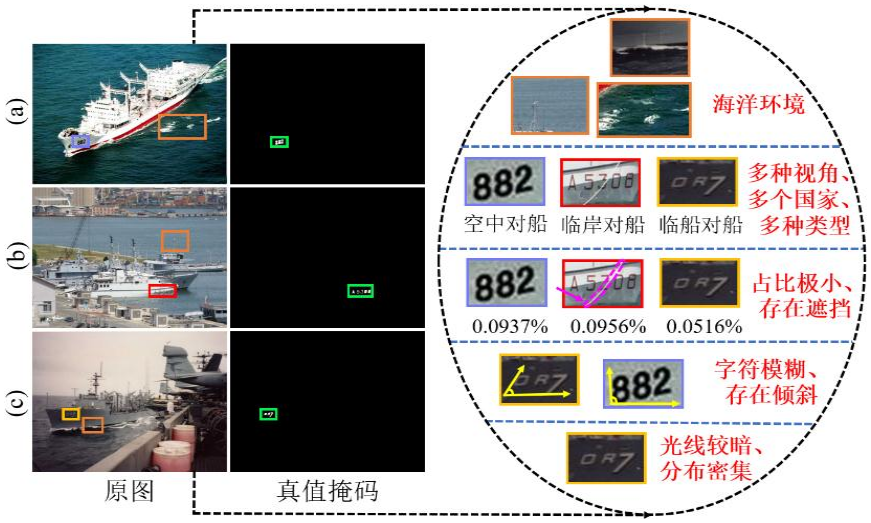


图 1-4 舰船舷号的特点

本身所占像素极少，多数舷号字符分布密集、较为模糊、光线不佳，部分舷号被遮挡，复杂度较高。如果将传统的文本检测识别算法用于舰船舷号的检测识别任务中，难度较大，鲁棒性较差。

在当前的应用背景下，传统的文本检测识别算法已经不能很好地适应需求。在大数据驱动的时代，人类的焦点也不再局限于简单的印刷体文本，更多的会在真实场景下的图像文本，并且对文本的检测识别性能要求也越来越高。近几年，人工智能的快速发展，极大地推动了计算机视觉领域的进步。其中，深度学习技术凭借强大的特征提取能力在文本检测识别、人脸识别和自然语言处理等视觉任务中取得了显著的成效，如图 1-5 所示。基于深度学习的端到端的文本检测识别算法主要分为单阶段和双阶段文本检测识别算法，单阶段文本检测识别算法主要基于你只需看一次(You Only Look Once，YOLO)[19]和单次多边框检测(Single Shot MultiBox Detector，SSD)[20]这类单阶段的目标检测算法进行改进，该类算法可以直接对图像中的文本进行检测识别，算法速度相对较快，但精度偏低；双阶段文本检测识别算法主要基于快速卷积神经网络(Faster Region-based Convolutional Neural Network，Faster RCNN)[21]和掩码卷积神经网络(Mask Region-based Convolutional Neural Network，Mask RCNN)[22]这类双阶段的目标检测算法进行改进，该类算法先对图像进行候选区域提取，再基于候选区域进行文本的检测识别，算法精度相对较高，但速度偏低。

中国知网 https://www.cnki.net

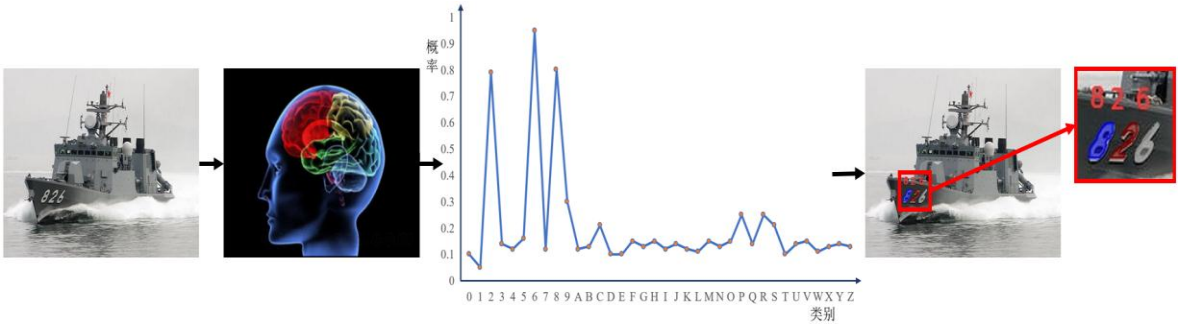


图 1-5 人工智能端到端的识别系统

本文针对海事目标中舰船舷号的检测识别问题开展了相关研究。首先，构建了一个真实场景下的稀疏舰船舷号数据集(sparse ship hull number dataset in real scene，SSHN-RS)，该数据集包含3004张舰船图像，共计11328个舷号字符，覆盖了多国、各类、水平、倾斜、背景简单、背景复杂、光线不佳和被遮挡的舰船舷号样本，是一个具有挑战性的数据集。其次，基于SSHN-RS数据集，开展基于深度学习通用实例分割技术的舰船舷号检测识别算法研究(如图1-6)，通用实例分割算法包括Mask RCNN、PANet[23]、YOLACT[24]、SOLO[25]和CenterMask2[26]等。研究难点在于：1)由于舰船舷号样本数量较少，所以网络容易出现过拟合，导致模型的泛化能力较差，极大地降低了检测精确率和识别率；2)由于舷号字符分布密集，所以各舷号字符存在不同程度的上下文信息干扰，导致网络对部分结构简单或不明显字符的特征学习不充分，极大地降低了检测召回率和识别率；3)由于部分舷号字符存在孔洞嵌套区域和相似区域，所以测试网络会检测识别出大量冗余字符，进一步降低算法的性能。最后，针对上述难点，本文基于最新优质实例分割算法CenterMask2进行了一系列改进：1)提出了一种基于多视角空间抑制的舰船舷号检测识别算法，先提出一种适合稀疏舰船舷号检测识别研究的数据增广技术——固定中心和最大化面积的随机透视变换技术，扩充了舷号的空间姿态，增广了数据，再提出一种一维非极大值抑制技术，一定程度抑制了检测识别结果中的冗余结果，该算法显著提升了舷号的检测精确率，并提高了识别率；2)提出了一种基于上下文解耦增强的舰船舷号检测识别算法，先提出了一种渐进式上下文解耦技术，促进网络对各字符的特征学习，增强字符的特征表达，同时基于一维

中国知网 https://www.cnki.net

非极大值抑制技术提出了一种掩码间扰动抑制技术，高效抑制结果中重叠掩码中的错误字符，并提升了部分密集舷号字符的检出率，该算法显著提升了舷号的检测召回率，并提升了识别率。本文突破了海面舰船舷号检测识别任务在诸多情况下所涉及的技术难题，实现了自然场景下舰船舷号的高精度检测识别，为我国海事情报分析提供极为有利的支持。

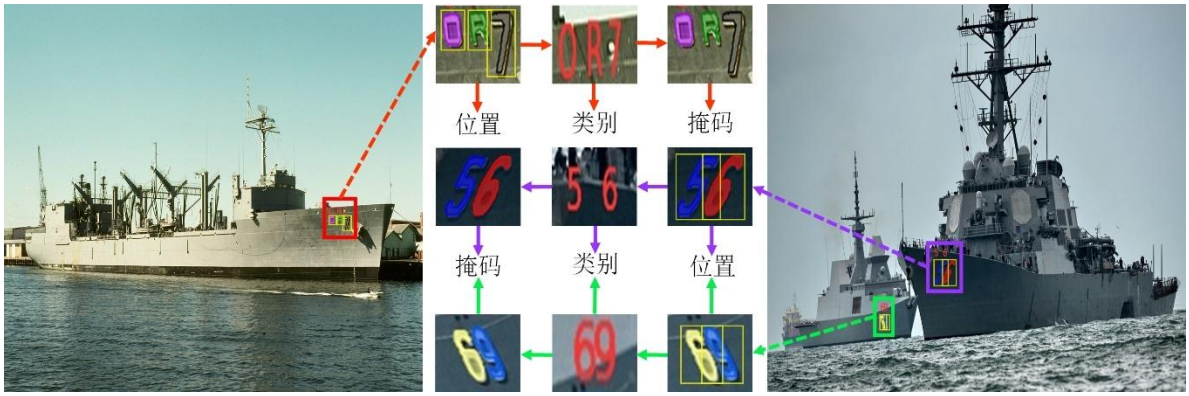


图1-6 实例分割在舰船舷号检测识别中的应用

1.2 国内外研究现状

近几年，随着科学技术的飞速发展、数据量的大幅度增加和计算机存储空间的不断扩大，计算机视觉领域得到了迅速的发展。其中，文本的检测识别任务是当前模式识别领域一大极具挑战性的课题。现阶段，国内和国外较多知名机构对文本的检测识别进行了非常深入的研究，国内具有代表性的机构有：商汤科技开发有限公司、寒武纪科技有限公司、中国科学技术大学和华中科技大学等；国外具有代表性的机构有微软亚洲研究院、斯坦福大学和哥伦比亚大学等。整体来看，近年来对于文本检测识别的研究取得的成绩较为显著，但对自然场景下的文本检测识别的研究仍存在诸多挑战。本节主要对文本检测识别的研究现状进行说明。

1.2.1 传统文本检测识别方法研究现状

传统的文本检测识别大多研究的是光学字符。1929 年 OCR 的概念被德国的 Tausheck 首次提出，几年后，美国的 Handel 又利用相关的技术提

中国知网 https://www.cnki.net

出了对文本检测识别新的想法，但这种想法直到计算机出现才变成现实，当时通过窥视孔方法设计出了一个 OCR 识别软件，叫做电子阅读自动化(Electric Reading Automation，EAR)，识别速度可达每秒 120 个英文字母，从那时起才正式开启世界各国对 OCR 技术研究的大门。

20 世纪 60 年代初，OCR 产品只能对指定文本的数字、字符和部分符号进行检测识别，局限性较大；20 世纪 60 年代中期到 20 世纪 70 年代初，日本针对邮政编码的检测识别研制出一套系统，高效地实现了信件分拣，提高了工作效率；20 世纪 70 年代中期以后，字符检测识别研究从手写字体和单词字符发展到大字符数据集的检测识别，其代表对象为文档文本。相对来说，我国对 OCR 技术的研究相对较晚，从 20 世纪 70 年代才开始着手于数字、字母和符号的研究，到 70 年代末期对汉字文本的检测识别才开始研究，直至 1986 年汉字识别技术研究才突破到实质性阶段，取得显著进展，不少单位推出较多中文 OCR 产品。典型代表就是 1989 年清华大学推出的清华文通 TH-OCR1.0 版中文字符识别系统，它是国内第一套中文 OCR 产品，极大地推动了中文 OCR 从理论到应用的速度。

传统 OCR 技术主要针对单字符进行检测识别，其主要流程如图 1-7 所示。按照处理方式可以分为预处理阶段、字符检测识别阶段和后处理阶段。首先，通过文本定位、区域纠正和分割获得单个字符；然后，利用人工设计的 HOG 特征或者 CNN 特征进行字符特征提取，并对提取到的字符特征进行识别；最后，基于统计语言模型，如隐马尔科夫链(Hidden Markov Model，HMM)等模型进行语义纠错。

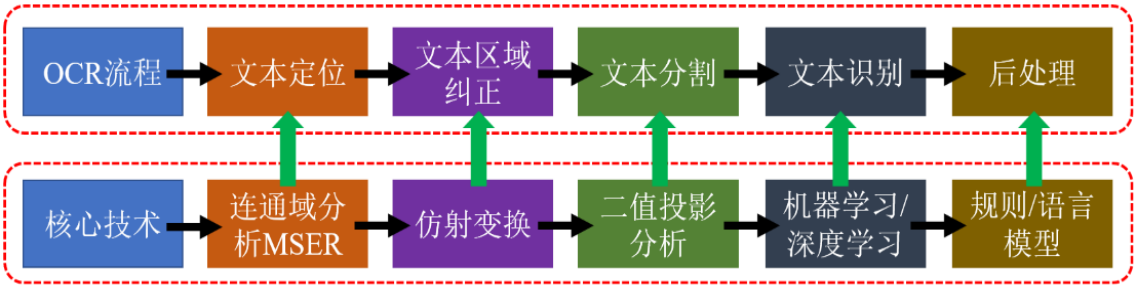


图 1-7 传统的光学字符检测识别流程图

(1) 文本定位：多数采用最稳定极值区域(Maximally Stable Extrernal Regions，MSER)对输入图片做二值化处理，二值化阈值取[0，255]，使二

中国知网 https://www.cnki.net

值化图像从全黑变为全白。部分连通区域面积在整个过程中随阈值上升的变化程度较小，所以将这些区域称之为 MSER，公式可以表示为：

$$V(i)=\frac{|Q_{i+\Delta}-Q_{i-\Delta}|}{|Q_i|} \tag{1-1}$$

其中Q_i为第i个连通区域的面积；Δ为较小的阈值变化范围；若$V(i)<t_{阈值}$时，则认为所在区域为 MSER。以上方法可以有效地实现文本定位(检测)。

(2) 文本区域校正：仿射变换作为文本校正的一种方法，流程图如图 1-8 所示，其本身是一种二维坐标到二维坐标的线性变换，不仅保持了二维图像的“平直性”，即直线经过变换后依然是直线，而且保持了二维图像的“平行性”，即二维图像之间的相对位置保持不变，平行线依然是平行线，且直线上点的位置顺序不变，其表达式如下：

$$\begin{cases} x'=ax+by+m \\ y'=cx+dy+n \end{cases} \tag{1-2}$$

其中(m,n)为平移量；a,b,c,d反映了图像旋转、缩放等变换；(x,y)为原始点坐标；(x',y')为仿射变换得到的点的坐标。通过使用仿射变换这类算法有效地将一些非水平文本矫正成水平文本，为分割和识别打好基础。

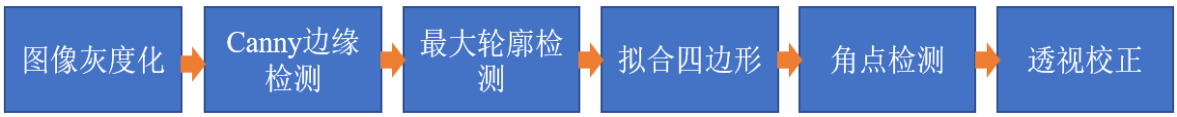


图 1-8 文本透视矫正流程图

(3) 文本分割：传统的文本分割算法主要分为连通域轮廓切割算法和垂直投影切割算法。连通域轮廓切割算法的流程图如图 1-9 所示。首先，对文本进行二值化处理，并使用 OpenCV 中的 findContours()函数提取单字符的轮廓；然后，根据经验规则进行噪声滤除；最后，对文本轮廓的外接框采用非极大值抑制(Non-Maximum Suppression，NMS)技术处理，有效滤除冗余矩形框，输出最终的单字符检测框。



图 1-9 连通域轮廓切割算法流程图

中国知网 https://www.cnki.net

垂直投影切割算法的流程图如图 1-10 所示。首先，对文本图像进行二值化处理，将其变成黑底白字的形式，并统计各列白色像素个数，得到白色像素的列分布；然后，根据规律找到黑白像素在列的范围尺度下的分割间隔点；最后，根据分割间隔点对文本各字符进行分割。



图 1-10 垂直投影切割算法流程图

文本分割是影响识别结果的关键一步，分割质量的高低直接会影响字符的识别质量。连通域轮廓切割算法和垂直投影切割算法仅对背景简单、结构单一、字符规范的文本分割效果较好。而对于自然场景下文本的分割，由于字符背景复杂、比例不一、特征不明显、字体各异、密集度各不相同，所以增加了文本定位(检测)和分割的难度。

(4) 文本识别：传统的 OCR 文本识别主要将文本行的字符识别看成一个多标签任务学习的过程，也就是多分类问题。首先，将字符切片归一化成统一尺寸；然后，利用特征提取网络(HOG、SIFT 等)提取文本特征；最后，选用分类器，例如支持向量机(Support Vector Machine，SVM)、决策树(Decision Tree，DT)和逻辑回归(Logistic Regression，LR)等，进行模型训练并完成预测识别，流程如图 1-11 所示。

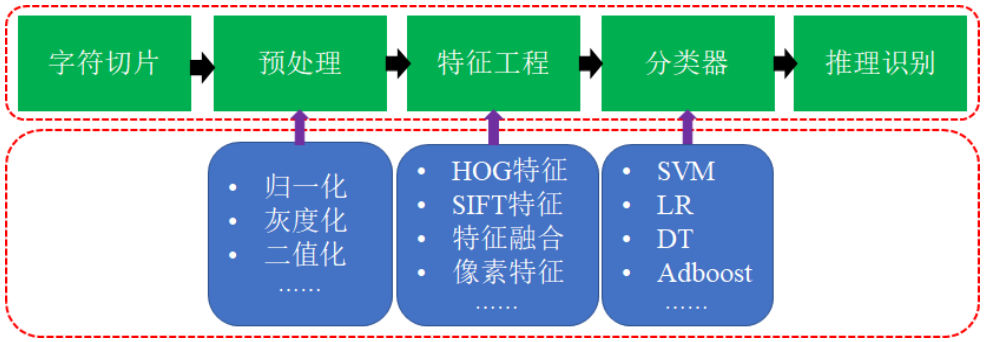


图 1-11 文本识别流程图

(5) 后处理：由于图像质量不高、文本环境复杂等原因，传统文本检测识别模型均会出现错检。因此，为了减少检测识别错误率，可以将文本检测识别任务与语言模型相结合，改善文本检测识别结果。语言模型主要

中国知网 https://www.cnki.net

有统计语言和规则语言两种模型。统计语言模型主要使用大文本数据，并用统计学的方法进行建模；规则语言模型主要基于 Chomsky 的形式语言，是一种确定性语言模型，并且对语法信息的分析十分重视。相比较而言，统计语言模型容易维护、训练简单、准确性高，应用效果更好。

1.2.2 基于深度学习的场景文本检测识别方法研究现状

传统的文本检测识别算法过度依赖于人工提取的特征，网络繁琐，计算量较大，且仅对字体清晰、排列整齐、大小统一、背景简单和噪声较少的印刷体或手写体文本的检测识别效果较好，而对于自然场景下复杂多样的文本检测识别效果远远达不到实际需求。因此，传统的文本检测识别算法逐渐被淘汰。近几年，随着深度学习的快速发展，自然场景文本检测识别方法又迎来了新的机遇，其凭借强大的特征提取能力不断提高各场景文本的检测识别性能。因此，深度学习方法已然成了自然场景文本检测识别任务的首选。这类方法是一种端到端的学习方式，整个流程简洁明了，主要思想是先将数据库的文本图像加载到网络中不断进行迭代训练，提升模型鲁棒性，使网络具备提取场景图像中文本特征的能力；再参照损失函数的数值不断进行权重参数的更新；最终实现了文本的检测识别。目前的主流算法可以分成单阶段文本检测识别算法和双阶段文本检测识别算法两大类，其发展历程如图 1-12 所示。下面将详细介绍这两类算法：

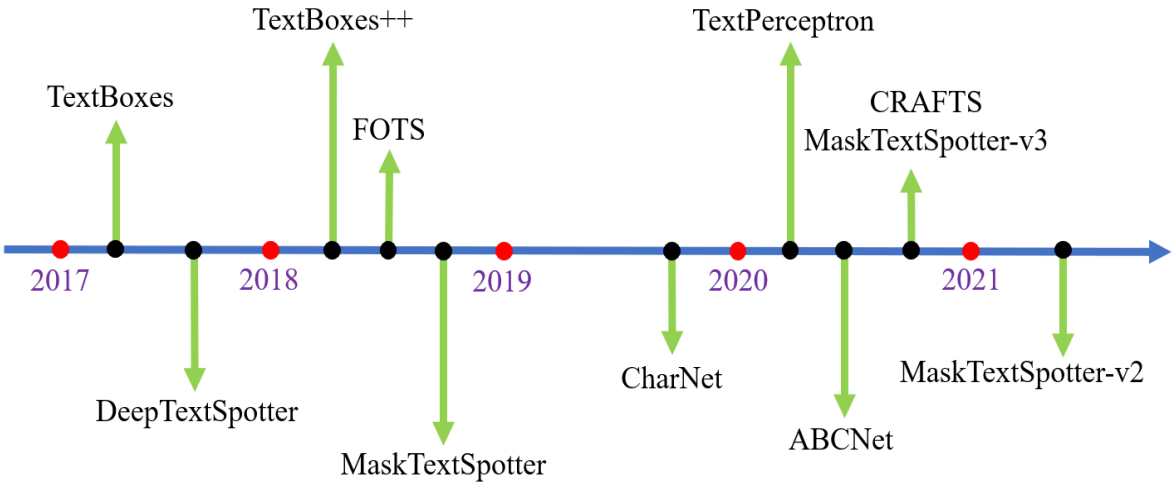


图 1-12 基于深度学习的端到端的自然场景文本检测识别算法发展历程

中国知网 https://www.cnki.net

单阶段文本检测识别算法主要基于YOLO和SSD这类单阶段目标检测方法进行改进，SSD算法结构如图1-13所示。Liao等人[27]提出了一种TextBoxes算法，该算法是在SSD的基础上改进的，先将SSD中的全连接去掉换成卷积，再使用1×5的卷积核代替3×3的卷积核，并将默认框(Default Box)的比例设置为1、2、3、5、7和10，同时各默认框加上垂直偏移，最后使用与SSD一样的分类和回归方式进行模型训练，并输出检测识别结果，但是TextBoxes只能用于水平文本的检测识别任务，对于倾斜和曲形文本的检测识别效果不佳；Shi等人[28]提出了SegLink算法，该算法也是基于SSD改进的，先将SSD的全连接层替换成卷积层，并额外添加四个卷积层，再对第四个卷积组(Conv4_3)和后五层卷积输出的6层特征图做卷积得到切片和链接，该算法可以实现长距离和多方向的文本检测识别，但对形变文本检测识别的局限性较大。Liao等人[29]提出了TextBoxes++算法，该算法基于SSD和TextBoxes改进，解决了旋转文本的检测识别问题，但网络复杂度较大；Zhou等人[30]提出了一种高效准确的文本检测识别算法(Efficient and Accuracy Scene Text，EAST)，先检测到不同方向的文本，再通过文本对齐层(Text Align)在检测框内采样，进而得到文本区域的特征，最后送入文本识别分支进行识别，该算法对于一般的水平和旋转文本检测识别效果较好，对于复杂文本而言效果不佳；Liu等人[31]提出了一种快速文本定位方法(Fast Oriented Text Spotting，FOTS)，与Zhou等人的做法类似，不同之处在于FOTS是通过感兴趣区域旋转(RoI Rotate)来转换不同方向文本特征的；Xing等人[32]提出了一种卷积字符网络(Convolutional Character Networks，CharNet)，该算法先使用ResNet50作为主干，并使用两个漏斗网络获得特征表示，同时经过4层池化层获得1/4原图大小的特征图，再将该特征送入实例分割分支、字符检测分支和识别分支，分别通过一系列卷积层获得最终的检测识别结果，但该算法对于大角度和较短文本的检测识别性能较差；Qiao等人[33]提出了一种TextPerceptron算法，运用基于分割(Segmentation-based)的方法，并提出一种形状变换模块(Shape Transform Module，STM)，实现了任意形状文本的检测识别，但对距离过近或重叠文本的检测识别效果较差。

中国知网 https://www.cnki.net

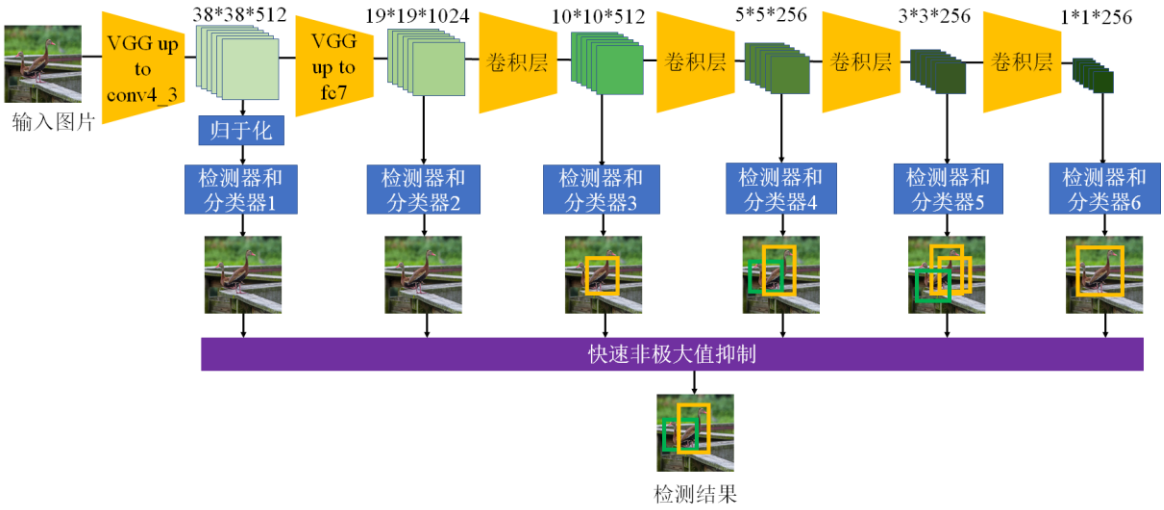


图 1-13 单阶段目标检测代表算法 SSD

双阶段文本检测识别算法主要基于 Faster RCNN 和 Mask RCNN 这类双阶段目标检测方法进行改进，Faster RCNN 算法的结构如图 1-14 所示。Li 等人[34]提出了一种使用卷积循环神经网络实现端到端文本检测识别的算法，该算法主要基于 Faster RCNN 进行改进，通过将感兴趣区域池化(RoI Pooling)获得的特征送入基于注意力机制的识别器中实现文本的检测识别，但该方法仅对水平文本的检测识别较为有效；Lyu 等人[35]基于 Mask RCNN 提出了 Mask TextSpotter 算法，该算法将锚点框大小设置为32×32、64×64、128×128、256×256和512×512，长宽比设置为 0.5、1 和 2，可以实现任意形状文本的检测识别，但该算法对样本的标注要求较高；Qin 等人[36]也对 Mask RCNN 进行改进，通过将仅含文本特征的候选区域送入识别网络实现一般文本的分割识别任务；Liao 等人[37]又提出了 Mask TextSpotterv2，主要在 Mask TextSpotter 的基础上增加了一个注意力机制序列检测识别模块，提升了对任意形状文本的鲁棒性，但对密集文本的检测准确率不高；随后，Liao 等人[38]又提出了 Mask TextSpotterv3，主要考虑到候选区域提取网络(Region Proposal Network，RPN)提取到的文本特征对任意形状的文本鲁棒性不强，因此该算法先设计一个无锚点框的分割区域提取网络(Segmentation Proposal Network，SPN)替代 RPN，再提出了一个困难区域掩码(Hard RoI Masking，HRM)网络，对于得到的文本特征采用与 Mask TextSpotterv2 相同的方法进行检测识别。

中国知网 https://www.cnki.net

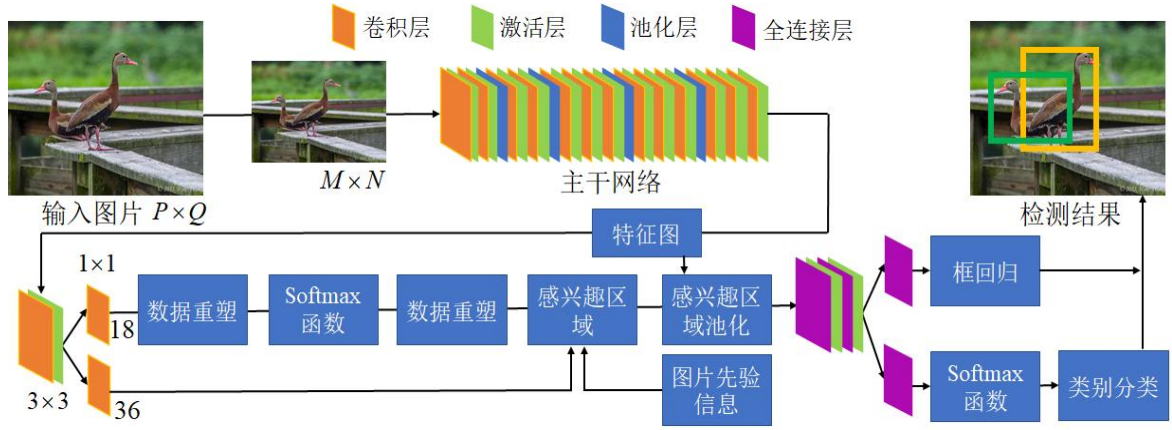


图1-14 双阶段目标检测代表算法Faster RCNN

1.2.3 舰船舷号检测识别方法研究现状

据了解，当前并没有专门用于舰船舷号检测识别任务的公开数据集，这是当前对舰船舷号检测识别研究不多的主要原因。但由于深度学习技术的快速发展，部分研究人员通过自己构建数据集或从其它领域的数据集中挑选一些极其有限的数据进行了舰船舷号检测识别的初步研究，因此，目前基于深度学习的方法在舰船舷号检测识别的研究中已有部分进展。Chen 等人[39]提出了一种基于卷积神经网络的图像舷号检测算法，该算法先采用提出的整体纵向区域候选网络(Holistic Vertical Proposal Network，HVRPN)提取不同阶段的特征，在分类前进行特征融合，再借助滑动窗口算法进行多次检测识别，最后通过后处理输出最终的舷号检测识别结果；Huang 等人[40]提出了一种端到端的舰船舷号检测识别方法，主要对旋转感兴趣区域网络(Rotation Region Proposal Network，RRPN)进行改进：1)将 VGG-16网络中的5个池化层替换为2个；2)将 RRPN 中旋转感兴趣区域(Rotation Region of Interest，RRoI)池化层的输出特征变成可变长度的特征，有效提升了舷号检测识别的性能；Liu 等人[41]提出一种基于超分辨率的舷号检测方法，先将原始图像划分为多个块并进行超分辨率(Super-Resolution，SR)，再合成为一个新的 SR 图像，最后对超分辨率处理后的船舶图像进行舷号检测识别；Lu 等人[42]提出了一种分阶段识别船舶舷号的算法，该算法先采用 EAST 算法检测舷号区域，再利用卷积递

中国知网 https://www.cnki.net

归神经网络(Convolutional Recurrent Neural Network，CRNN)识别检测区域的舷号字符。然而，上述方法仅对舷号检测识别做了初步研究，算法性能并不高。可见舰船舷号检测识别算法的研究仍是当前一个挑战性课题。

1.3 课题来源

本文课题来源于与“中国船舶重工集团公司第七〇九研究所”签署的重点横向项目“稀疏认知样本目标识别框架”，主要针对稀疏认知样本条件下图像识别分析应用需求，构建稀疏认知样本目标检测识别算法，支撑成像目标检测识别海空等典型应用场景。

1.4 本文的主要研究内容和组织结构

本文为了开展舰船舷号的检测识别研究，构建了一个真实场景下的稀疏舰船舷号数据集，命名为 SSHN-RS，该数据集包含 3004 张舰船图像，共计 11328 个舷号字符，覆盖了多国、各类、水平、倾斜、背景简单、背景复杂、光线不佳和被遮挡的舰船舷号样本，是一个具有挑战性的数据集。同时，基于 SSHN-RS 数据集，以深度学习通用实例分割算法为基础，开展了舰船舷号的检测识别研究，针对舰船舷号因样本稀疏、字符分布密集、字符存在嵌套和相似性导致舷号检测识别结果中存在大量错检、漏检和重叠掩码的问题，基于最新优质实例分割算法 CenterMask2 提出了两种舰船舷号检测识别方法，并通过实验验证了所提算法的有效性。论文结构框图如图 1-15 所示，各章节安排如下：

第一章：绪论。首先，介绍了舰船舷号检测识别方法研究的背景和意义；其次，分析了传统文本检测识别方法、基于深度学习的场景文本检测识别方法、舰船舷号检测识别方法的国内外研究现状；最后，介绍了本文的主要研究内容和组织结构。

第二章：舰船舷号数据集构建及通用实例分割舷号检测识别难点分析。首先，构建了一个真实场景下的稀疏舰船舷号数据集(SSHN-RS)，该数据集多样且复杂，不仅可以作为舰船舷号检测识别研究的数据支撑，也可用于舰船检测和三维位姿估计等方面的研究，促进相关领域的发展；其

中国知网 https://www.cnki.net

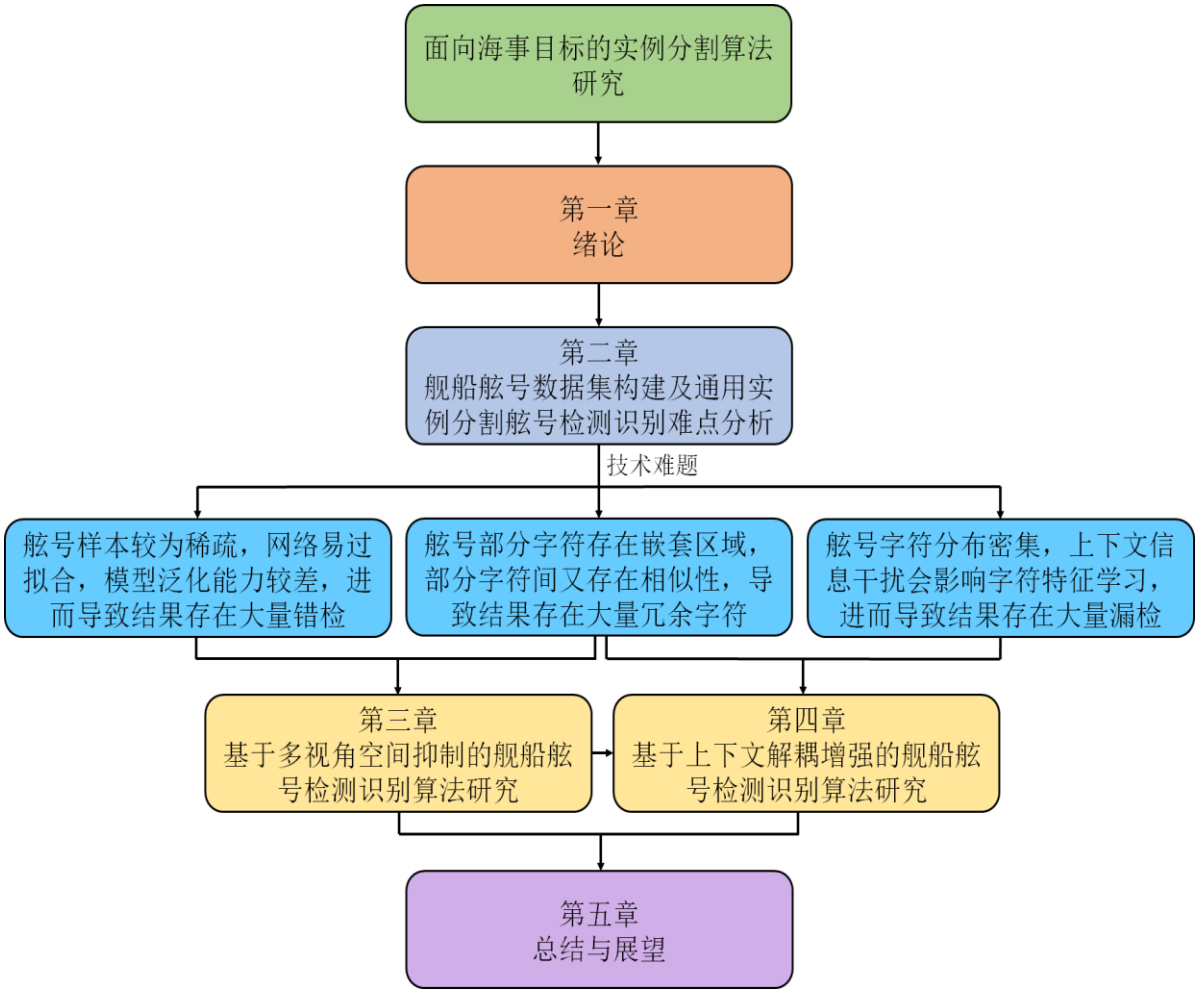


图 1-15 论文结构图

次，应用通用实例分割算进行了舰船舷号的检测识别研究，通过对比实验选择CenterMask2算法作为后续研究的基础网络；最后，根据实验结果总结出通用实例分割算法舰船舷号检测识别过程中所面临的技术难题。

第三章：基于多视角空间抑制的舰船舷号检测识别算法研究。选取第二章中的最优实例分割算法CenterMask2作为基础网络，针对数据库样本稀疏导致检测结果存在大量错检，以及字符存在嵌套区域和较高的相似度导致结果出现大量冗余字符的问题，提出了一种基于多视角空间抑制的舰船舷号检测识别算法(SHNDR-MVSS)。首先，介绍了SHNDR-MVSS算法的网络结构；然后，详细说明了提出的两个创新技术：1)固定中心和最大化面积的随机透视变换技术；2)一维非极大值抑制技术；最后，通过实验证明所提方法的有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章：基于上下文解耦增强的舰船舷号检测识别算法研究。选取第三章的SHNDR-MVSS算法作为基础网络，针对舰船舷号字符分布密集导致检测识别结果存在大量漏检，以及一维非极大值抑制技术难以高效抑制重叠掩码中的错误结果的问题，提出了一种基于上下文解耦增强的舰船舷号检测识别算法(SHNDR-CDE)。首先，介绍了SHNDR-CDE算法的网络结构；然后，详细说明了提出的两个创新技术：1)渐进式上下文解耦技术；2)掩码间扰动抑制技术；最后，通过实验证明所提方法的有效性。

第五章：总结与展望。对本文的研究内容进行总结，并根据工作中的不足之处进行展望。

中国知网 https://www.cnki.net

第2章 舰船舷号数据集构建及通用实例分割舷号检测识别难点分析

2.1 引言

目前，基于深度学习的检测识别算法对于陆地目标的检测识别研究较多，且表现较为突出，相比于其它方法在精度和速度上均具有较大优势。然而，对于海事目标中的舰船舷号的检测识别研究却极少，主要原因有两个方面。从数据的角度：1)舰船舷号属于军事目标，考虑到安全性和隐私性问题，数据获取难度较大；2)舷号比例较小，成像特征不明显，且存在噪声干扰，可获得的数据大多无有效舷号；3)当前诸多舰船数据集，只有极少数可见光数据集中的舰船含有舷号，可用量极少。从算法的角度：1)传统的舰船舷号检测识别算法结构十分复杂，计算量极大，并且对舷号的检测识别性能较差，泛化能力较弱；2)流行的深度学习算法虽然性能突出，但这些算法大都基于大规模、准确标注的数据驱动，而舷号数据的匮乏，直接阻碍了舷号检测识别技术的发展。尽管当前已有一些舰船舷号的检测识别算法，但这些算法没有统一的数据集评比，且性能难以满足需求。因此，高效的舷号检测识别技术的研究仍是当前一个重要课题。

为了开展基于深度学习的舰船舷号检测识别的研究，本章首先构建一个真实场景下的稀疏舰船舷号数据集(SSHN-RS)，该数据集包含3004张舰船图像，共计11328个舷号字符，覆盖了多国、各类、水平、倾斜、背景简单、背景复杂、光线不佳和被遮挡的舰船舷号样本，是一个具有挑战性的数据集；其次，将基于深度学习的通用实例分割技术应用于舰船舷号的检测识别中，通过对比实验分析各实例分割算法在SSHN-RS上的表现，选择最优的CenterMask2算法作为本文研究的基准模型；最终，根据实验结果总结出通用实例分割算法舷号检测识别所面临的技术难题。

本章接下来的内容安排如下：第二节介绍了真实场景下的稀疏舰船舷号数据集构建，首先介绍了现有的场景文本数据集，其次介绍了数据采集与数据处理，接着进行数据特性分析，然后介绍了数据标注，最后说明了数据集的配置和统计。第三节介绍了通用实例分割算法在舰船舷号检

中国知网 https://www.cnki.net

测识别中的应用，首先依次介绍了基于双阶段目标检测的实例分割算法、基于直接掩码生成的实例分割算法和基于单阶段目标检测的实例分割算法，其次介绍了舰船舷号检测识别评价指标，最后进行了对比实验与结果分析。第四节进行了通用实例分割算法舰船舷号检测识别难点分析。第五节对本章工作进行了小结。

2.2 真实场景下的稀疏舰船舷号数据集构建

2.2.1 自然场景文本数据集简介

舰船舷号检测识别属于自然场景文本检测识别的范畴，自然场景文本检测识别的公开数据集有很多，各数据集示例图如图2-1所示，基本信息如表2-1所示。大致可以分为4类：1)规则数据集，如IIIT5K数据集[43]、ICDAR 2003数据集[44]、SVT数据集[45]和SVHN数据集[46]等，这些数据多数来自街景的广告牌、门牌号和电影海报，拍摄视角单一，样本字体各异且比例较大；2)不规则数据集，如SVT-P数据集[47]、CUTE80数据集[48]和



(a) IIIT5K (b) ICDAR 2003 (c) SVT (d) SVHN

(e) SVT-P (f) CUTE80 (g) Total-Text (h) RCTW17

(i) CTW (j) Synth90k (k) SynthText (l) SSHN-RS

图2-1 公开的自然场景文本数据集

中国知网 https://www.cnki.net

Total-Text数据集[49]等，这些数据均来自街景，多为弯曲或扭曲的非常规文本图像；3)多语言数据集，如RCTW17数据集[50]和CTW数据集[51]等，这些数据集包含中文和英文，但多数情况用于中文文本的检测识别任务；4)合成数据集，如Synth90k数据集[52]和SynthText[53]等，这些数据是通过常用的英语单词随机变换和效果渲染(随机字体、颜色、模糊和噪声等)到自然图像上进而生成的，数据场景多为日常场景，文本组成主要为英文字母。综上可知，当前的场景文本数据集多来自于生活场景，其特点为：文本较为显著，所占比例较大，字体风格多样，且多数文本姿态特殊。从拍摄场景到文本特点均与舰船舷号数据存在较大偏差，很难泛化到舰船舷号检测识别任务中。因此，以上数据集均不适合舰船舷号检测识别算法的研究，而构建一个专门用于舰船舷号检测识别任务的数据集才是当前工作的重中之重。

表 2-1 公开的自然场景文本数据集基本信息

数据集	数据分配				组成	类型
	训练集		测试集			
	样本数/张	实例数/个	样本数/张	实例数/个		
IIIT5K	380	2000	740	3000	字母、数字	常规
ICDAR03	258	1157	251	1111	字母、数字	常规
SVT	100	211	250	514	字母	常规
SVHN	573968	573968	26032	26032	数字	常规
SVT-P	-	-	238	639	字母	非常规
CUTE80	-	-	80	288	字母、数字	非常规
TotalText	1255	11166	300	293	字母、数字	非常规
RCTW17	11514	-	1000	-	汉字、字母	常规
CTW	25887	812872	3269	103519	汉字、字母	常规
Synth90k	~9000000				字母	常规
SynthText	~6000000				字母	常规

注:“-”表示缺少该指标数值

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.2 数据采集与处理

舰船舷号图像不同于传统文本图像，属于军事领域相关内容，获取丰富的舷号数据难度较大。但是，随着互联网信息共享范围的不断扩大，数据获取变得相对容易，因此本章从互联网视觉数据库中进行了数据采集。考虑到数据集的多样性，本章针对性地选择了不同场景、不同视角、不同国家、不同类型和不同密集度的舰船舷号图片。然而，本章在数据采集过程中遇到了很多问题：1)部分舰船图像不包含舷号文本；2)多数图片含有水印和网站等干扰噪声；3)较多图片像素过低，舷号极度模糊，如图2-2所示。因此，为确保数据质量，本章通过手动调整的方式对收集的数据进行了精细筛选，主要剔除不含舷号和像素过低的图像，并去除图像中的干扰噪声。最终，收集到的有效舷号图像仅有3004张，图片格式均保存为“.jpg”，图像尺寸约在200×200~6000×6000像素之间。



(a) 无舷号舰船图像　(b) 含噪声舰船图像　(c) 极度模糊舰船图像

图 2-2 数据采集中的问题图像

2.2.3 数据特性分析

舷号作为一种自然场景文本，具备文本的基本特征，比如纹理特征和颜色特征等，但相比于一般文本有其特殊性。然而调查发现，多数人认为舷号就是印刷在舰船上的简单字母和数字的组合文本，没有研究的意义。

中国知网 https://www.cnki.net

但是本章通过多方面分析证明了舷号的特殊性以及对舷号研究的价值。

(1) 舰船图像来自复杂的海洋环境，且分辨率各不相同，多数图片分辨率较低。相对于舰船，舷号只是印刷在船体的少量字符，自身区域较小，所占像素较少。较小的比例会出现以下问题：正样本获取困难，负样本获取简单，类别学习不平衡，网络训练困难；舷号特征不明显，导致特征捕捉困难。

(2) 拍摄视角多样，包括天空对船、临岸对船和临船对船等，获取的大部分舷号是倾斜的，加上船体倾斜和存在棱角，舷号会发生形变，这将导致以下问题：各类舷号畸变严重；同类舷号共性减少；在舷号比例较小导致特征不明显的基础上，特征捕捉更困难。

(3) 不同类型舰船(驱逐舰、登陆舰和导弹艇等)和不同国家舰船(中国船、美国船和西班牙船等)的舷号字体类型和字体粗细度各不相同，且各舷号密集度不同，训练难度较大。

(4) 互联网舰船图像种类多样，来源不一，并且对舷号质量的关注度普遍偏低。较多舷号有缆绳、彩带和海水等物体的遮挡，这会使得舷号出现字符缺失的现象。

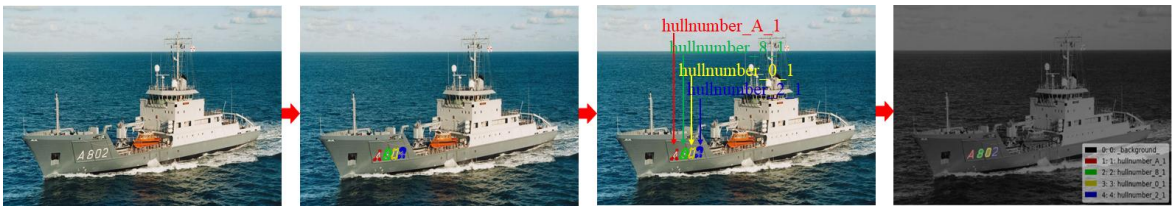
以上分析充分说明了舷号的特殊性，这些特殊性表明本章 SSHN-RS 数据集具有极大的挑战性，也体现了对舷号进行相关研究的重要意义。

2.2.4 数据标注

SSHN-RS数据集主要按照COCO数据集[54]的格式进行标注，使用开源标注工具LabelMe对36个舷号子类进行语义标注，标注流程如图2-3所示。首先，利用开源标注工具LabelMe打开图片；接着，利用“多边形”标注工具确定各字符实例位置和标签。标注方式为人工标记，标注结果保存文件为json格式。图2-4(a)展示了数据集中某张图像的舷号标注样例，图2-4(b)所示为json文件中的标注示例，该文件实际包含图2-4(a)中的所有舷号字符信息，而图2-4(b)仅列出了第一个舷号字符的标注信息。json文件中包含对应图片实例类别名(“label”)、闭合多边形的每个点的x和y坐标(“points”)、多边形标注方式(“shape_type”)、图片名称和大小信息

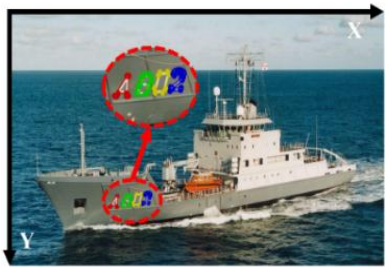
中国知网 https://www.cnki.net

等。以图像左上角点为坐标原点，每个字符所在区域按多边形标注，各点组成的闭合回路确定舰船舷号实际像素的位置。



(a) 原图　(b) 多边形定位各实例　(c) 实例标签　(d) 标注文件可视化

图 2-3 标注流程



(a) 目标标注多边形示例


```
"version": "4.5.6",
"flags": {},
"shapes": [
  {
    "label": "hullnumber_A_1",
    "points": [******],
    "group_id": null,
    "shape_type": "polygon",
    "flags": {}
  },
 ******
"imagePath": "1862.jpg",
"imageData": "*******",
"imageHeight": 767,
"imageWidth": 1300
```


(b) json文件内容示例

图 2-4 数据集标注样例图

同时，在标注时根据字符特点定义 8 个字符属性，分别为小尺度、正常尺度、大尺度、倾斜、模糊、近岸、远海和被遮挡。相应地存在 8 类舷号，分别为小尺度舷号、正常尺度舷号、大尺度舷号、倾斜舷号、模糊舷号、近岸舷号、远海舷号和被遮挡舷号。其中小尺度舷号表示各字符大小≤16 的舷号；正常尺度舷号表示各字符大小属于(16，32］的舷号；大尺度舷号表示各字符大小＞32 的舷号；倾斜舷号表示各字符均倾斜的舷号；模糊舷号表示利用 Laplacian 梯度评价法(模糊度阈值设为 200)得到的模糊舷号；近岸舷号表示临近海岸干扰较多的字符对应的舷号；远海舷号表示位于深海干扰较少字符对应的舷号；被遮挡舷号表示被物体遮挡的字符对应的舷号。字符大小是通过其边界框的长边(以像素为单位)来测量的。各属性舷号示例如图 2-5 所示。本章提供这些属性是因为舷号由于颜色、字体、遮挡和背景差异等原因而有很大的变化。为确保所有样本的标注质量，本章邀请 4 名专业标注人员进行标注，标注操作重复进行 3 次，而且还邀请 2 名检查员来检测标注质量。整个数据采集、筛选和标注过

中国知网 https://www.cnki.net

程耗时约 1 个月，共标注 3004 张含有 11328 个舷号子类的舰船图像，标注字符最小分辨率为5×5。舰船舷号子类的标注结果如图 2-6 所示。



(a) 小尺度舷号　(b) 正常尺度舷号　(c) 大尺度舷号　(d) 倾斜舷号



(e) 模糊舷号　(f) 近岸舷号　(g) 远海舷号　(h) 被遮挡舷号

图 2-5 各属性舰船舷号示例图



图 2-6 舰船舷号子类标注图

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.5 数据集配置与统计

训练集和测试集的分配是本章一个重要环节。SSHN-RS数据集包含3004张舰船舷号图片，如果将其随机分配给训练集和测试集，会出现严重的样本不平衡问题，导致训练模型性能较差。基于此，本章应用困难样本挖掘技术[55]来平衡数据集中的正负样本，流程图如图2-7所示。

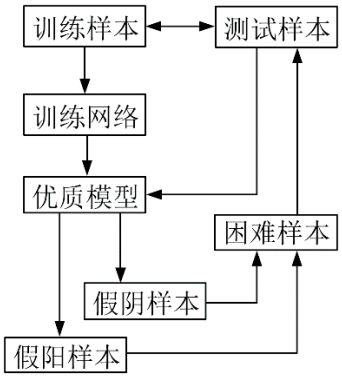


图 2-7 困难样本挖掘流程图

首先，选取实例分割模型，并按照常规数据集的分配标准随机选取50%的样本作为训练集，送入模型进行训练，得到当前优质模型；然后，利用训练好的模型对剩余50%的样本进行测试，并挑选出测试集中的困难样本(假阳样本和假阴样本)；接着，将测试集中的困难样本反复替换训练集中的同类简单样本，更新训练集并继续进行网络训练；最终，生成优质训练集。经反复实验训练集分配898张图像，共计960个舷号和4174个舷号字符；测试集分配2106张图像，共计2139个舷号和7154个舷号字符。

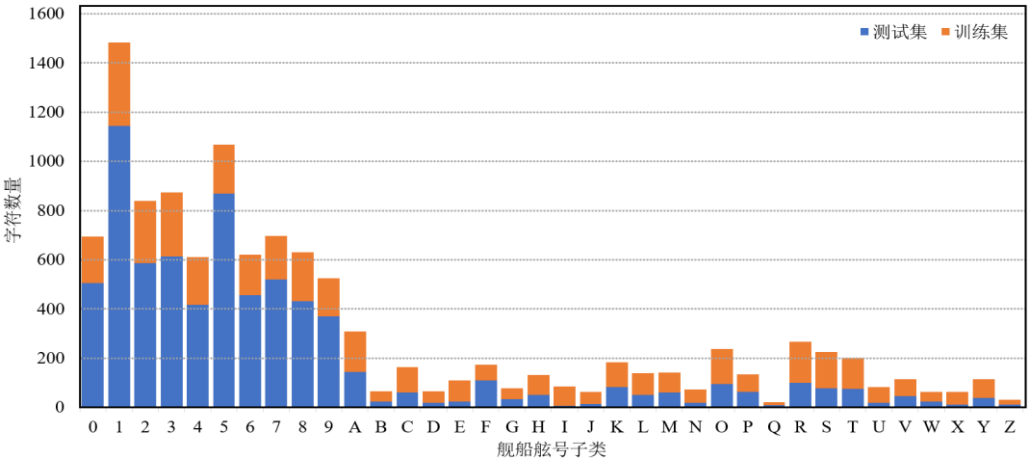


图 2-8 SSHN-RS 中 36 个类别的字符数量统计图

中国知网 https://www.cnki.net

图 2-8 统计了 SSHN-RS 数据集中各舷号字符在训练集和测试集中的数量分布情况；图 2-9 提供了训练集和测试集中具有不同大小的字符的数量；图 2-10 展示了不同属性舷号字符的数量分布情况。可以发现，正常尺度舷号更可能具有复杂的属性。例如正常尺度舷号的字符数量在所有舷号字符中占比最大，为 47.02%，并且在倾斜、模糊、近岸、远海和被遮挡属性中的占比也均是最大的。

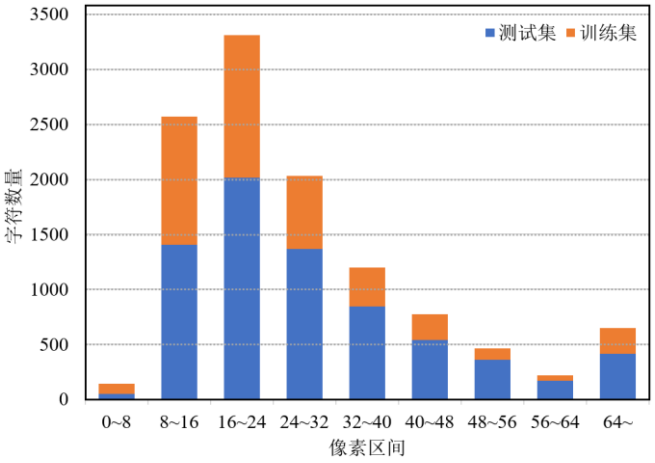
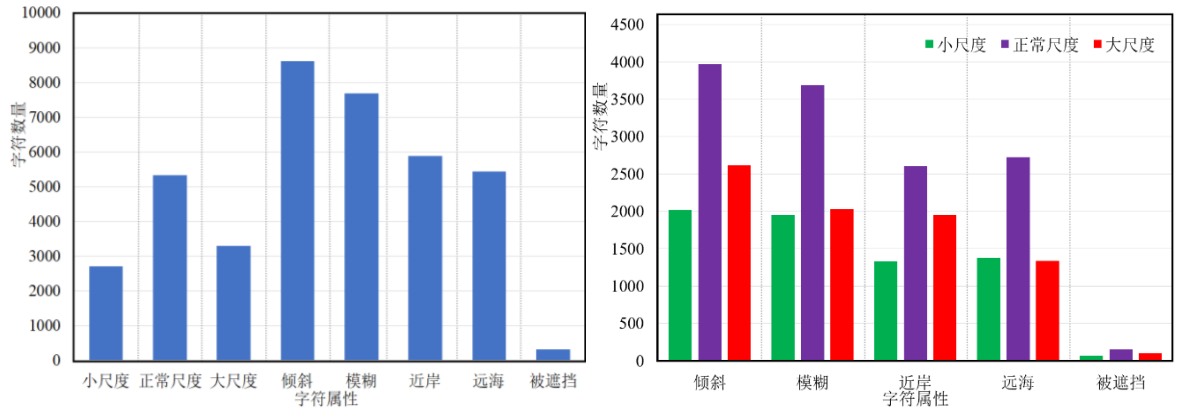


图 2-9 不同大小的舷号字符数量统计图



(a) 不同属性的舷号字符数量统计图　　(b) 各属性字符在尺度属性上的分布图

图 2-10 不同属性的舷号字符数量分布情况

上述统计数据表明，SSHN-RS 数据集在字符类别、字符大小和属性(倾斜和模糊等)上具有多样性。如图 2-10 所示，在整个数据集中，小尺度舷号共 693 个，字符总数为 2706 个；正常尺度舷号共 1428 个，字符总数为 5327 个；大尺度舷号共 978 个，字符总数为 3295 个；倾斜舷号共 2276 个，字符总数为 8609 个，小、正常和大尺度舷号字符占比分别为

中国知网 https://www.cnki.net



图2-11 SSHN-RS数据集的多样性

中国知网 https://www.cnki.net

23.43%、46.11%和30.46%；模糊舷号共2118个，字符总数7679个，小、正常和大尺度舷号字符占比分别为25.49%、48.04%和26.47%；近岸舷号共1482个，字符总数5888个，小、正常和大尺度舷号字符占比分别为22.55%、44.21%和33.24%；远海舷号共1617个，字符总数5440个，小、正常和大尺度舷号字符占比分别为25.33%、50.07%和24.60%；被遮挡舷号仅有59个，字符总数326个。如图2-11所示，SSHN-RS数据集含各个国家的舷号图像(a)、各种类型的舷号图像(b)、水平舷号图像(c)、倾斜舷号图像(d)、背景简单舷号图像(e)、背景复杂舷号图像(f)、光照不佳舷号图像(g)和被遮挡舷号图像(h)。由于这种多样性和复杂性，因此，本章构建的SSHN-RS数据集是一个具有挑战性的数据集。

2.3 通用实例分割算法在舰船舷号检测识别中的应用

深度学习中的实例分割是计算机视觉领域一个非常经典的任务，不仅具备目标检测的特点，可以定位图像目标并区分同类目标的不同实例，而且具备语义分割的特点，可以对目标中的每一个像素分配类别标签。由此可见，实例分割可以同时进行目标的分类、检测和分割多个任务，适用于舰船舷号检测识别的研究。当前，实例分割算法的思路可以分为三类：基于双阶段目标检测的实例分割算法、基于直接掩码生成的实例分割算法和基于单阶段目标检测的实例分割算法，如图2-12所示。本节主要将通用实例分割算法应用于舰船舷号的检测识别任务中，对比并分析各算法的舰船舷号检测识别性能。

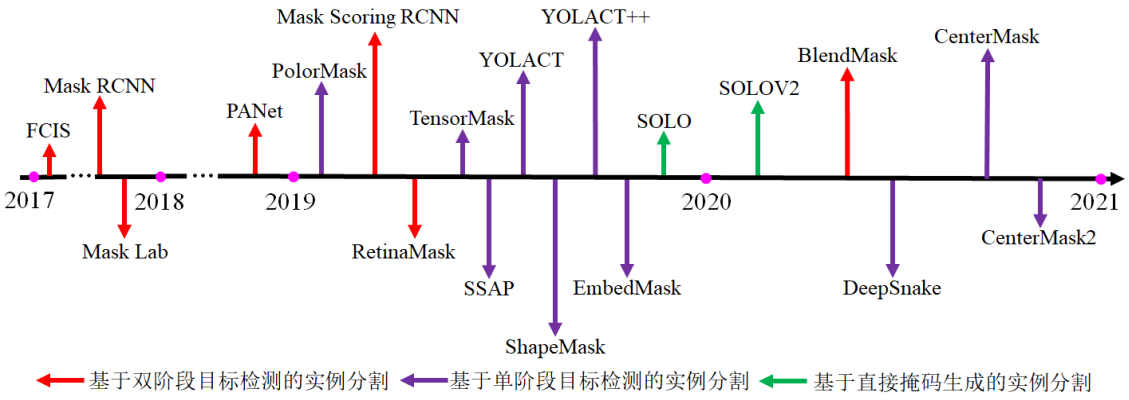


图 2-12 基于深度学习的实例分割算法发展史

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.1 基于双阶段目标检测的实例分割算法

基于双阶段目标检测的实例分割算法一般需先找到目标的候选区域，然后对候选区域内目标像素进行语义分割，其主要是对双阶段目标检测算法进行改进，通常在基础特征网络之后加入一个全连接的分割子网，使得原有网络的检测和识别任务变成检测、识别和分割任务，代表算法有：Mask RCNN、FCIS[56]、BlendMask[57]和PANet等。其中，Mask RCNN是最为经典的基于双阶段目标检测的实例分割算法，主要基于Faster RCNN进行改进，算法结构图如图2-13所示。首先，舰船舷号图片输入网络，经过主干网络ResNet101[58]和特征金字塔(Feature Pyramid Networks，FPN)[59]获得多尺度特征图；其次，使用感兴趣区域网络对特征图进行感兴趣区域推荐，并进行感兴趣区域对齐(RoIAlign)操作；最后，对RoIAlign后的特征图进行两个分支的处理，一条分支经过一系列全连接层和激活层获得舷号的检测识别结果，另一条分支经过一系列卷积层获得舷号的分割结果。由于Mask RCNN是二阶段算法，所以精度相对较高，但其经过了多次下采样，对于小目标和密集目标的信息传递丢失严重，所以对于密集小目标的检测识别效果较差。Mask RCNN的主要技术如下：

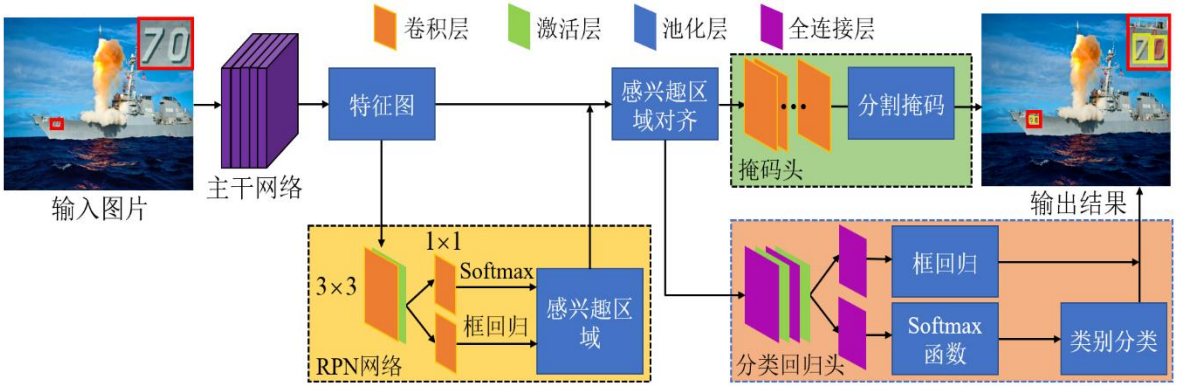
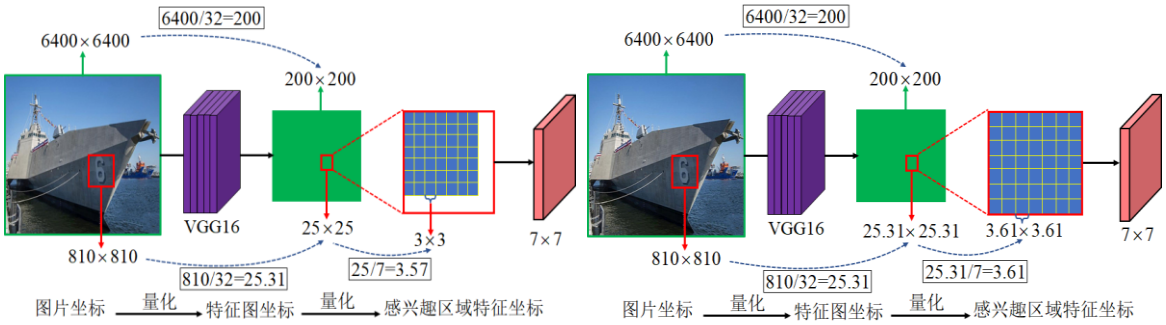


图 2-13 Mask RCNN 算法结构图

(1) 感兴趣区域对齐操作：图 2-14(a)的 RoIPool 为 Faster RCNN 的对齐操作，原图经过主干网络得到特征图，经过两次量化，即将浮点数取整，得到各方块大小均为3×3的7×7特征图，该过程的像素偏差会对回归定位产生较大影响，因此，提出 RoIAlign 网络。图 2-14(b)的 RoIAlign 网络

中国知网 https://www.cnki.net

两次量化均未取整，最终得到各方块大小均为3.61×3.61的7×7特征图，该量化过程有效保存了原始感兴趣区域的空间分布，避免了误差的产生。



(a) RoIPool 操作　　(b) RoIAlign 操作

图 2-14 RoIPool 和 RoIAlign 操作原理图

(2) 掩码分割分支：为了实现分割任务，对RoIAlign操作后的特征图，采用全卷积神经网络(Fully Convolutional Network，FCN)[60]，以pix2pix[61]的方式预测分割掩码，原理图如图2-15所示。

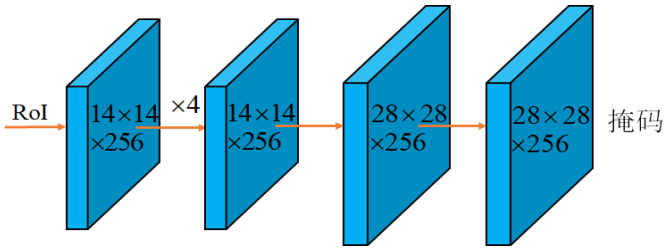


图 2-15 实例分割掩码头

2.3.2 基于直接掩码生成的实例分割算法

基于直接掩码生成的实例分割算法突破了以往局部边界框检测和像素聚合的方法，可通过掩码标签直接进行端到端的训练和优化。该类算法根据实例的位置和大小为实例中的每个像素分配类别，从而将实例分割任务转换为可分类的类别问题，代表算法有 SOLO、SOLOV2[62]。其中，SOLO 算法的处理方式最为典型，算法结构如图 2-16 所示。首先，舰船图像输入网络，经过预处理被分为$S\times S$的图像块；其次，使用主干网络(FPN)进行特征提取，获得多尺度特征图；最后，各尺度特征图被送入语义类别分支和实例掩码分支进行处理。语义类别分支主要用于预测目标

中国知网 https://www.cnki.net

的类别，对于每个图像块，网络会预测C维输出，即$S\times S\times C$，其C为类别数量；实例掩码分支用于对实例进行分割，输出维度$H\times W\times S^2$，其中S^2为预测最大的实例个数。该算法结构简单，性能较好，但主干网络较大，且对小的目标的检测识别性能仍有待提高。SOLO 的主要技术如下：

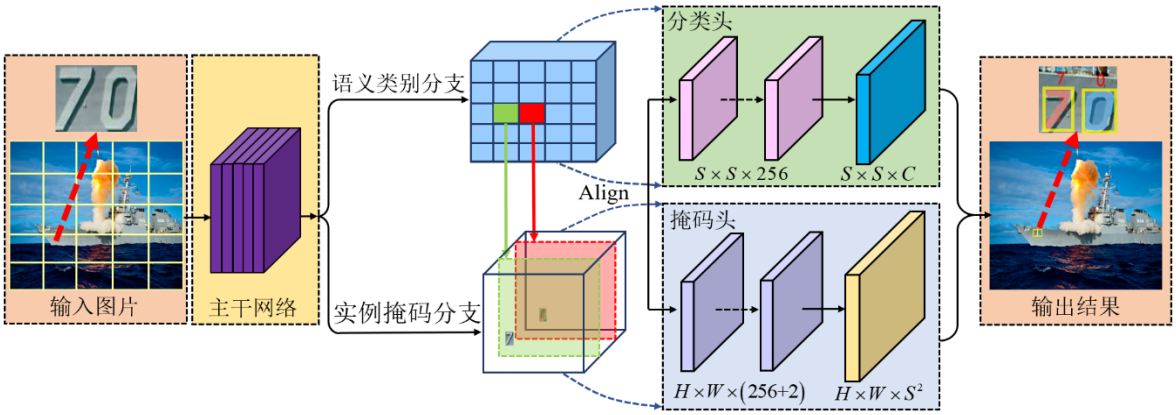


图 2-16 SOLO 算法结构图

(1) 正负样本分配策略：该策略主要依赖于FPN，用于完成同层和不同层正负样本的分配。对于同层，当缩小的检测框落入输入图像的某些图像块时，这些图像块对应的类别位置和掩码通道为正样本。对于不同层：网络的多尺度范围为$(1,96)$、$(48,192)$、$(96,384)$、$(192,768)$、$(384,2048)$，不同尺度实例落入某个区间时，该FPN负责该实例预测。各区间存在重叠现象，且会出现不同FPN预测同一实例的情况，这样正样本数量也会增加。

(2) 解耦头：在预测实例掩码时，网络生成的$S\times S$个分割图中一部分无目标，对于网络而言是冗余的。为了节省资源，将分割图分解为X方向和Y方向，从而实现更加高效的计算，具体操作如图 2-17 所示。

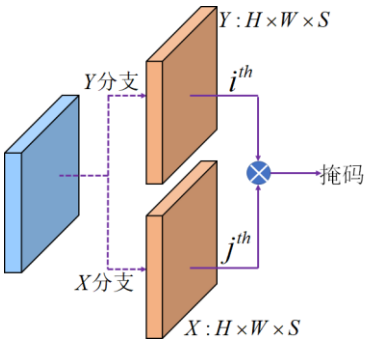


图 2-17 解耦头

中国知网 https://www.cnki.net

(3) 空间变异卷积策略：为了加强卷积神经网络对位置信息的处理，提出空间变异卷积策略，该操作非常简单，直接在原始张量上利用拼接方式扩展两个通道，分别保存 x 和 y 的坐标，并归一化到[-1，1]之间。显式地把位置信息带入下一个卷积操作，对舷号的准确定位起到不错的效果。

2.3.3 基于单阶段目标检测的实例分割算法

基于单阶段目标检测的实例分割算法可以直接对检测到的目标进行分割，其主要对单阶段目标检测算法进行改进，通常是在基础特征网络之后加入一个全连接分割子网。以往的单阶段目标检测算法先将图像分成若干网格，再采用锚点框在整张图像上按照一定的步长滑动，然后对窗口区域进行图像分类，最终实现整图目标的检测识别。近几年，随着卷积神经网络快速发展，业内人士又提出了一种单阶段无锚点框的检测算法，可直接实现像素级别的检测、识别和分割，性能突出。代表算法有 SSAP[63]、EmbedMask[64]、DeepMask[65]和 CenterMask2 等。其中，CenterMask2 算法在近几年实例分割领域反响较大，结构图如图 2-18 所示。该算法结合 FCN 的回归思想和 Mask RCNN 的设计思路，使用优质的无锚点框(Anchor-Free)、无候选区域(Proposal-Free)的检测器(Fully Convolutional One-Stage Object Detection，FCOS)[66]和一个空间注意力引导的掩码模块(Spatial Attention-Guided Mask，SAG-Mask)完成实例的检测、识别和分割任务。

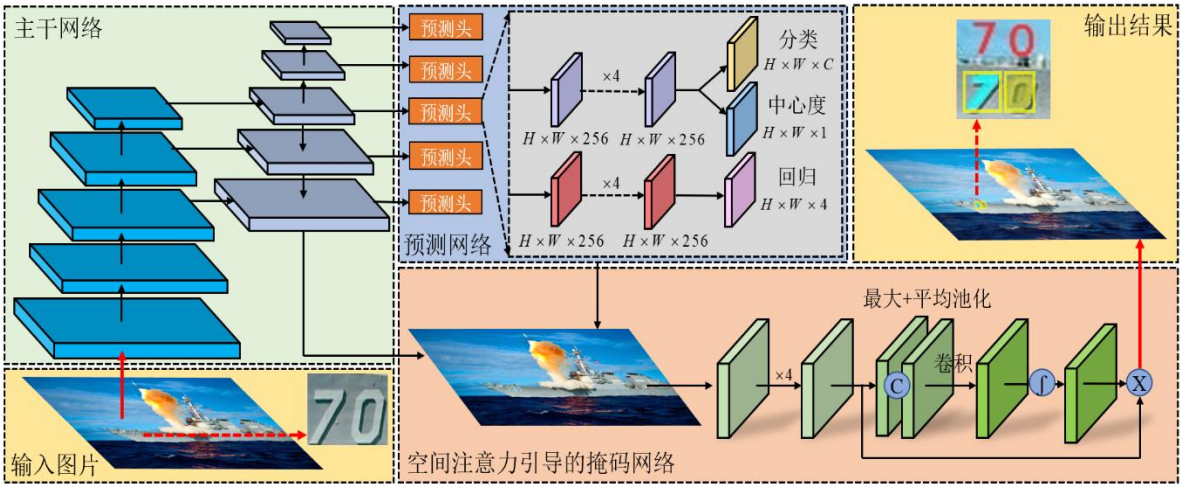


图 2-18 CenterMask2 算法结构图

中国知网 https://www.cnki.net

CenterMask2算法主要由主干网络、全卷积单阶段目标检测网络预测头和空间注意力引导的掩码网络组成。首先，舰船舷号图像输入主干网络VoVNetV2进行特征提取，并输出多尺度特征图；其次，将多尺度特征图送入预测网络进行分类和回归操作，其中预测网络是由多个预测头构成的，且各预测头参数共享；接着，将分类回归结果送入空间注意力引导的掩码网络中进行舷号字符分割；最后，输出舷号的检测、识别和分割结果。该算法结构简单，计算量较少，网络的多个策略均利于各尺度目标的检测识别，尤其是舷号这样的小尺度目标，性能较为突出。CenterMask2的主要技术如下：

(1) 主干网络VoVNetV2：VoVNetV2主要基于VoVNet[67]改进，该网络含有残差结构和通道注意力模块，相比于ResNet和DenseNet[68]这些经典的主干网络具备更加强大的特征提取能力。VoVNetV2的主要组件为一键式聚合(One-Shot Aggregation，OSA)-恒等映射(Identity Mapping，IM)-有效挤压激励(Effective Squeeze-Excitation，ESE)模块，结构图如图2-19所示。详细实现流程如下：

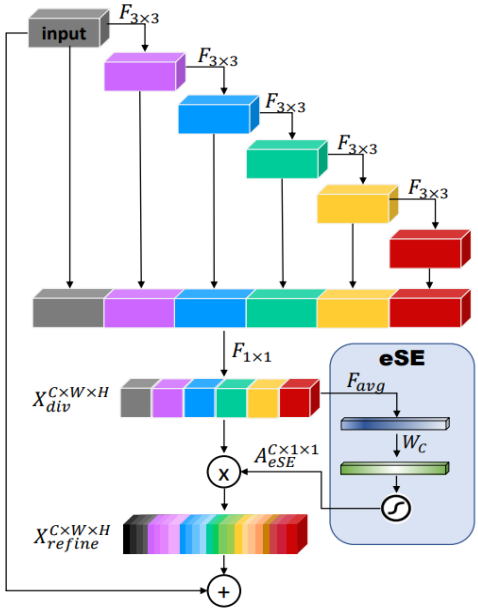


图2-19 OSA-IM-ESE网络结构图

首先，输入特征图依次经过3×3卷积得到不同层次的特征图；其次，对各层特征进行拼接，并使用1×1卷积降维；接着，将降维后的特征图送

中国知网 https://www.cnki.net

入有效压缩激励(eSE)中，通过对聚合的特征图进行全局平均池化来压缩空间相关性，以学习特定于通道的描述符，并使用一个具有C通道的全连接层(Fully Connected Layer，FC)来维护通道信息，从而提高网络性能；最后，将有效压缩激励模块输出的特征图与降维后的特征图进行相乘操作获得融合特征图，并将输入图像聚合到融合特征图中实现恒等映射。

(2) 自适应感兴趣区域分配机制：相比于 Mask RCNN 的感兴趣区域分配，该机制可以充分考虑到感兴趣区域尺寸相对于全图尺寸的关系，这对舷号这种极小比例的目标检测识别非常有利。公式可表示为：

$$k=\left[k_{max}+log_2 A_{input}/A_{RoI}\right] \tag{2-1}$$

其中k_{max}为多尺度特征图的最后一层；A_{input}为输入图像大小；A_{RoI}为感兴趣区域大小。A_{input}/A_{RoI}操作可以自适应地分配感兴趣区域，具体来说，如果A_{RoI}大于A_{input}的 1/2，则将感兴趣区域分配给最高特征级别，比如高层P_7。而以往的二阶段检测器用224×224将P_4分配给感兴趣区域，但公式(2-1)确定了k_{max}-5 级别，这是感兴趣区域的最小特征级别，是输入大小的 1/20，这对舷号这样的小目标来说非常有利。

(3) 空间注意力引导的掩码模块：该模块运用注意力机制提升了网络对目标特征的关注，并有效抑制了噪声，可以实现对目标的高精度分割。首先，RoIAlign以14×14的分辨率提取了预测感兴趣区域内的特征，并将这些特征送入一系列卷积层输出相应的特征图$X_i\in R^{C\times W\times H}$；其次，按通道进行最大和平均池化$P_{max}$、$P_{avg}\in R^{1\times W\times H}$，并进行拼接操作；然后，将拼接特征图送入$3\times3$卷积，并进行归一化处理，同时与原始特征图进行相乘；最后，使用2×2的转置卷积对融合特征图进行2倍上采样，并用1×1卷积来预测掩码类别。

2.3.4 舰船舷号检测识别评价指标

由于舰船舷号的检测识别在当前并没有统一的性能评价标准，因此，本章采用自然场景文本检测中的精确率(P)、召回率(R)和 F 值(F)对舰船舷号的检测性能进行评估；采用识别率(RR)[69]对舰船舷号的识别性能

中国知网 https://www.cnki.net

进行评估，各指标定义如下：

$$P = TP/(TP + FP) \tag{2-2}$$

$$R = TP/(TP + FN) \tag{2-3}$$

$$F = (2 \times P \times R)/(P + R) \tag{2-4}$$

$$RR = n_{correct}/n_{total} \tag{2-5}$$

式中 TP 表示被正确检测的舷号字符数量； FP 表示被错误检测到的舷号字符的数量； FN 表示未被检测到的舷号字符的数量； $n_{correct}$ 表示所有字符均被正确识别的舷号数量；n_{total} 表示舰船舷号的总数量。精确率和召回率分别是从错检和漏检两个角度评价算法的，若较多的字符未被检测到，则召回率降低；若较多字符被错误检测到，则精确率降低。由于实验可能会出现精确率高而召回率低或者精确率低而召回率高的问题，因此引入了 F 值。 F 值综合了精确率和召回率， F 值越大，评价结果越好。

检测指标中的正确和错误的舷号字符区域主要由交并比(Intersection over Union，IoU)阈值来决定，交并比示意图如图 2-20 所示，公式如下：

$$IoU = area(S_{det} \cap S_{gt})/area(S_{det} \cup S_{gt}) \tag{2-6}$$

式中 S_{det} 表示舷号字符的检测区域； S_{gt} 表示舷号字符的真值区域； $area$ 表示检测和真实舷号区域的相交或相并区域面积。本章设定的 IoU 阈值为 0.7[70]，如果预测舷号字符区域的 IoU 值大于 0.7 时，则认为该预测区域为正确的舷号字符区域，否则为错误的舷号字符区域。

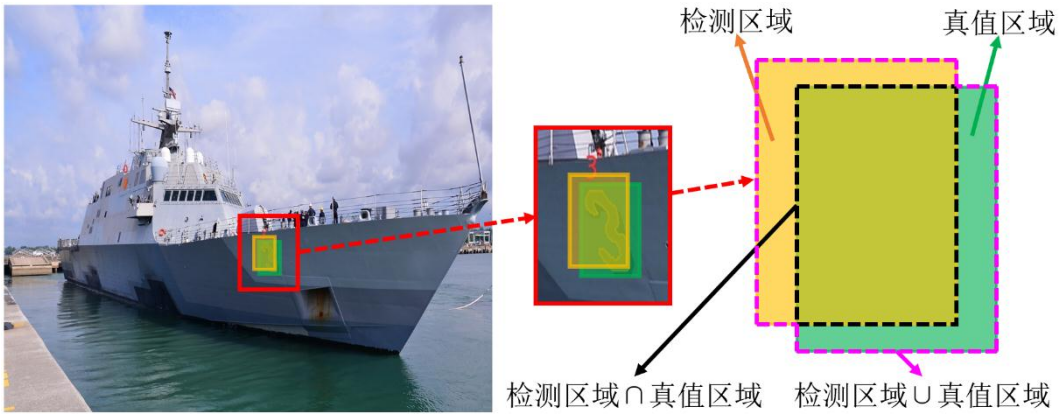


图 2-20 交并比示意图

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.5 对比实验与结果分析

(1) 实验环境与参数设置

本章实验在Linux操作系统上进行，开发语言为Python 3.7，集成开发环境为Pycharm，深度学习框架是GPU版本的Pytorch。硬件配置：CPU型号为 8 核 16 线程的Intel (R) Xeon (R) Silver 4108，主频为 1.80GHz；GPU型号为TITAN V，显存 12GB，数量为 2 张。网络设置的学习率为 0.001，动量为 0.9，权重衰减为 0.0001，批尺寸为 2，训练迭代次数为 500000。本章实验数据为SSHN-RS数据集，详细配置见 2.2.5 节。

(2) 实验结果与分析

本章将通用实例分割算法应用于舰船舷号的检测识别研究，使用SSHN-RS数据集对各通用实例分割算法进行了训练和测试，这些算法的舷号检测识别性能如表2-2所示。可以看出，基于单阶段目标检测的实例分割算法CenterMask2的舷号检测准确率、召回率、F值和识别率均相对较高，分别为0.9403、0.9231、0.9316和0.8135。其中，准确率比经典的基于双阶段目标检测的实例分割算法Mask RCNN和基于直接掩码生成的实例分割算法SOLO分别高55.87%、8.77%；召回率比Mask RCNN和SOLO分别高55.48%、8.79%；识别率比Mask RCNN和SOLO分别高70.69%、10.38%。相比于指标排名第二的基于双阶段目标检测的实例分割算法BlendMask，各指标分别高出了4.79%、8.35%、6.64%和7.72%，性能突出。

表 2-2 不同算法的性能指标对比

算法	P	R	F	RR
Mask RCNN	0.3816	0.3683	0.3748	0.1066
Mask Scoring RCNN[71]	0.4223	0.3958	0.4086	0.1954
PolarMask[72]	0.7265	0.6902	0.7079	0.5624
YOLACT	0.7865	0.8123	0.7992	0.6232
SOLO	0.8526	0.8352	0.8438	0.7097
BlendMask	0.8924	0.8396	0.8652	0.7363
CenterMask2	0.9403	0.9231	0.9316	0.8135

中国知网 https://www.cnki.net

从评价结果分析可知，在当前通用的实例分割算法中，CenterMask2的舰船舷号检测识别性能最好。因此，本章选择CenterMask2算法作为后续研究的基础网络。同时，观察发现，虽然CenterMask2算法各检测指标均达到90%以上，但是识别率仅有81.35%，说明CenterMask2算法在舰船舷号的检测识别任务中存在较多问题，仍具有可提升的空间。为了更好地满足舷号的检测识别需求，需要在后面的研究中对该算法做进一步优化。

2.4 通用实例分割算法舰船舷号检测识别难点分析

通过观察 2.3 节通用实例分割算法的舰船舷号检测识别结果，本节经过深入分析，总结出了通用实例分割算法舰船舷号检测识别过程中所面临的三大技术难题：

(1) 舰船舷号样本数量稀疏的问题

由于舰船舷号图像来源的限制使得含高质量舷号的舰船图像获取困难，所以数据库中的舰船舷号样本较为稀疏，相应地会出现舰船舷号姿态不足的问题。该问题非常不利于深度学习模型的训练，会导致网络出现过拟合现象，进而使模型的泛化能力较差。因此，实际的舰船舷号的检测识别结果中出现了大量的错检字符，极大地降低了舰船舷号检测的精确率和识别率，样例图如图 2-21 所示。



图 2-21 难点 1 样例图

(2) 舰船舷号各字符分布密集的问题

由于舰船舷号是由一串比例极小且多数存在倾斜角度的密集字符组

中国知网 https://www.cnki.net

成，所以字符与字符之间存在不同程度的上下文信息干扰。因此，在模型训练的特征提取阶段，一些结构简单或者不明显字符特征的表达会受相邻复杂或明显字符特征的影响，使得网络对该类字符学习不充分，进而导致实际的舷号检测识别结果中出现了大量漏检字符，极大地降低了舰船舷号检测的召回率和识别率，样例图如图2-22所示。

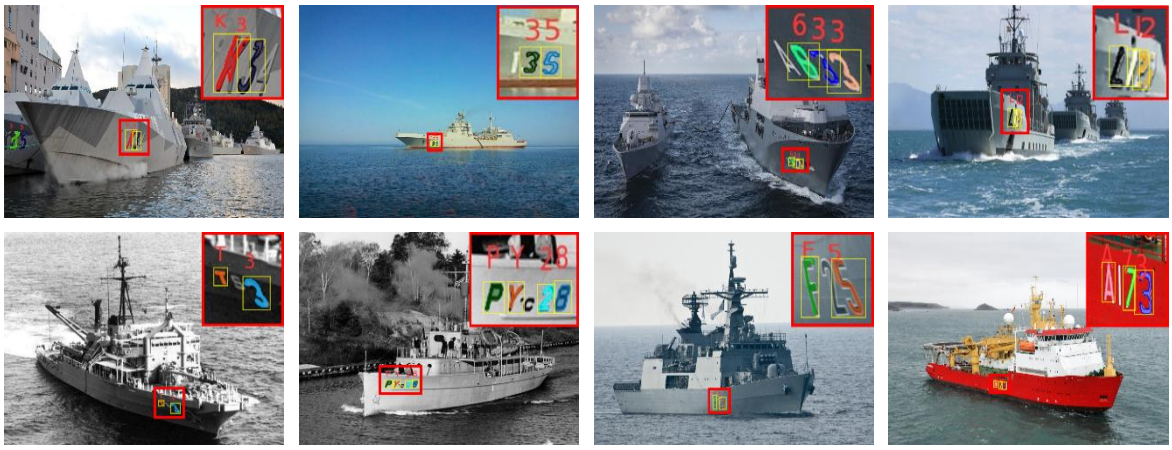


图 2-22 难点 2 样例图

(3) 舰船舷号字符存在孔洞嵌套区域和相似性的问题

舰船舷号主要由 26 个英文字母和 10 个阿拉伯数字组成，由于组成舷号的部分字符存在有孔洞的嵌套区域，部分字符与字符间存在较高的相似性，同时字符间的结构也会与部分字符存在一定相似性。因此，在测试阶段，舰船舷号的检测识别结果中出现了大量冗余的重叠掩码，进一步降低了舰船舷号的检测识别性能，样例图如图 2-23 所示。



图 2-23 难点 3 样例图

中国知网 https://www.cnki.net

2.5 本章小结

本章首先构建了一个真实场景下的稀疏舰船舷号数据集，命名为SSHN-RS，该数据集含有3004张舰船图像，共计3099个舷号和11328个舷号字符，覆盖了多国、各类、水平、倾斜、背景简单、背景复杂、光线不佳和被遮挡的舰船舷号样本，是一个具有挑战性的数据集；其次，开展了通用实例分割算法舰船舷号检测识别研究，并将各实例分割算法在SSHN-RS数据集上进行了对比实验，结果表明，CenterMask2算法的舷号检测准确率、召回率、F值和识别率均达到最高，分别为0.9403、0.9231、0.9316和0.8135。因此，选择CenterMask2算法作为后续研究的基准框架。同时，根据实验结果，分析并总结出通用实例分割算法舰船舷号检测识别所面临的技术难题，以便后续对算法进行优化。

中国知网 https://www.cnki.net

第3章 基于多视角空间抑制的舰船舷号检测识别算法研究

3.1 引言

深度学习的理论基础是建立在大量优质的样本基础上构建数据内在规律的数学模型。这项技术的优点是数据驱动模型形成算法，因为获得数据的难度要远低于开发与数据匹配的算法。然而，针对本文的舷号检测识别任务而言，由于舰船舷号数据属于海洋领域相关内容，所以获取数据的难度要远远高于一般的数据，而第二章构建的SSHN-RS数据集的数据量只有3004张，且用于训练的数据仅有898张。因此，稀疏的数据对于网络训练非常不利，必然会导致网络出现过拟合现象，进而使得模型的泛化能力较差，极大地降低了舷号检测的精确率，也降低了舷号的识别率。同时，由于舰船舷号结构较为特殊，主要表现在部分舷号字符存在镂空嵌套区域、部分舷号字符间存在一定的相似性等，因此在测试结果中会出现了大量冗余的重叠掩码，进一步降低了舰船舷号的检测识别性能。

针对上述问题，本章在第二章最优实例分割算法CenterMask2基础上提出一种基于多视角空间抑制的舰船舷号检测识别算法(Ship hull number detection and recognition algorithm based on multi-view space suppression，SHNDR-MVSS)，主要内容如下：1)提出一种新的数据增广技术——固定中心和最大化面积的随机透视变换技术(RPT-FCMA)，该技术扩充了舷号的空间姿态，提升了模型的泛化能力；2)提出一种新的后处理技术——一维非极大值抑制技术(O-D NMS)，该技术通过比较测试结果中的掩码位置信息和置信分数一定程度抑制了冗余字符，提升了舷号的检测识别性能。

本章接下来的内容安排如下：第二节介绍了基于多视角空间抑制的舰船舷号识别算法，首先介绍了网络结构设计，其次详细介绍了提出的固定中心和最大化面积的随机透视变换技术，最后详细介绍了提出的一维非极大值抑制技术。第三节将本章算法在 SSHN-RS 上进行实验与分析，首先介绍了实验环境与评价指标，其次介绍定性分析结果，接着介绍定量分析结果，最后介绍消融实验结果。第四节对本章工作进行了小结。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 基于多视角空间抑制的舰船舷号检测识别算法

3.2.1 网络结构设计

基于多视角空间抑制的舰船舷号检测识别算法的网络结构如图3-1所示，主要分为四个模块：数据增广模块、分类回归模块、掩码分割模块和后处理模块。首先，将舷号样本输入数据增广模块，该模块主要由固定中心和最大化面积的随机透视变换技术组成，实现了在不增加样本数量的前提下扩充舷号的空间姿态，增广了数据；其次，将增广数据输入到分类和回归模块中，该模块主要对舷号进行特征提取、目标分类和检测框回归，其中，特征提取网络选用含残差结构和通道注意力模块的优质主干网路VovNetV2，该主干网络对舷号这类小目标的检测识别十分有利，而分类回归操作采用FCOS网络，该网络可实现目标逐像素的分类和回归，性能较为突出；接着，将分类回归结果送入掩码分割模块，采用空间注意力机制高效实现舷号字符的分割；最后，将分类、回归和分割结果送入后处理模块中，该模块主要由一维非极大值抑制技术组成，通过比较预测掩码检测框中心点距离和置信分数有效抑制了预测结果中的冗余字符。本章工作主要集中于数据增广模块和后处理模块，接下来着重介绍这两部分。

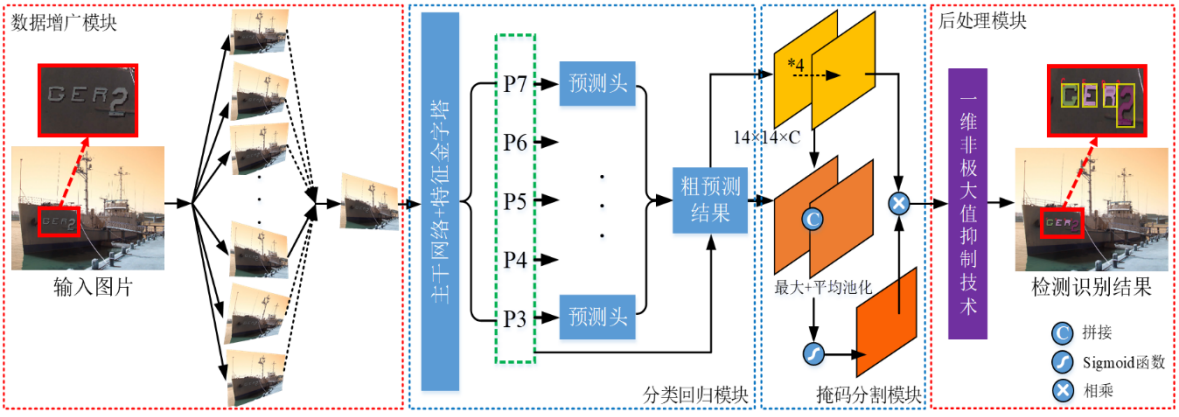


图 3-1 基于多视角空间抑制的舰船舷号检测识别算法结构图

3.2.2 固定中心和最大化面积的随机透视变换技术(RPT-FCMA)

透视变换的本质是将图像通过空间变换投影到新的视平面。由于舷

中国知网 https://www.cnki.net

号比例小，且位于船体前侧方，在视野中多偏离中心位置，如果直接将透视变换用于 SSHN-RS，会出现以下问题：1)变换角度过大导致舷号畸变(图 3-2(b))；2)变换范围过广导致舷号超出样本边界(图 3-2(c))；3)变换样本两相邻顶点距离过近导致舷号消失(图 3-2(d))。因此，为确保变换样本都有利于网络训练，本章提出了一种更适合舷号检测识别任务的数据增广技术——固定中心和最大化面积的随机透视变换技术，设计思路如下：



(a) 原图　(b) 示例一　(c) 示例二　(d) 示例三

图 3-2 透视变换问题图像

(1) 机器视觉类似于人的视觉，获取图片信息通常是从中心点向四周发散的，而舷号本身就不在视野中心。因此，为确保变换样本不严重偏移视野，本章将舷号原图中心坐标设定为变换图像的中心坐标。

(2) 由于舷号比例较小且位于舰船船头侧方，获得的感受野相对较小，所以要确保变换样本的舷号不失真，就必须要保持变换样本面积最大化，这需要对样本的顶点坐标变换范围进行一定的限制。

通过加入固定中心和最大化面积的随机透视变换技术，网络可随机获得更多视角的舷号姿态，实现了数据增广，极大地提升了模型的泛化能力。原理图如图 3-3 所示，实现步骤如下：

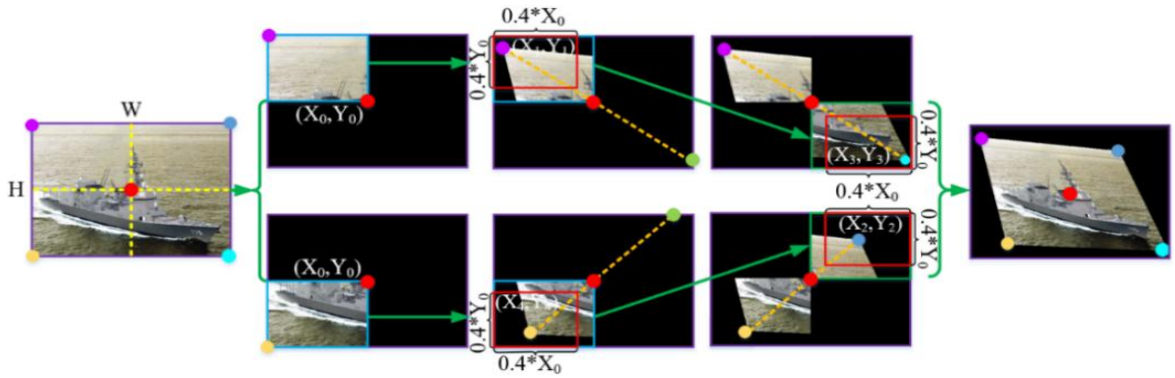


图 3-3 固定中心和最大化面积的随机透视变换技术原理图

中国知网 https://www.cnki.net

首先，获取输入图像的宽(W)、高(H)和中心点坐标(X_0,Y_0)，其中$X_0=W/2$，$Y_0=H/2$。

其次，对变换样本左上角和右下角顶点进行区域限制。将左上角顶点的横纵坐标分别限定于$(0,a\times X_0)$和$(0,a\times Y_0)$区间内，并设左上角顶点坐标为(X_1,Y_1)，其中a为$(0,1)$之间的随机参数。为确保变换图像不严重偏离视野，本章使变换图像中心坐标与原图中心坐标保持一致，这需满足变换图像左上角和右下角坐标连线经过中心点坐标。连接左上角和中心点坐标并延长，此时会与图形边界产生一个交点，该点可能存在于下边界，也可能存在于右边界。设右下角变换坐标为(X_3,Y_3)，当(X_3,Y_3)位于中心点与右边界连线上时，令X_3为$\left((2-a)\times X_0,W\right)$之间的随机数，根据相似三角形的性质，计算可得：

$$Y_3=(X_3-X_0)(Y_0-Y_1)/(X_0-X_1)+Y_0 \tag{3-1}$$

当(X_3,Y_3)位于中心点与下边界连线上时，令Y_3为$\left((2-a)\times Y_0,H\right)$之间的随机数，同理可得：

$$X_3=(Y_3-Y_0)(X_0-X_1)/(Y_0-Y_1)+X_0 \tag{3-2}$$

接着，对变换样本左下角和右上角顶点进行限制。将左下角顶点的横纵坐标分别限制在$(0,a\times X_0)$和$\left((2-a)\times Y_0,H\right)$区间内，并令左下角顶点坐标为$(X_4,Y_4)$。计算右上角坐标$(X_2,Y_2)$与计算$(X_3,Y_3)$的原理相同，$(X_2,Y_2)$位于中心点与右边界连线上时，令$X_2$为$\left((2-a)\times X_0,W\right)$之间的随机数，计算可得：

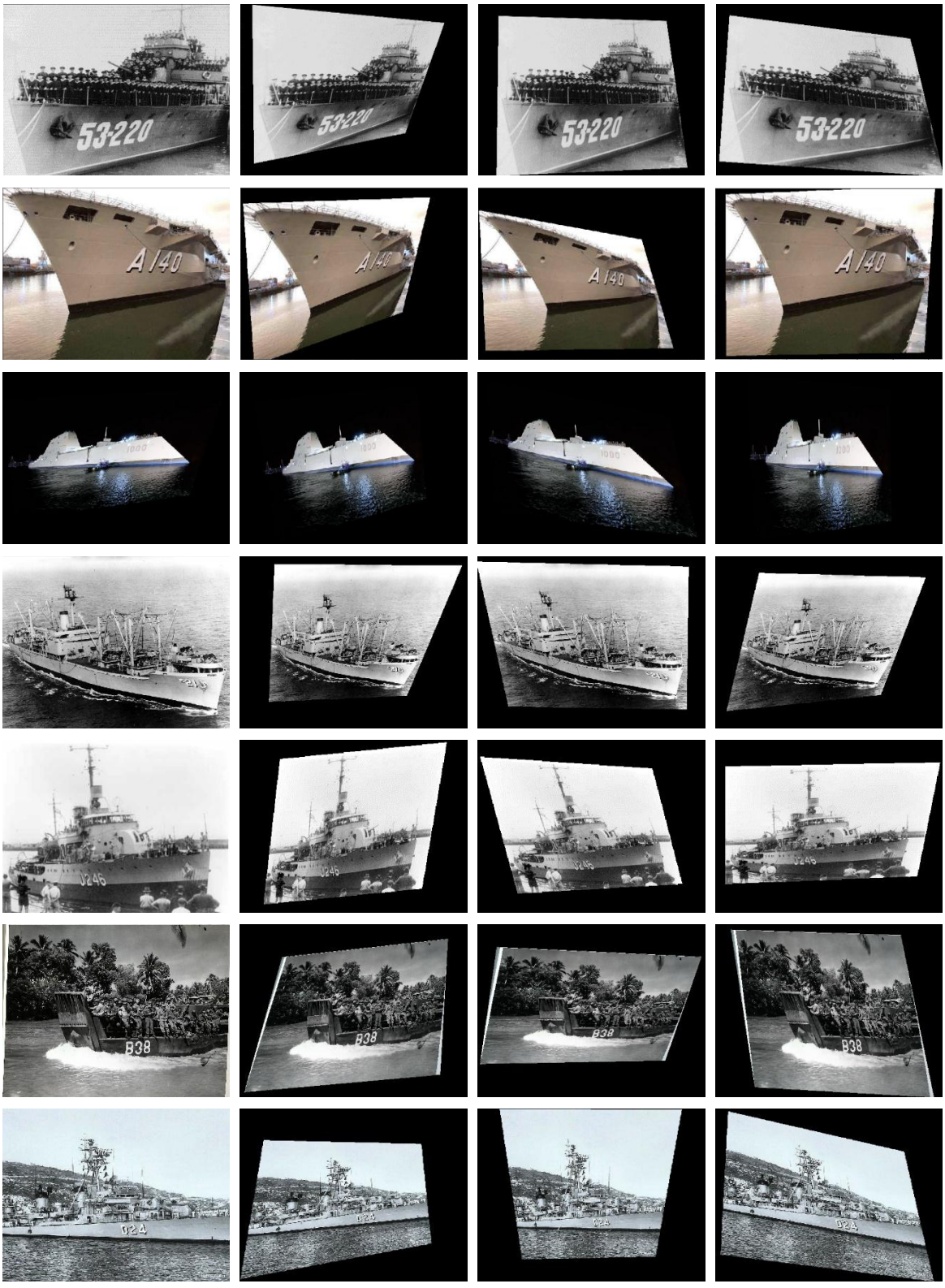
$$Y_2=Y_0-(Y_4-Y_0)(X_2-X_0)/X_0-X_4 \tag{3-3}$$

(X_2,Y_2)位于中心点与上边界连线上时，令Y_2为$(0,a\times Y_0)$之间的随机数，计算可得：

$$X_2=(Y_0-Y_2)(X_0-X_4)/(Y_4-Y_0)+X_0 \tag{3-4}$$

最后，将输入图像的四个顶点坐标$(0,0)$、$(W,0)$、(W,H)和$(0,H)$，以及变换样本的四个顶点坐标(X_1,Y_1)、(X_2,Y_2)、(X_3,Y_3)和(X_4,Y_4)输入透视变换函数中，输出样本的空间变换结果，示例图如图3-4所示。

中国知网 https://www.cnki.net



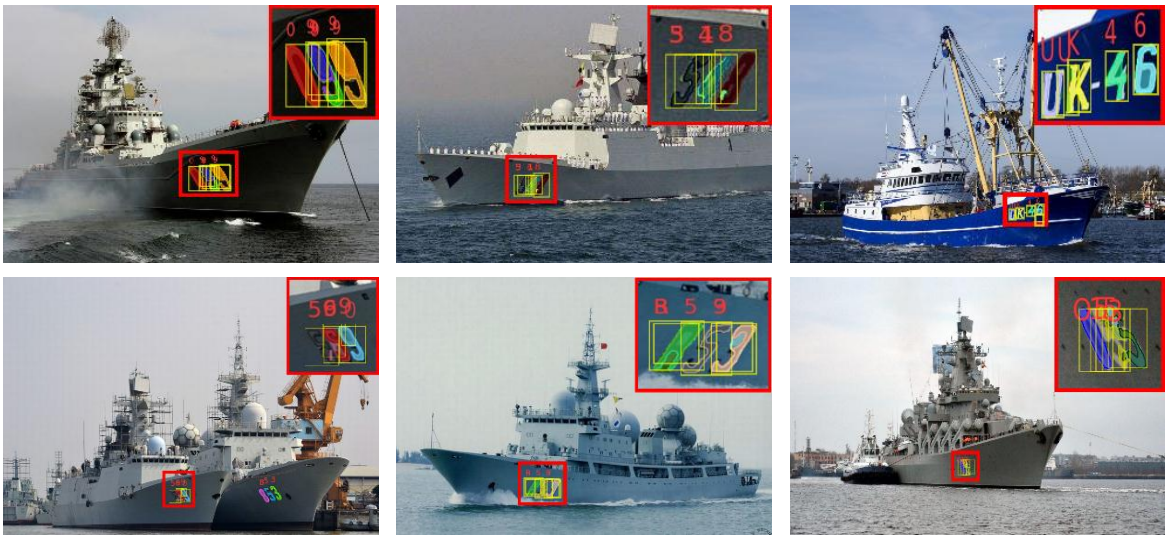
(a) 原图 (b) 示例一 (c) 示例二 (d) 示例三

图3-4 固定中心和最大化面积的随机透视变换技术处理结果图

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.3 一维非极大值抑制技术(O-D NMS)

由于舰船舷号主要由字母和数字组成，部分字符(“A”、“P”和“9”等)存在有孔洞的嵌套区域，部分字符间(“B”与“8”、“V”与“W”等)存在较高的相似性，并且字符间密集度较高。因此，在测试阶段出现了以下问题：1)部分舷号字符内部的镂空区域被网络当作独立的字符检测出来；2)部分舷号字符因结构相似于其它字符被网络多检出一些字符；3)字符间的结构也会误导网络检测出一些字符。以上问题最终导致结果中出现了大量冗余的重叠掩码，如图3-5所示。基于此，本章提出了一种一维非极大值抑制技术，该技术可以一定程度上去除重叠掩码中的冗余结果，改善舷号的检测识别性能，流程图如图3-6所示，具体实现步骤如下：



(a) 嵌套区域干扰结果　(b) 相似区域干扰结果　(c) 字符间结构干扰结果

图 3-5 含重叠掩码的舰船舷号检测识别结果图

首先，根据测试网络输出的舰船舷号检测识别结果R^1,R^2,K,R^h，获取各字符掩码检测框的位置信息和置信分数，分别可表示为：

$$\hat{x}=\left[x_{R^1-},y_{R^1-},x_{R^1+},y_{R^1+}\right],\left[x_{R^2-},y_{R^2-},x_{R^2+},y_{R^2+}\right],\mathrm{K},\left[x_{R^h-},y_{R^h-},x_{R^h+},y_{R^h+}\right] \tag{3-5}$$

$$\hat{s}=s_{R^1},s_{R^2},\mathrm{K},s_{R^h} \tag{3-6}$$

其中h为检测结果中的字符数量；“-”和“+”为掩码检测框的左右边界。

其次，由于网络输出的字符没有按照顺序排列，所以先将结果中的各

中国知网 https://www.cnki.net

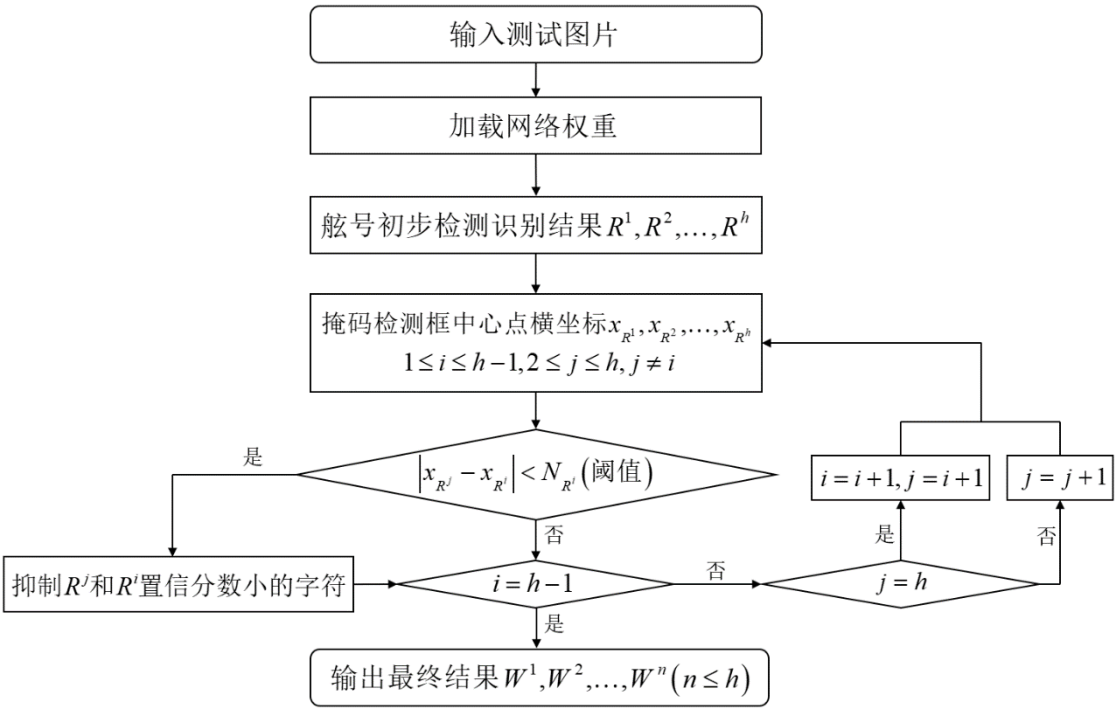


图 3-6 一维非极大值抑制技术流程图

舷号字符按照从左往右的顺序排列，再计算各掩码检测框中心点的横坐标 $x_{R^1},x_{R^2},\mathrm{K},x_{R^h}$，公式可表示为：

$$x_{R^k}=x_{R^k_}+\left(x_{R^k+}-x_{R^k_}\right)/2\ ,k=1,2,\mathrm{K},h \tag{3-7}$$

接着，将其中一个掩码(从第一个掩码开始)作为当前抑制掩码，其余掩码作为被抑制掩码，计算当前掩码中心点横坐标 $x_{R^i}\left(i=1,3,\mathrm{K},h-1\right)$ 与其余掩码中心点横坐标 $x_{R^j}\left(j=2,3,\mathrm{K},h且i\ne j\right)$ 的距离，并与设定阈值进行比较。阈值计算可表示为：

$$N_{R^i}=\left(x_{R^i+}-x_{R^i_}\right)/2 \tag{3-8}$$

如果两预测掩码中心点的距离小于设定阈值，则说明两个预测掩码是重叠掩码，公式可表示为：

$$R_{i,j->overlap?}=\begin{cases}True, & if\ \ \left|s_{R^j}-s_{R^i}\right|<N_{R^i}\\ False, & otherwise\end{cases} \tag{3-9}$$

然后，在满足重叠掩码的前提下，比较当前抑制掩码的置信分数 s_{R^i} 与被抑制掩码的置信分数 s_{R^j} 的大小。如果掩码分数越高，那么预测为正

中国知网 https://www.cnki.net

确掩码的概率就越高。保留置信分数最高的掩码，抑制其余掩码。公式可表示为：

$$R_{i,j->save?}=\begin{cases}R^i, & if \quad s_{R^j}<s_{R^i}\\ R^j, & otherwise\end{cases} \tag{3-10}$$

最后，如果遍历完所有的字符，则算法结束；否则，按照预测掩码的排列顺序，取下一个掩码作为当前抑制的掩码，重复进行以上步骤，最终输出舰船舷号的检测识别结果。

3.3 实验与结果分析

3.3.1 实验环境与评价指标

本章实验在Linux操作系统上进行，开发语言为Python 3.7，集成开发环境为Pycharm，深度学习框架是GPU版本的Pytorch。硬件配置：CPU型号为8核16线程的Intel (R) Xeon (R) Silver 4108，主频为1.80GHz；GPU型号为TITAN V，显存12GB，数量为2张。网络设置的学习率为0.001，动量为0.9，权重衰减为0.0001，批尺寸为2，训练迭代次数为500000。

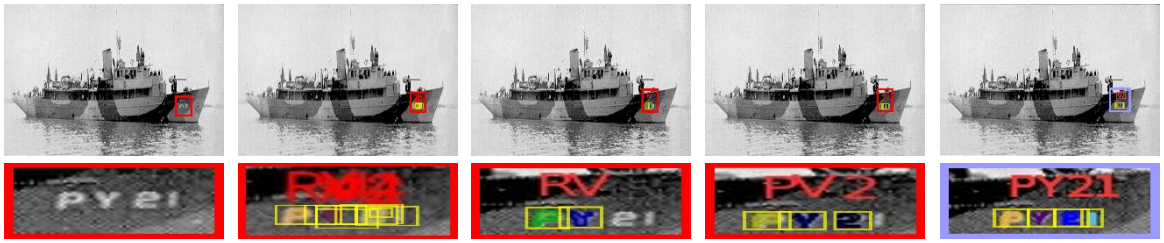
本章实验数据为SSHN-RS数据集，详细配置见2.2.5节。实验采用精确率、召回率、F值和识别率四个评价指标，具体计算方法见2.3.4节。

3.3.2 定性分析

为了验证本章算法的有效性和鲁棒性，本章主要选用近几年流行的实例分割算法在 SSHN-RS 数据集上进行对比实验，这些算法主要包括 Mask RCNN、Mask Scoring RCNN、SOLO 和 CenterMask2 等，主要比较各算法检出舰船舷号字符的正确性和滤除结果中冗余字符的彻底性。

图 3-7 为不同算法的舰船舷号检测识别结果。通过观察图 3-7 可以看出 Mask RCNN 算法的舷号检测识别结果中的错检和重叠掩码现象严重，5 个样例中没有一个舷号的识别是正确的，如样例一舷号“PY21”，4 个字符均被错检，并且存在 3 组重叠掩码；样例五舷号“K11”，字符结构均较为简单，但三个字符均被错检，且存在两组多掩码重叠结果，其余样

中国知网 https://www.cnki.net



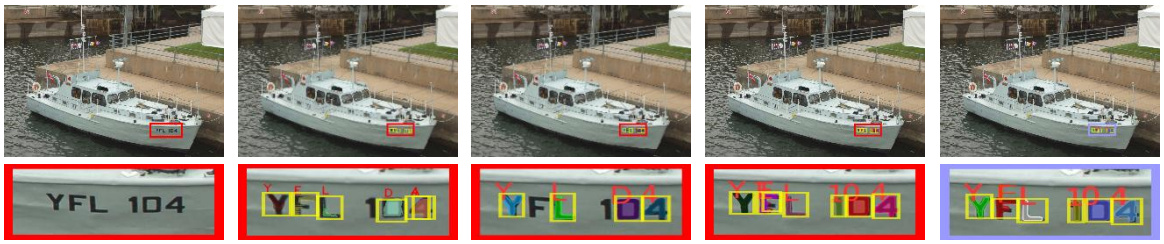
样例一



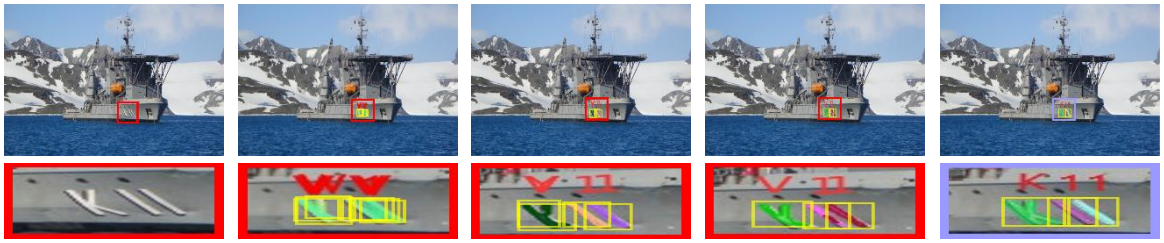
样例二



样例三



样例四



样例五

(a) 原图 (b) Mask RCNN (c) SOLO (d) CenterMask2 (e) SHNDR-MVSS

图 3-7 不同算法的舰船舷号检测识别结果对比图

例的舷号检测识别效果与上述表现近乎相同。相较于Mask RCNN，SOLO算法检测正确的舷号字符数量增多，但仍存在较多的重叠掩码，同样5个

中国知网 https://www.cnki.net

样例的舷号也均未被正确识别，样例三的舷号“Z500”，检测出的三个字符中有两个字符“5”和“0”的识别结果是正确的；样例五的舷号“K11”，仅正确检测识别出两个字符“1”。对于CenterMask2算法，也存在一定的局限性，在5个样例的舷号检测识别结果中，虽然大部分舷号字符被检测出了，但各舷号字符仍存在错检和重叠掩码，同样没有一个样例舷号被正确识别出来。然而，SHNDR-MVSS算法的舷号检测识别结果最佳，结果中检测出的舷号字符的识别均是正确的，且重叠掩码的数量也是最少的，整体效果较为突出。

表 3-1 不同算法性能对比结果

算法	P	R	F	RR
Mask RCNN	0.3816	0.3683	0.3748	0.1066
Mask Scoring RCNN[71]	0.4223	0.3958	0.4086	0.1954
PolarMask[72]	0.7265	0.6902	0.7079	0.5624
YOLACT	0.7865	0.8123	0.7992	0.6232
BlendMask	0.8924	0.8396	0.8652	0.7363
SOLO	0.8526	0.8352	0.8438	0.7097
CenterMask2	0.9403	0.9231	0.9316	0.8135
SHNR-MVSS(本章)	**0.9698**	**0.9351**	**0.9521**	**0.8682**

3.3.3 定量分析

为了验证本章算法的性能，本章在SSHN-RS数据集上计算了近几年流行的实例分割算法舷号检测的精确率、召回率和F值，以及舷号的识别率。表3-1为不同算法在SSHN-RS上的舷号检测识别性能对比结果。通过观察表3-1可以看出，Mask RCNN和Mask Scoring RCNN这类经典的实例分割算法的舰船舷号检测识别效果均较差，各检测准确率、召回率和F值均未达到50%，识别率均未达到20%，这也充分说明了这类实例分割算法不适合舰船舷号的检测识别任务。对于PolarMask、BlendMask、SOLO和CenterMask2等这类最新的实例分割算法而言，检测各指标和识别指标均

中国知网 https://www.cnki.net

没有很突出，虽然CenterMask2算法的各检测指标相对较高，但识别率仅有0.8135。本章的SHNDR-MVSS算法的检测精确率、召回率、F值和识别率均是最高的，分别可达0.9698、0.9351、0.9521和0.8682，相比于基础网络CenterMask2，各指标分别提升了2.95%、1.20%、2.05%和5.47%，可以看出，SHNDR-MVSS算法显著提升了舰船舷号的检测精确率，也显著提升了舰船舷号的识别率。以上分析表明，SHNDR-MVSS算法解决了舰船舷号因样本稀疏导致检测识别结果存在大量错检字符的问题，并且一定程度上滤除了重叠掩码中的冗余字符，在提升舷号检测识别性能上具备有效性和鲁棒性。

3.3.4 消融实验

为了进一步分析固定中心和最大化面积的随机透视变换技术(RPT-FCMA)、一维非极大值抑制技术(O-D NMS)这两个技术的作用，本章对两技术提高模型性能的效果进行了消融实验，具体的实验结果如表3-2所示。其中，空白表示不添加当前技术，“√”表示添加当前技术。

表 3-2 消融实验对比结果

基础网络	+RPT-FCMA	+O-D NMS	P	R	F	RR
CenterMask2			0.9403	0.9231	0.9316	0.8135
	√		0.9672	0.9342	0.9504	0.8471
		√	0.9458	0.9320	0.9388	0.8302
	√	√	**0.9698**	**0.9351**	**0.9521**	**0.8682**

(1) RPT-FCMA 技术

SSHN-RS数据集的训练集仅898张，舷号字符仅有4174个，数据较少，训练出的网络性能不佳。因此，本文结合数据集的特点加入RPT-FCMA技术来扩充舷号空间姿态，促进优质模型生成。从表3-2可以看出，增加RPT-FCMA技术以后，精确率、召回率和识别率均得到提升。对于各检测指标，精确率提升较为显著，提升了2.69%；对于识别指标，识别率提升了3.36%。图3-8可以看出，对于舷号“V34”中的字符“3”、舷号“956”中的字符

中国知网 https://www.cnki.net

“9”、舷号“GN”中的字符“N”和舷号“UASC”中的字符“U”，基础网络CenterMask2均将其错检，而加入RPT-FCMA技术以后各舷号字符均被正确检测识别出来了，效果显著。

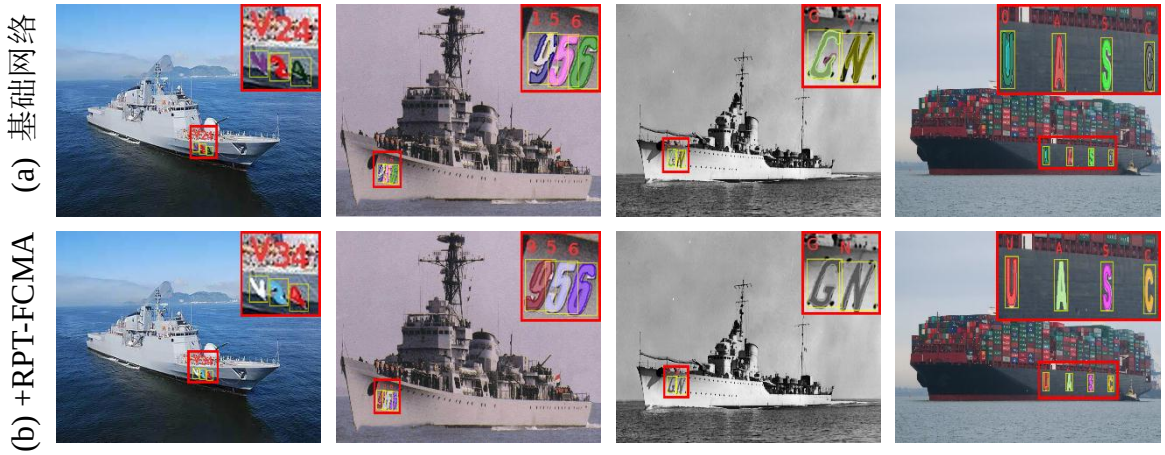


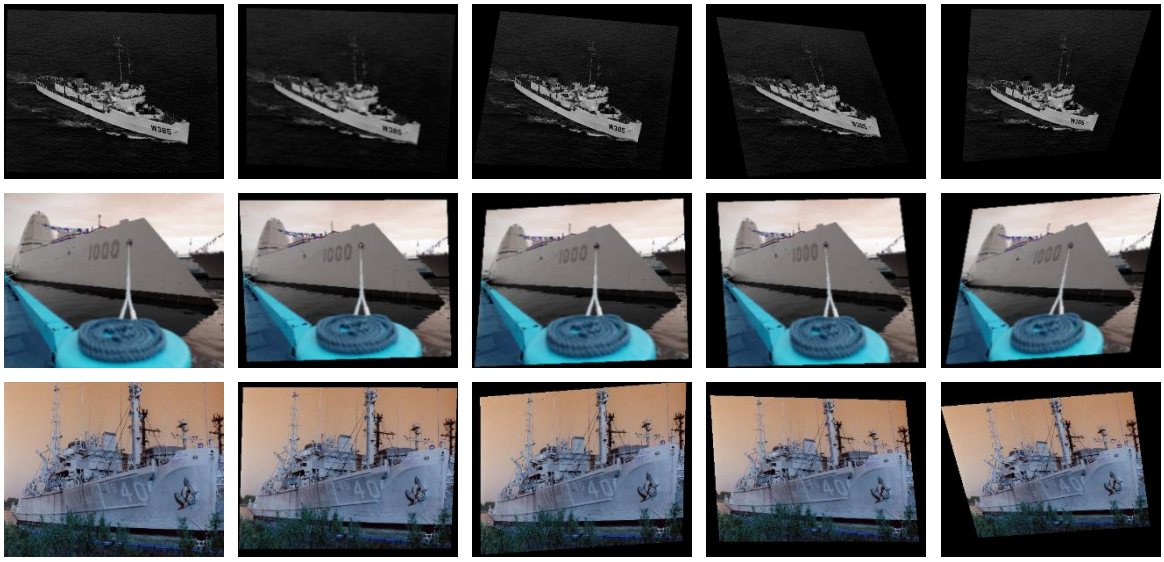
图 3-8 RPT-FCMA 技术的消融视觉结果

RPT-FCMA技术中参数a的选择是影响该技术性能的关键因素，因此本章对a的取值也进行了相关实验，实验结果如表3-3所示，视觉效果图如图3-9所示。

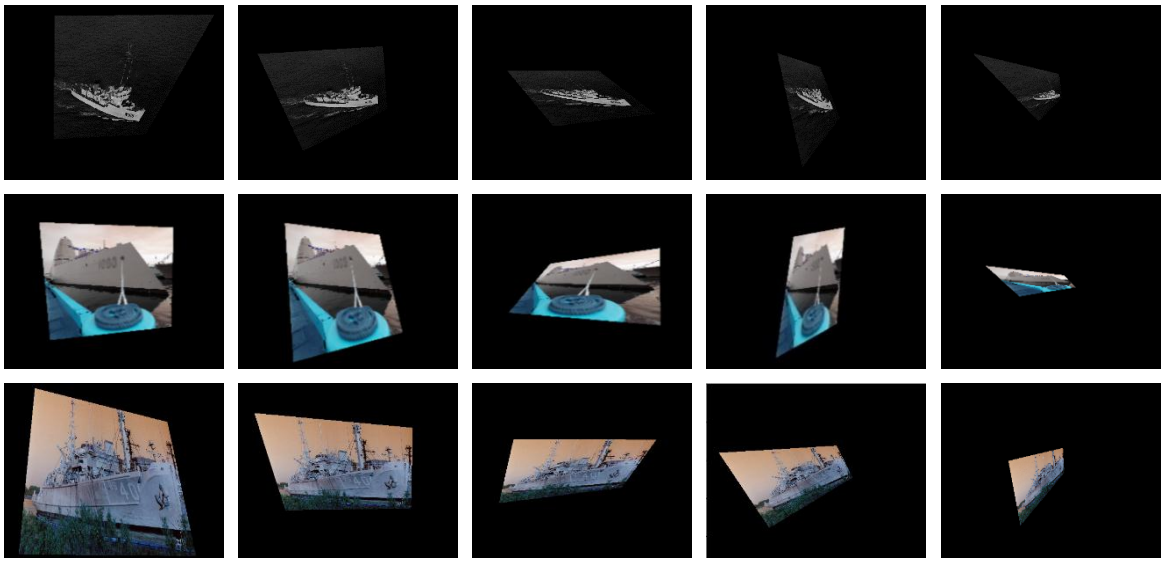
表 3-3 不同a值下网络性能对比结果

基础网络	a值	P	R	F	RR
CenterMask2		0.9403	0.9231	0.9316	0.8135
	0.1	0.9423	0.9235	0.9328	0.8139
	0.2	0.9459	0.9257	0.9357	0.8195
	0.3	0.9502	0.9284	0.9392	0.8228
	0.4	**0.9672**	0.9342	**0.9504**	**0.8471**
	0.5	0.9669	**0.9343**	0.9503	0.8466
	0.6	0.9634	0.9318	0.9473	0.8387
	0.7	0.9400	0.9020	0.9206	0.7719
	0.8	0.8551	0.8428	0.8489	0.7340
	0.9	0.8065	0.7967	0.8016	0.6854

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 原图 (b) a =0.1 (c) a =0.2 (d) a =0.3 (e) a =0.4



(f) a =0.5 (g) a =0.6 (h) a =0.7 (i) a =0.8 (j) a =0.9

图 3-9 RPT-FCMA 技术不同a值下的可视化结果图

通过图3-9可以看出随着a值的增加各样本变换范围越来越广，面积变得越来越小，舷号感受野也变得越来越小。结合表3-3和图3-9分析发现，当a属于[0.1，0.3]时，舷号姿态基本上没有发生变化，这对促进模型训练作用不明显，舷号检测识别各指标提升极少；当a属于[0.4，0.6]时，舷号发生不同程度的透视变换，空间视角变换较多，姿态较丰富，且面积相对较大，该范围的样本比较有利于网络训练，其中a=0.4和a=0.5对于舷号的检测识别效果近乎相同，F值分别为0.9504和0.9503，识别率分别为

中国知网 https://www.cnki.net

0.8471和0.8466；当a属于[0.7，0.9]时，样本的变换范围较大，但样本面积最小，舷号严重失真，这非常不利于网络训练，相较于基础网络，各指标均下降。最终，本章选择a=0.4作为固定中心和最大化面积的随机透视变换技术的参数值。

(2) O-D NMS 技术

由于舷号字符分布密集、存在嵌套区域、部分字符相似度较高，所以检测识别结果中出现了大量的重叠掩码。O-D NMS技术就是根据测试结果中各掩码的位置信息和置信分数来抑制结果中的冗余字符，提升舷号的检测识别性能。通过表3-2得出，O-D NMS技术对于精确率、召回率和识别率均有一定的提升，分别提升了0.55%、0.89%和1.67%。从图3-10可以看出，对于舷号“U130”，由于“U”和“1”距离过近，且“U”与“1”存在相似部分，所以“U”会干扰“1”的检测识别，最终字符“1”被多检出了一个“U”；对于舷号“417”，由于“1”和“7”存在相似性，所以结果出现了“1”和“7”的重叠掩码；对于舷号“936”，由于字符“9”存在嵌套，字符“3”与字符“2”又存在相似性，所以结果出现了“0”和“2”两个错误的冗余结果。然而，加入O-D NMS技术后，以上结果中的冗余字符均被抑制掉了，效果显著。

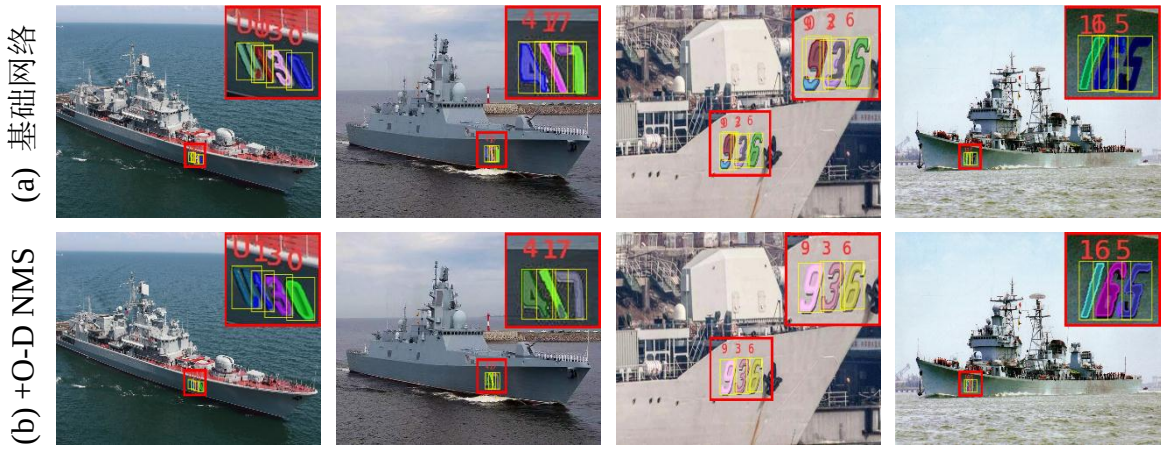


图 3-10 O-D NMS 技术的消融视觉结果

(3) RPT-FCMA 技术+O-D NMS 技术

由表3-2可知，同时加入RPT-FCMA和O-D NMS两个技术时，精确率、召回率、F值和识别率达到最高，分别为0.9698、0.9351、0.9521和0.8682，

中国知网 https://www.cnki.net

相比于基础网络，各检测识别指标均得到了较大提升。这充分说明固定中心和最大化面积的随机透视变换技术有效扩充了舷号姿态，使得网络可以学习到更多的舷号视角，防止了网络过拟合，提升了模型的泛化能力；一维非极大值抑制技术也一定程度上抑制了测试结果中的冗余字符，进一步提升了舷号的检测识别性能。以上分析得出，本章算法两个创新技术共同作用时的舰船舷号检测识别性能最好，使得算法更具竞争力。图3-11为SHNDR-MVSS算法的舷号检测识别结果展示。

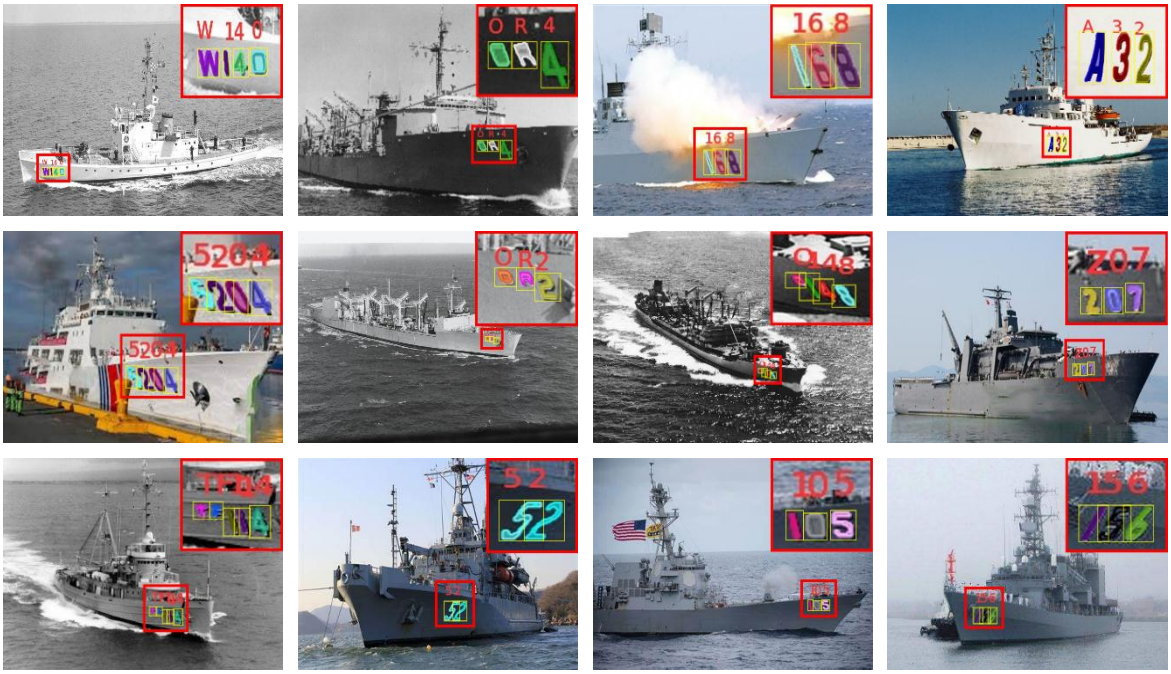


图 3-11 SHNDR-MVSS 算法的舷号检测识别结果图

3.4 本章小结

本章针对舰船舷号样本稀疏导致模型泛化能力较差，进而使得结果存在大量错检字符的问题，以及舷号字符存在嵌套区域和相似性导致结果存在大量冗余的重叠掩码问题，基于CenterMask2算法提出了一种基于多视角空间抑制的舷号检测识别算法(SHNDR-MVSS)。首先，介绍了SHNDR-MVSS算法的框架设计；其次，详细说明了提出的两个创新技术：(1)固定中心和最大化面积的随机透视变换技术；(2)一维非极大值抑制技术；最后，通过实验得出SHNDR-MVSS有效解决了舰船舷号因样本稀疏、

中国知网 https://www.cnki.net

字符存在嵌套区域和相似性导致的问题，检测精确率、召回率、F值和识别率分别可达0.9698、0.9351、0.9521和0.8682。其中，检测指标中的精确率提升最为显著，提升了2.95%；识别率提升了5.47%，验证了本章算法对于提升舷号检测识别性能具备有效性和鲁棒性。

中国知网 https://www.cnki.net

第4章 基于上下文解耦增强的舰船舷号检测识别算法研究

4.1 引言

在各种实际应用场景中，采用基于深度学习的实例分割算法会存在较多的局限性，尤其是对舷号这种密集小目标的检测识别，仍然是一个较大的挑战。由于舷号是由一串比例极小且紧密相连的字符组成，所以在训练阶段，舷号字符的特征表达会受到不同程度的上下文信息干扰，导致网络对该类字符学习不佳，降低检测召回率；在测试阶段，当前字符的检测识别结果也会受周围字符信息的干扰，导致字符错检或漏检。虽然第三章提出的SHNDR-MVSS算法显著提升了舷号的检测识别性能，但是提出的RPT-FCMA技术是从数据的角度出发，主要解决模型泛化能力不足导致字符错检的问题，而实际的舷号检测识别结果中还存在大量漏检字符，该问题并没有针对性地得到解决。同时，第三章提出的O-D NMS技术虽然一定程度上抑制了结果中的冗余字符，但部分冗余结果在O-D NMS处理过程中正确的字符被抑制掉了，这对提升算法性能并没有绝对优势。

针对上述问题，本章在第三章SHNR-MVSS算法的基础上提出了一种基于上下文解耦增强的舰船舷号检测识别算法(Ship hull number detection and recognition algorithm based on context decoupling enhancement，SHNDR-CDE)。主要内容如下：1)提出了一种渐进式上下文解耦技术，该技术减少了字符上下文信息对特征提取的干扰，提升了字符的特征表达，而且再次增广了数据，有效地提升了召回率；2)基于O-D NMS技术提出了一种更加高效的后处理技术，叫做掩码间扰动抑制技术，该技术不仅提升了字符的检出率，而且高效抑制了冗余字符中的错误结果。

本章接下来的内容安排如下：第二节介绍了基于上下文解耦增强的舰船舷号识别算法，首先介绍了网络的结构设计，其次详细介绍了提出的渐进式上下文解耦技术，最后详细介绍了提出的掩码间扰动抑制技术。第三节将本章提出的算法在SSHN-RS数据集上进行实验与分析，首先介绍实验环境与评价指标，其次介绍定性分析结果，接着介绍定量分析结果，

中国知网 https://www.cnki.net

然后介绍了消融实验结果，最后分析了含多艘舰船舷号图像的舷号检测识别性能。第四节对本章工作进行了小结。

4.2 基于上下文解耦增强的舰船舷号检测识别算法

4.2.1 网络结构设计

基于上下文解耦增强的舰船舷号检测识别算法结构图如图 4-1 所示。主要分为三个模块：分类回归模块、掩码分割模块和后处理模块。首先，舰船舷号样本经过一系列预处理输入分类回归模块，该模块主要由渐进式上下文解耦技术组成，先通过依次擦除原始样本舷号各字符生成一系列新样本，再利用特征提取网络提取各样本的多尺度特征，并进行相应尺度的特征融合，不仅减少了字符上下文信息对特征学习的干扰，而且增广了数据；其次，将分类回归结果输入掩码分割模块进行字符分割；最后，将检测识别结果输入后处理模块，该模块主要由掩码间扰动抑制技术组成，先根据预测结果采用与渐进式上下文解耦技术类似的方法生成新样本并重新进行预测，再依次进行两次一维非极大值抑制技术处理，有效去除冗余结果中的错误字符，且提升了部分字符的检出率。本章工作主要集中于分类回归模块和后处理模块，接下来着重介绍这两部分内容。

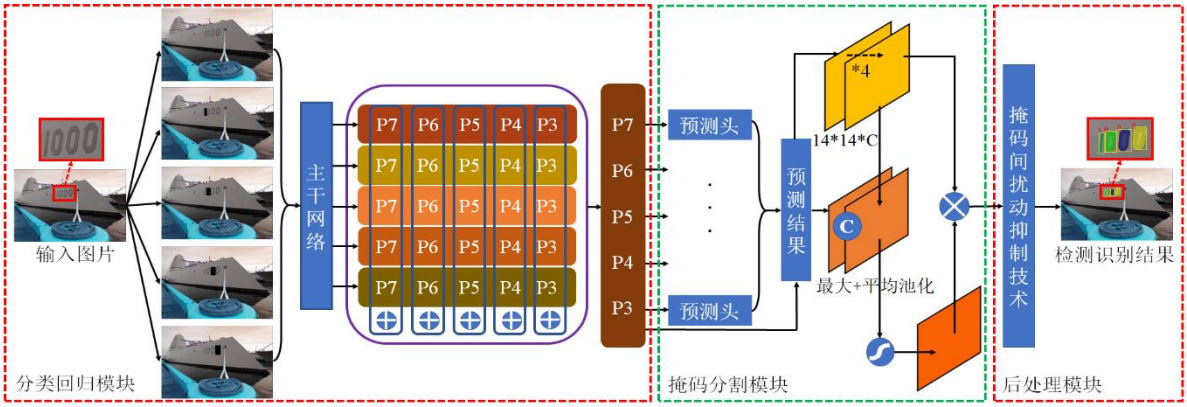


图 4-1 基于上下文解耦增强的舰船舷号检测识别算法结构图

4.2.2 渐进式上下文解耦技术(PCD)

对于卷积神经网络而言，样本标注越准确越有利于网络训练。然而，

中国知网 https://www.cnki.net

在实际的舷号训练过程中，特征分布也会影响模型学习。由于舷号字符密集度较高，各字符特征的学习会受到上下文信息的干扰。因此，在特征提取阶段，部分结构简单或不明显字符特征的表达会受相邻复杂或明显字符的影响，导致网络对该类字符学习不佳，进而降低识别召回率。为此，本章提出了一种渐进式上下文解耦技术，通过减少字符上下文信息干扰来增强字符特征表达，提升模型性能。结构如图4-2所示，实现步骤如下：

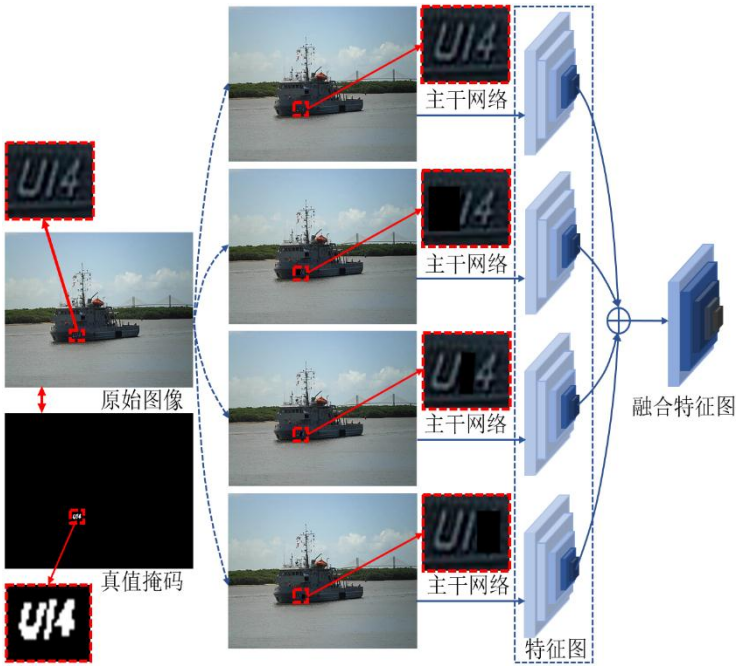


图 4-2 渐进式上下文解耦技术结构图

具体来说，本章首先通过标注信息确定需要擦除舷号字符所在的区域。遍历样本像素，若当前像素位于对应字符真值框中，则令当前像素值为 0，否则令当前像素值为 1，其表达式为：

$$D_k(i,j)=\begin{cases}0, & if\ C(i,j)\ in\ B_k^{gt}\\ 1, & otherwise\end{cases},k=1,2,\mathrm{K},M \tag{4-1}$$

其中 M 为原始图像舷号字符的数量，$C(i,j)$ 为样本当前像素的位置，B_k^{gt} 为第 k 个字符真值框区域，D_k 为第 k 个舷号字符对应的黑白掩码图。由于有 M 个字符，因此会生成 M 张掩码图。

其次，将 M 张黑白掩码图依次与原始输入图像相乘以获得 M 张新样本。其表达式为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$F_k = D_k \text{ e } C \tag{4-2}$$

其中e 为对应矩阵元素相乘，C为原样本，F_k为生成的新样本。如图4-2样例所示，舷号“U14”由字符“U”、“1”和“4”组成，按照依次擦除各字符的顺序生成三张新样本，样本字符分别为“14”、“U4”和“U1”。

接着，将原样本和新样本按照并行处理的方式输入主干网络$g(\cdot)$中进行特征提取，输出$M+1$组多尺度特征图$f_1, f_2, \mathrm{K}, f_{M+1}$，可表示为：

$$f = \{g(C), g(F_1), g(F_2), \mathrm{K}, g(F_M)\} \tag{4-3}$$

最后，将$M+1$组特征图对应尺度层相加$add(\cdot)$，进而获得融合的多尺度特征图，可表示为：

$$P_i = add\left(f_1^i, f_2^i, \mathrm{K}, f_{M+1}^i\right), i \in [3,7] \tag{4-4}$$

其中i为多尺度特征图的层级数，P_i表示融合后的多尺度特征图。以上操作可以减少上下文信息对字符特征学习的干扰，增强字符特征表达，同时增广数据，可以高效提升舰船舷号的检测召回率和识别率。

4.2.3 掩码间扰动抑制技术(IMDS)

针对舷号因部分字符存在嵌套、字符间存在相似性导致检测识别结果出现大量重叠掩码的问题，第三章提出的一维非极大值抑制技术一定程度上抑制了重叠掩码中的冗余结果，但无法确保所有保留的结果是正确的，存在一定的局限性。因此，本章基于一维非极大值抑制技术提出了一种更加高效的后处理技术——掩码间扰动抑制技术，该技术在原有技术思路的基础上增加了对字符间的上下文信息干扰的思考，不仅可以高效抑制结果中冗余字符中的错误结果，而且还能一定程度提高舷号字符的检出率。相比于一维非极大值抑制技术，掩码间扰动抑制技术在提升模型性能上更加鲁棒，更具有优势。原理图如图4-3所示，实现步骤如下：

首先，将舷号样本输入测试网络获得初步检测识别结果$O_1, O_2, \mathrm{K}, O_V$($V$表示检测识别字符的数量)，该结果中存在大量冗余结果，如图 4-3(b)所示。其次，根据结果中的V个字符分割掩码依次擦除原样本对应位置的像素，生成V张新样本$F_1, F_2, \mathrm{K}, F_V$，如图 4-3(c)所示。其表达式为：

中国知网 https://www.cnki.net

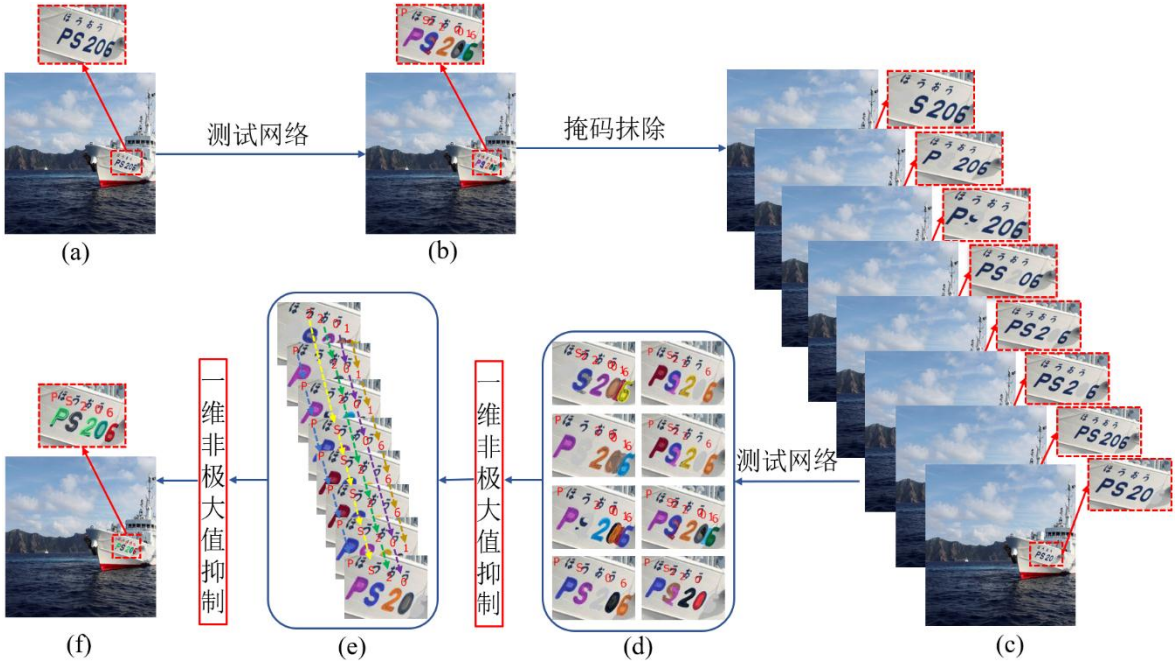


图 4-3 掩码间扰动抑制技术原理图

$$F_v(i,j)=\begin{cases}1, & if\ C(i,j)\ in\ M_v\\ C_v(i,j), & otherwise\end{cases},v=1,2,\mathrm{K},V \tag{4-5}$$

其中$C(i,j)$为样本当前像素位置；M_v为第v个字符的掩码区域；$C_v(i,j)$为原图在当前位置的像素值。

接着，将V张新样本重新输入测试网络中，得到V组舷号检测识别结果R_1,R_2,K,R_V，图 4-3(d)为V组测试结果的局部图。通过观察图 4-3(d)可以看出，依次擦除各掩码可以提升部分舷号字符的检测识别性能，但各组舷号检测识别结果仍存在重叠掩码，并且由于每张样本均存在字符擦除，所以各样本的检测识别结果不完整。因此，融合各组舷号检测识别结果并输出一组最优结果是该技术接下来的重点。

最后，根据V组舷号检测识别结果进行两次第三章提出的一维非极大值抑制技术处理。第一次使用一维非极大值抑制技术主要为了简化检测识别结果，使各样本舷号的各个字符均对应一个检测识别结果，抑制冗余掩码，相应得到V组输出W_1,W_2,K,W_V，如图 4-3(e)示例所示。然而，在R_1,R_2,K,R_V中，由于部分样本识别结果中的重叠掩码存在正确掩码置信分数低而错误掩码置信分数高的现象，所以第一次使用一维非极大值抑

中国知网 https://www.cnki.net

制技术处理后输出了错误的结果。但是W_1,W_2,K,W_V中仍有部分样本保留了重叠掩码中的正确结果。因此，为了获得最佳输出，第二次使用一维非极大值抑制技术。先将W_1,W_2,K,W_V这V组预测结果整合在一起，再对该整合数据进行一维非极大值抑制处理，最终输出一组最优结果，有效地提升了舷号的检测识别性能。整合数据$\hat{W}$可表示为：

$$\hat{W}=\begin{bmatrix}\begin{bmatrix}\left[s_{W_1^1},s_{W_1^2},\mathrm{K},s_{W_1^n}\right],\\ \left[s_{W_2^1},s_{W_2^2},\mathrm{K},s_{W_2^o}\right],\\ \mathrm{L}\\ \left[s_{W_V^1},s_{W_V^2},\mathrm{K},s_{W_V^u}\right]\end{bmatrix}\\ \mathrm{L}\\ \begin{bmatrix}\left[\left[x_{W_1^1-},y_{W_1^1-},x_{W_1^1+},y_{W_1^1+}\right],\left[x_{W_1^2-},y_{W_1^2-},x_{W_1^2+},y_{W_1^2+}\right],\mathrm{K},\left[x_{W_1^n-},y_{W_1^n-},x_{W_1^n+},y_{W_1^n+}\right]\right],\\ \left[\left[x_{W_2^1-},y_{W_2^1-},x_{W_1^1+},y_{W_1^1+}\right],\left[x_{W_2^2-},y_{W_2^2-},x_{W_2^2+},y_{W_2^2+}\right],\mathrm{K},\left[x_{W_2^o-},y_{W_2^o-},x_{W_2^o+},y_{W_2^o+}\right]\right],\\ \mathrm{L}\\ \left[\left[x_{W_V^1-},y_{W_V^1-},x_{W_V^1+},y_{W_V^1+}\right],\left[x_{W_V^2-},y_{W_V^2-},x_{W_V^2+},y_{W_V^2+}\right],\mathrm{K},\left[x_{W_V^u-},y_{W_V^u-},x_{W_V^u+},y_{W_V^u+}\right]\right]\end{bmatrix}\end{bmatrix} \tag{4-6}$$

其中n,o,K,u分别为V组检测识别结果对应的掩码数量，$s_{W_V^1},s_{W_V^2},\mathrm{K},s_{W_V^u}$为第$V$组结果中$u$个掩码的置信分数，$x_{W_V^u-},y_{W_V^u-},x_{W_V^u+},y_{W_V^u+}$为第$V$组结果第$u$个字符检测框的坐标。从图4-3(e)可以看出，$V$组舷号中字符“6”的识别结果分别为“1”、“1”、“1”、“6”、“6”、“6”和“1”，经过第二次一维非极大值抑制处理后，输出正确的识别结果“6”，效果显著。

4.3 实验结果与分析

4.3.1 实验环境与评价指标

本章实验在Linux操作系统上进行，开发语言为Python 3.7，集成开发环境为Pycharm，深度学习框架是GPU版本的Pytorch。硬件配置：CPU型号为 8 核 16 线程的Intel (R) Xeon (R) Silver 4108，主频为 1.80GHz；GPU型号为TITAN V，显存 12GB，数量为 2 张。网络设置的学习率为 0.001，动量为 0.9，权重衰减为 0.0001，批尺寸为 2，训练迭代次数为 500000。

中国知网 https://www.cnki.net

本章实验数据为 SSHN-RS 数据集，详细配置见 2.2.5 节。实验采用精确率、召回率、F 值和识别率四个评价指标，具体计算方法见 2.3.4 节。

4.3.2 定性分析

为了验证本章算法的有效性和鲁棒性，本章主要选用近几年流行的实例分割算法在SSHN-RS数据集上进行对比实验，主要比较各算法检出舷号字符的完整性和滤除冗余结果中错误字符的高效性。

图4-4为不同算法的舷号检测识别结果，这些样例包含了SSHN-RS所有类型的舷号。样例一为小尺度、近岸舷号；样例二为正常尺度、近岸舷号；样例三为大尺度、近岸、倾斜舷号；样例四为倾斜、远海、正常尺度舷号；样例五为模糊、倾斜、近岸、小尺度舷号；样例六为遮挡、大尺度舷号，这些舷号类别交错分布，检测识别难度相对较大。

通过观察图4-4中各算法的舷号检测识别结果可以看出，对于Mask RCNN这类经典实例分割算法而言，这些算法对各类属性舷号字符的检测识别效果均较差，尤其是对小尺度舷号的检测识别，结果存在严重的漏检，对于样例一小尺度舷号“PV916346”，漏检了4个字符；对于样例六小尺度舷号“CP541”，漏检了2个字符。其余类型舷号也均存在一定的漏检，同时结果中存在非常严重的掩码重叠现象。

对于SOLO、CenterMask2 和SHNDR-MVSS这类最新优质的实例分割算法而言，对各类舷号检测识别效果也存在一定局限性。对于小尺度舷号的检测识别，如样例一舷号“PV916346”，由于舷号比例过小，漏检情况严重，SOLO漏检了 6 个字符；CenterMask2 漏检了 5 个字符；SHNDR-MVSS算法效果相对较好，仅漏检了 4 个字符。对于正常尺度舷号的检测识别，如样例二舷号“A514”，由于字符分布不均匀，后三个字符“514”分布密集，且字符“1”相对于字符“5”和“4”结构简单，所以SOLO、CenterMask2 和SHNDR-MVSS均漏检了字符“1”。对于大尺度舷号的检测识别而言，如样例三舷号“1306”，由于舷号“1306”字符的嵌套区域明显，所以SOLO和CenterMask2 的舷号检测识别结果均存在冗余字符，同时由于样例三也为近岸舷号，背景复杂，所以SOLO检测出了一些背景

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 原图 (b) Mask RCNN (c) SOLO (d) CenterMask2 (e) SHNDR-MVSS (f) SHNDR-CDE

图 4-4 不同算法的舷号检测识别结果对比图

中国知网 https://www.cnki.net

负样本；而 SHNDR-MVSS 的检测识别结果中虽没有冗余字符，但漏检了字符“1”。对于倾斜舷号检测识别，如样例四舷号“SARAHB”，由于字符分布密集且倾斜角度过大，各字符存在严重的上下文信息干扰，所以 SOLO 漏检了字符“R”和“A”；CenterMask2 存在两组重叠掩码；SHNDR-MVSS 虽抑制了 CenterMask2 中的重叠掩码，但把正确的“H”也抑制掉了。对于模糊样本，如样例五舷号“CP541”，由于字符特征不明显，所以 SOLO、CenterMask2 和 SHNDR-MVSS 均存在一定程度的漏检，尤其对结构相对简单的字符“C”，各算法均未检测识别出来。对于遮挡样本，如样例六舷号“788”，由于字符“8”存在特征缺失，所以 SOLO 漏检了字符“8”；CenterMask2 对字符“8”检测识别出了三个结果“8”、“2”和“R”；SHNDR-MVSS 抑制了 CenterMask2 重叠掩码中正确的冗余结果“8”，而保留了错误的结果“2”。

然而，本章的 SHNDR-CDE 算法对于各类型舰船舷号的检测识别效果均最佳，不仅将各类型舰船舷号的大多数字符检测出来了，而且识别结果基本是正确的，同时也没有重叠掩码。结果表明，本章算法针对 SSHN-RS 这种具有挑战性的数据集，舰船舷号的检测识别效果更突出，更适合于舰船舷号的检测识别任务。

4.3.3 定量分析

为了验证本章算法的性能，本章在SSHN-RS数据集上计算了近几年流行的实例分割算法舷号检测的精确率、召回率和F值，以及舷号的识别率。图4-5统计了图4-4的6个样本的F值和识别率，可以看出本章算法对各类舷号检测F值和识别率均最高，算法性能最好。

表 4-1 为不同算法在 SSHN-RS 上的舷号检测识别指标对比结果。通过表 4-1 可以看出，SHNDR-CDE 算法取得了最高的精确率、召回率、F 值和识别率，分别为 0.9854、0.9576、0.9713 和 0.9018。无论对于 Mask RCNN 和 Mask Scoring RCNN 这类经典的实例分割算法而言，还是对于 PolarMask、BlendMask、SOLO 和 CenterMask2 等这类最新优质的实例分割算法而言，SHNDR-CDE 算法的检测识别各指标均高出较多。相比于基

中国知网 https://www.cnki.net

础算法 SHNDR-MVSS，各指标均得到提升，分别提升了 1.56%、2.25%、1.92%和 3.36%，并且可以看出检测指标中召回率提升较为显著，识别率也提升较多。这也充分说明 SHNDR-CDE 解决了舷号因分布密集使得训练阶段各字符存在不同程度的上下文信息干扰，进而导致检测识别结果存在大量漏检的问题，并且有效地解决了第三章 O-D NMS 算法难以高效抑制结果中重叠掩码中错误字符的问题，效果显著，验证了本章算法在提升舷号检测识别性能上具备有效性和较强的鲁棒性。

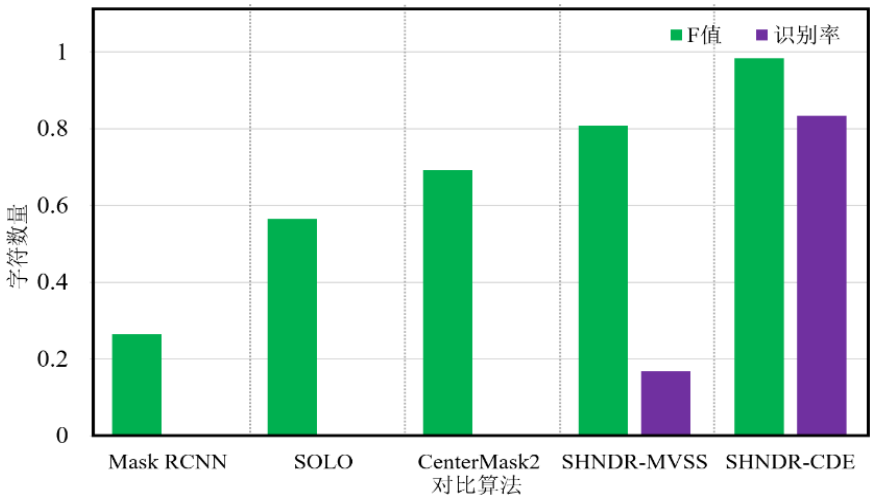


图 4-5 不同算法的舷号检测识别性能对比结果

表 4-1 不同算法性能对比结果

算法	P	R	F	RR
Mask RCNN	0.3816	0.3683	0.3748	0.1066
Mask Scoring RCNN	0.4223	0.3958	0.4086	0.1954
PolarMask	0.7265	0.6902	0.7079	0.5624
YOLACT	0.7865	0.8123	0.7992	0.6232
BlendMask	0.8924	0.8396	0.8652	0.7363
SOLO	0.8526	0.8352	0.8438	0.7097
CenterMask2	0.9403	0.9231	0.9316	0.8135
SHNDR-MVSS	0.9698	0.9351	0.9521	0.8682
SHNDR-CDE(本章)	**0.9854**	**0.9576**	**0.9713**	**0.9018**

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.4 消融实验

为了进一步分析渐进式上下文解耦技术(PCD)和掩码间扰动抑制技术(IMDS)这两个技术的作用，本章对各技术提高模型性能的效果进行了消融实验，具体的实验结果如表 4-2 所示。其中，空白表示不添加当前技术，“ √ ”表示添加当前技术。

表 4-2 消融实验对比结果

基础网络	+PCD	+IMDS	P	R	F	RR
SHNDR-MVSS			0.9698	0.9351	0.9521	0.8682
	√		0.9794	0.9552	0.9671	0.8892
		√	0.9756	0.9437	0.9594	0.8761
	√	√	**0.9854**	**0.9576**	**0.9713**	**0.9018**

(1) PCD 技术

由于舷号是由一串分布密集且复杂度不同的字符组成，所以各字符存在不同程度的上下文信息干扰，导致网络对部分字符学习不佳。增加PCD技术是为了减少各字符间的训练干扰，增强字符特征表达，提升模型性能。从表4-2可以看出，加入PCD技术以后，各指标均得到提升。其中，各检测指标中召回率提升显著，提升了2.01%，识别率提升了2.10%。从图4-6可以看出，对于舷号“81T”和“O186”，由于字符“1”、“T”和“O”特征不明显，所以相应字符没被检测识别出来；对于密集度较高的舷号



图 4-6 PCD 技术的消融视觉结果

中国知网 https://www.cnki.net

“538”和“572”，由于字符“3”相对于“5”和“8”结构较为简单，字符“7”相对于“5”和“2”结构较为简单，且“3”和“7”分布于舷号中间，所以两字符均未被检测识别出来。然而，加入PCD技术后，上述舷号检测识别结果中的漏检字符均被检测出来了，且识别结果均是正确的，其它样例也具有同样显著的效果。

(2) IMDS 技术

针对舷号检测识别结果中存在大量重叠掩码的问题，第三章提出的O-D NMS技术虽然可以有效抑制冗余掩码，但无法确保抑制掉的是错误的字符。然而，本章提出的IMDS技术不仅减少了测试样本舷号字符间的相互干扰，一定程度提升了字符的检出率，而且对输出结果处理更加精准，高效抑制冗余字符中的错误结果。通过表4-2得出，IMDS技术对于精确率、召回率和识别率均有一定的提升，分别提升了0.58%、0.86%和0.79%。从图4-7可以看出，对于舷号“153”，由于各字符分布密集，字符相互干扰严重，且字符“5”和“6”又存在相似性，所以CenterMask2算法漏检了字符“1”，并且将字符“5”检测为“5”和“6”的重叠掩码，加入第三章的O-D NMS技术算法仍漏检了字符“1”，且保留了重叠掩码



图 4-7 IMDS 技术的消融视觉结果

中国知网 https://www.cnki.net

中的错误结果“6”；加入IMDS技术，不仅将字符“1”检测识别出来了，而且保留了重叠掩码中的正确结果“5”。对于舷号“978”，由于字符“7”的结构相对简单，且会受到字符“8”的干扰，所以CenterMask2将字符“7”的检测为“7”、“7”和“8”的重叠掩码，加入第三章的O-D NMS技术保留下了错误的结果“8”；加入IMDS技术，输出了正确的检测识别结果“7”。其余样例和上述效果一样，加入IMDS技术后，部分漏检的舷号字符被检测出来了，且重叠掩码中的错误字符也被抑制掉了，效果显著。

(3) PCD 技术+IMDS 技术

由表4-2可知，同时加入PCD技术和IMDS技术时的舷号检测精确率、召回率、F值和识别率达到最高，分别为0.9854、0.9576、0.9713和0.9018。相比于基础网络，各指标均得到较大提升。这充分说明渐进式上下文解耦技术可以有效减少字符间的信息干扰，促使网络充分学习部分密集度较高、结构简单和不明显的舷号字符特征，提升检测召回率；掩码间扰动抑制技术可以高效抑制了测试结果中重叠掩码中的错误结果，且能一定程度提升字符的检出率。以上分析得出，SHNDR-CDE两个创新技术在提升舷号检测识别性能上既相互独立又相互促进，共同作用对于提升算法性能最为显著。图4-8为SHNDR-CDE算法的舷号检测识别结果展示图。



图4-8 SHNDR-CDE算法舷号检测识别结果图

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.5 含多艘舰船图像的舷号检测识别性能分析

在实际的场景下会存在多艘舰船的现象，但由于采集高质量的舰船舷号图像本身难度就比较大，所以获取含多艘舰船的图像难度更大。SSHN-RS数据集中含多艘舰船的图像仅31张，共计64个舰船舷号和195个字符。本章算法检测结果的可视化图如图4-9所示。从图中可以看出SHNDR-CDE算法对于含多艘舰船图像的舷号检测识别效果较好，不仅将样本中的各舷号字符检测识别出来了，而且结果均是正确的，同时也没有冗余字符，效果突出。

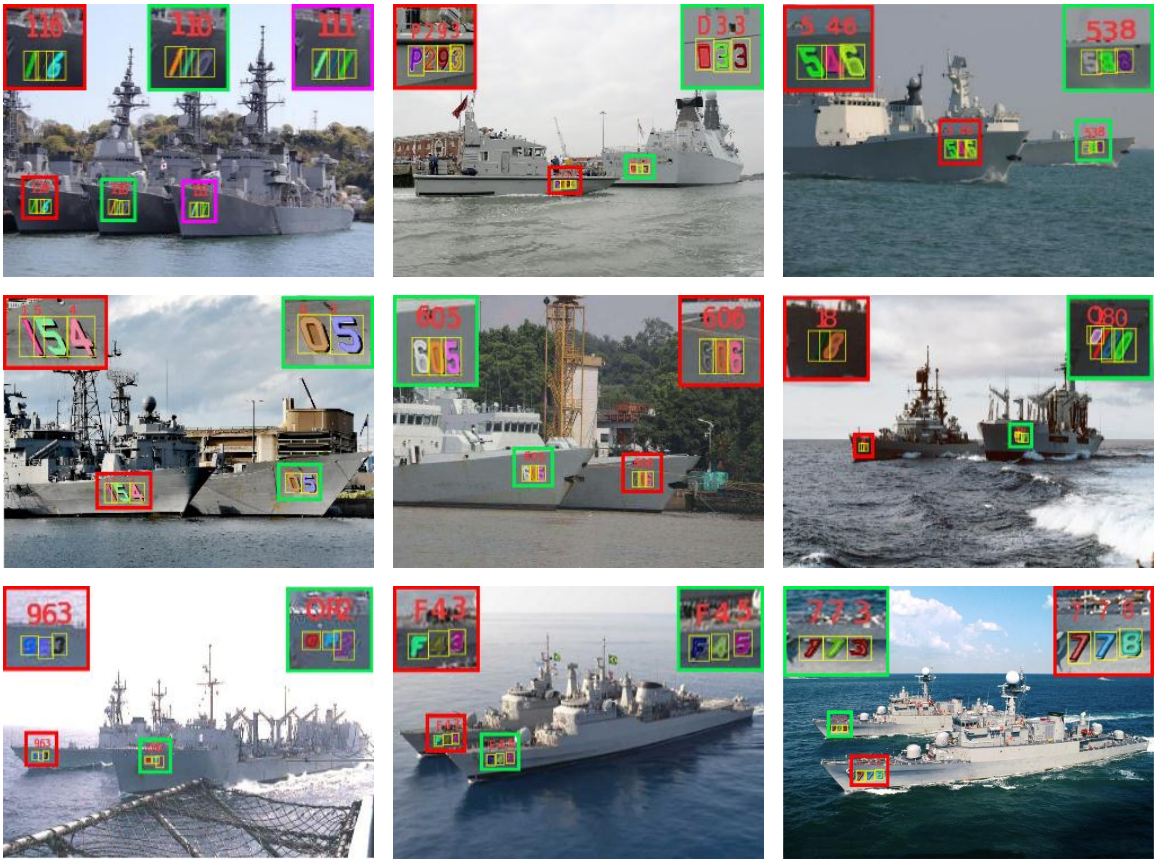


图 4-9 含多艘舰船图像的舷号检测识别结果图

表4-3统计了含多艘舰船图像的舷号检测识别结果。从表中可以看出，SHNDR-CDE算法具有最高的检测精确率、召回率、F值和识别率，分别为0.9684、0.9435、0.9558和0.8750。相比CenterMask2算法，各指标分别提升了3.12%、2.56%、2.84%和10.94%；相比于基准网络SHNDR-MVSS，

中国知网 https://www.cnki.net

各指标分别提升了1.10%、1.89%、1.51%和4.69%。由此可见，SHNDR-CDE算法能高效应对含多艘舰船图像的舷号检测识别问题，检测识别的整体性能较为突出，具有较强的泛化性和鲁棒性。

表 4-3 含多艘舰船的舷号检测识别性能对比结果

算法	P	R	F	RR
Mask RCNN	0.3037	0.2559	0.2778	0.0625
Mask Scoring RCNN	0.3521	0.2983	0.3230	0.1406
PolarMask	0.6952	0.6521	0.6730	0.4844
YOLACT	0.7261	0.7023	0.7140	0.5938
BlendMask	0.8701	0.8051	0.8363	0.7031
SOLO	0.8234	0.7914	0.8071	0.6719
CenterMask2	0.9372	0.9179	0.9274	0.7656
SHNDR-MVSS	0.9574	0.9246	0.9407	0.8281
SHNDR-CDE(本章)	**0.9684**	**0.9435**	**0.9558**	**0.8750**

4.4 本章小结

本章针对舷号字符分布密集导致检测识别结果存在大量漏检的问题，以及一维非极大值抑制技术难以高效抑制重叠掩码中的错误字符的问题，在SHNDR-MVSS算法的基础上提出了一种基于上下文解耦增强的舰船舷号检测识别算法(SHNDR-CDE)。首先，介绍了SHNDR-CDE算法的框架设计；然后，详细说明了提出的两个创新技术：1)渐进式上下文解耦技术；2)掩码间扰动抑制技术；最后，通过实验得出SHNDR-CDE算法有效解决了字符分布密集导致舷号字符漏检的问题，以及一维非极大值抑制技术难以准确抑制重叠掩码中错误字符的问题，检测精确率、召回率、F值和识别率分别可达0.9854、0.9576、0.9713和0.9018。其中，检测指标中的召回率提升最为显著，提升了2.25%；识别率提升了3.36%。并且，对数据集中含多艘舰船图像的舷号检测识别性能也进行了实验，验证了本章算法提升舷号检测识别性能的有效性和鲁棒性。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第5章 总结与展望

5.1 总结

随着海洋战争环境的复杂化，图像分析被广泛应用于海洋领域。舰船舷号检测识别作为海洋监测的重要手段，实现舷号的精准识别对于军事态势估计、相关情报获取等具有重要意义。近年来，深度学习技术凭借强大的特征提取能力在目标检测识别任务中取得了显著成效，但目前舰船舷号数据匮乏，且深度学习对舷号检测识别的研究较少，同时现有舷号检测识别算法性能又难以满足需求。因此，本文构建了一个舰船舷号数据集，并开展了基于深度学习的舷号检测识别研究，依次提出了基于多视角空间抑制的舰船舷号检测识别算法和基于上下文解耦增强的舰船舷号检测识别算法，提升了舷号的检测识别性能。本文的研究成果如下：

首先，为了开展舰船舷号的检测识别研究，本文构建了一个真实场景下的稀疏舰船舷号数据集(SSHN-RS)，该数据集包含3004张舰船图像，共计11328个舷号字符，覆盖了多国、各类、水平、倾斜、背景简单、背景复杂、光线不佳和被遮挡的舰船舷号样本，是一个具有挑战性的数据集。同时，将基于深度学习的通用实例分割算法应用于舰船舷号的检测识别任务中，通过对比实验，选择检测识别性能最优的CenterMask2算法作为本文舷号检测识别研究的基准模型，并根据实验结果总结出舰船舷号检测识别过程中所面临的技术难题。

其次，针对舷号样本稀疏、字符自身存在嵌套、字符间存在相似性导致检测识别结果存在大量错检和重叠掩码的问题，本文在CenterMask2算法的基础上提出了一种基于多视角空间抑制的舰船舷号检测识别算法(SHNDR-MVSS)，该算法首先提出了一种固定中心和最大化面积的随机透视变换技术，扩充了舷号的空间姿态，提升了模型泛化能力；其次提出了一种一维非极大值抑制技术，一定程度抑制了测试结果中的冗余字符。对比实验结果表明，SHNDR-MVSS算法可以降低错检字符的数量并抑制冗余字符，效果显著，对提升舷号检测识别性能具备有效性和鲁棒性。

中国知网 https://www.cnki.net

最后，针对舷号字符分布密集导致结果存在大量漏检的问题，以及SHNDR-MVS算法中一维非极大值抑制技术难以高效滤除重叠掩码中错误字符的问题，本文又在SHNDR-MVSS算法的基础上提出了一种基于上下文解耦增强的舰船舷号检测识别算法(SHNDR-CDE)，该算法首先提出了一种渐进式上下文解耦技术，有效提升网络对舷号各字符特征的学习，提升检测召回率；其次提出了一种掩码间扰动抑制技术，高效抑制了重叠掩码中的错误字符并一定程度提升字符的检出率。对比实验结果表明，SHNDR-CDE算法可以减少漏检字符的数量，并且能高效保留重叠掩码中的正确结果，效果显著，对提升舷号检测识别性能具备有效性和鲁棒性。

5.2 展望

本文基于通用实例分割技术对舰船舷号检测识别方法进行了深入研究，从数据库构建、算法的选择再到模型的优化，均取得显著的成果。但仍然存在一些不足之处，可以进行下一步的深入研究，不足之处有：

(1) 扩展数据集。本文构建的 SSHN-RS 数据集仅有 3004 张舰船图像，样本数量较为稀疏，尤其是含多艘舰船的图像，仅有 31 张。尽管提出了一种高效的数据增广技术扩充了样本的姿态，但是相比于现有的陆地数据库，从数量级上仍存在较大差异，极大程度地限制了对舰船舷号检测识别的研究。后续，我们将对数据量不断进行扩展，提升数据库的实际应用价值，以便更好地推动舷号检测识别技术的研究。

(2) 降低基于深度学习舰船舷号检测识别模型的体积。目前深度学习相关模型的发展方向在于通过增加网络深度来提升模型性能，然而在实际应用中不仅要考虑算法性能，而且还要考虑模型的复杂度和可移植性。当前的大部分深度学习方法的性能较高，但模型复杂度较大。如何在确保检测识别性能的同时可以进行模型压缩是将来需要关注的问题。

(3) 构建完整的舰船舷号检测识别系统。本文对舰船舷号检测识别算法进行了深入研究，但没能构建一个完整的系统。该系统应该可以实时接收舰船舷号图像，并输出舷号信息。后期应该软件和硬件结合，开发一个可以用于实际场景下的舰船舷号检测识别系统。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Holt Sidney J. Becoming a marine scientist: helped by a daily quota of three lumps of coal[J]. ICES Journal of Marine Science, 2020, 77(2).

[2] 温存. 中国石油联合中国海油在世界最大深海油田实现首次提油[J]. 中国设备工程, 2021(21): 2.

[3] 何颋婷. “深海一号”大气田全面投产,每年可供粤港澳大湾区等地超30 亿方深海天然气[J]. 天然气勘探与开发, 2021, 44(03): 29.

[4] 李晓超, 乔超亚, 王晓丽, 等. 中国潮汐能概述[J]. 河南水利与南水北调, 2021, 50(10): 81-83.

[5] 周逸伦, 张亚群, 吴明东, 等. 海洋波浪潮流能实验场发展现状及建议[J]. 新能源进展, 2021, 9(02): 169-176.

[6] 于全虎. 海洋采矿技术及采矿船舶发展综述[J]. 北部湾大学学报, 2020, 35(10): 1-6.

[7] 刘笑阳. 海洋强国战略研究[D]. 中共中央党校, 2016.

[8] 于向东, 徐成志. 我国学界关于越南所谓“黄沙”“长沙”问题的研究综述[J]. 太平洋学报, 2021, 29(02): 58-70.

[9] 孙鹏. 试析安倍政府解禁集体自卫权的动机和影响[D]. 吉林大学, 2015.

[10] 巴瓦斯卡, 白燕. 菲律宾的南海利益与中菲“南海仲裁”的战略意义[J]. 南洋资料译丛, 2020(02): 32-36.

[11] 雷小华. 南海周边国家海洋权益维护与海洋执法体制研究[D]. 厦门大学, 2018.

[12] 马培蓓, 纪军, 单岳春. 提高海军航空兵体系作战能力问题研究[J]. 国防科技, 2017, 38(04): 117-121.

[13] 曲波. 《联合国海洋法公约》中“一般接受的国际规章”解析[J]. 南大法学, 2021(04): 68-80.

[14] 陈惠珍, 王才钰. 我国海洋维权执法领域法律法规体系建设学术研

中国知网 https://www.cnki.net

讨会[J]. 太平洋学报, 2017, 25(04): 103.

[15] 冯杰. 关爱海洋 科创守护蓝色家园[J]. 国际人才交流, 2021(06): 20.

[16] 路云, 胡杰. 基于深度学习的船舶舷号检测与识别[J]. 电脑知识与技术, 2021, 17(11): 178-180.

[17] 闫石. 自然场景文本检测与识别方法研究[D]. 安徽大学, 2021.

[18] 刘宗凡. 图像魔术师——光学字符识别(OCR)[J]. 中国信息技术教育, 2021(13): 76-79.

[19] Redmon J, Divvala S, Girshick R, et al. You only look once: Unified, real-time object detection[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2016: 779-788.

[20] Liu W, Anguelov D, Erhan D, et al. Ssd: Single shot multibox detector[C]. European Conference on Computer Vision, 2016: 21-37.

[21] Ren S, He K, Girshick R, et al. Faster r-cnn: Towards real-time object detection with region proposal networks[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2015, 28.

[22] He K, Gkioxari G, Dollár P, et al. Mask R-CNN[C]. IEEE International Conference on Computer Vision, 2017: 2961-2969.

[23] Wang K, Liew J H, Zou Y, et al. Panet: Few-shot image semantic segmentation with prototype alignment[C]. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2019: 9197-9206.

[24] Bolya D, Zhou C, Xiao F, et al. Yolact: Real-time instance segmentation[C]. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2019: 9157-9166.

[25] Wang X, Kong T, Shen C, et al. Solo: Segmenting objects by locations[C]. European Conference on Computer Vision, 2020: 649-665.

[26] Lee Y, Park J. Centermask: Real-time anchor-free instance segmentation[C]. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2020: 13906-13915.

中国知网 https://www.cnki.net

[27] Liao M, Shi B, Bai X, et al. Textboxes: A fast text detector with a single deep neural network[C]. AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2017.

[28] Shi B, Bai X, Belongie S. Detecting oriented text in natural images by linking segments[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2017: 2550-2558.

[29] Liao M, Shi B, Bai X. Textboxes++: A single-shot oriented scene text detector[J]. IEEE transactions on image processing, 2018, 27(8): 3676-3690.

[30] Zhou X, Yao C, Wen H, et al. East: an efficient and accurate scene text detector[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2017: 5551-5560.

[31] Liu X, Liang D, Yan S, et al. Fots: Fast oriented text spotting with a unified network[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018: 5676-5685.

[32] Xing L, Tian Z, Huang W, et al. Convolutional character networks[C]. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2019: 9126-9136.

[33] Qiao L, Tang S, Cheng Z, et al. Text perceptron: Towards end-to-end arbitrary-shaped text spotting[C]. AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2020, 34(07): 11899-11907.

[34] Li H, Wang P, Shen C. Towards end-to-end text spotting with convolutional recurrent neural networks[C]. IEEE International Conference on Computer Vision, 2017: 5238-5246.

[35] Lyu P, Liao M, Yao C, et al. Mask textspotter: An end-to-end trainable neural network for spotting text with arbitrary shapes[C]. European Conference on Computer Vision, 2018: 67-83.

[36] Qin S, Bissacco A, Raptis M, et al. Towards unconstrained end-to-end text

中国知网 https://www.cnki.net

spotting[C]. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2019: 4704-4714.

[37] Liao M H, Lyu P, He M H, et al. Mask TextSpotter: an end-to-end trainable neural network for spotting text with arbitrary shapes. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021, 43(2): 532-548.

[38] Liao M, Pang G, Huang J, et al. Mask textspotter v3: Segmentation proposal network for robust scene text spotting[C]. European Conference on Computer Vision, 2020: 706-722.

[39] 陈旭. 基于卷积神经网络的自然场景文字检测研究与应用[D]. 国防科技大学, 2017.

[40] Huang S, Xu H, Xia X, et al. End-to-end vessel plate number detection and recognition using deep convolutional neural networks and LSTMs[C]. IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Design, 2018, 1: 195-199.

[41] Liu H, Wang M, Liu L, et al. Hull Number Detection for Ship Images Based on Image Super-Resolution[C]. IEEE International Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics, 2020: 339-344.

[42] 路云, 胡杰. 基于深度学习的船舶舷号检测与识别[J]. 电脑知识与技术, 2021, 17(11): 178-180.

[43] Mishra A, Alahari K, Jawahar C V. Scene text recognition using higher order language priors[C]. BMVC-British Machine Vision Conference, 2012.

[44] Lucas S M, Panaretos A, Sosa L, et al. ICDAR 2003 robust reading competetions: entries, results, and future directions[J]. International Journal of Document Analysis and Recognition, 2005, 7(2): 105-122.

[45] Wang K, Babenko B, Belongie S. End-to-end scene text recognition[C]. IEEE International Conference on Computer Vision, 2011: 1457-1464.

中国知网 https://www.cnki.net

[46] Netzer Y, Wang T, Coates A, et al. Reading digits in natural images with unsupervised feature learning[J]. NIPS Workshop on Deep Learning and Unsupervised Feature Learning, 2011.

[47] Phan T Q, Shivakumara P, Tian S, et al. Recognizing text with perspective distortion in natural scenes[C]. IEEE International Conference on Computer Vision, 2013: 569-576.

[48] Risnumawan A, Shivakumara P, Chan C S, et al. A robust arbitrary text detection system for natural scene images[J]. Expert Systems with Applications, 2014, 41(18): 8027-8048.

[49] Ch'ng C K, Chan C S, Liu C L. Total-text: toward orientation robustness in scene text detection[J]. International Journal on Document Analysis and Recognition, 2020, 23(1): 31-52.

[50] Shi B, Yao C, Liao M, et al. Icdar2017 competition on reading chinese text in the wild[C]. IEEE International Conference on Document Analysis and Recognition, 2017, 1: 1429-1434.

[51] Yuan T L, Zhu Z, Xu K, et al. A large chinese text dataset in the wild[J]. Journal of Computer Science and Technology, 2019, 34(3): 509-521.

[52] Jaderberg M, Simonyan K, Vedaldi A, et al. Synthetic data and artificial neural networks for natural scene text recognition[C]. Neural Information Processing Systems, 2014.

[53] Gupta A, Vedaldi A, Zisserman A. Synthetic data for text localisation in natural images[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2016: 2315-2324.

[54] Lin T Y, Maire M, Belongie S, et al. Microsoft coco: Common objects in context[C]. European Conference on Computer Vision, 2014: 740-755.

[55] Shrivastava A, Gupta A, Girshick R. Training region-based object detectors with online hard example mining[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2016: 761-769.

中国知网 https://www.cnki.net

[56] Li Y, Qi H, Dai J, et al. Fully convolutional instance-aware semantic segmentation[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2017: 2359-2367.

[57] Chen H, Sun K, Tian Z, et al. Blendmask: Top-down meets bottom-up for instance segmentation[C]. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2020: 8573-8581.

[58] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition [C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2016: 770-778.

[59] Lin T Y, Dollár P, Girshick R, et al. Feature pyramid networks for object detection[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2017: 2117-2125.

[60] Long J, Shelhamer E, Darrell T. Fully convolutional networks for semantic segmentation[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2015: 3431-3440.

[61] Isola P, Zhu J Y, Zhou T, et al. Image-to-image translation with conditional adversarial networks[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2017: 1125-1134.

[62] Wang X, Zhang R, Kong T, et al. Solov2: Dynamic and fast instance segmentation[J]. Advances in Neural information processing systems, 2020, 33: 17721-17732.

[63] Gao N, Shan Y, Wang Y, et al. Ssap: Single-shot instance segmentation with affinity pyramid[C]. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2019: 642-651.

[64] Ying H, Huang Z, Liu S, et al. Embedmask: Embedding coupling for one-stage instance segmentation[J]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2019: 1266-1273.

[65] O Pinheiro P O, Collobert R, Dollár P. Learning to segment object

中国知网 https://www.cnki.net

candidates[J]. Advances in neural information processing systems, 2015, 28.

[66] Tian Z, Shen C, Chen H, et al. Fcos: Fully convolutional one-stage object detection[C]. IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2019: 9627-9636.

[67] Lee Y, Hwang J, Lee S, et al. An energy and GPU-computation efficient backbone network for real-time object detection[C]. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, 2019: 0-0.

[68] Huang G, Liu Z, Van Der Maaten L, et al. Densely connected convolutional networks[C]. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2017: 4700-4708.

[69] 潘安琪, 门玉英. 基于 Faster R-CNN 与 BRNN 的车牌识别[J]. 软件导刊, 2020, 19(08): 49-53.

[70] 蒋志鹏, 潘坤榕, 张国林, 等. 基于置信度融合的自然场景文本检测方法[J]. 计算机技术与发展, 2021, 31(08): 39-44.

[71] Huang Z, Huang L, Gong Y, et al. Mask scoring r-cnn[C]. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2019: 6409-6418.

[72] Xie E, Sun P, Song X, et al. Polarmask: Single shot instance segmentation with polar representation[C]. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2020: 12193-12202.

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

攻读硕士期间已发表的论文

（一）发表论文：

(1) Chen B, Ma L, Wu J. Bounding Box Repairing Algorithm for Underwater Object Detection Based on IoU Optimization[C]// 2020 7th International Conference on Information Science and Control Engineering (ICISCE). IEEE, 2020: 369-373. (EI 检索)

(2) 洪汉玉, 陈冰川, 马雷, 张必银. 稀疏样本条件下的舰船舷号检测与识别[J], 中国图象图形学报, 2022. (中文核心期刊)

（二）专利：

(1) 洪汉玉, 陈冰川, 马雷, 罗心怡. 一种基于 Mask Scoring R-CNN 网络的受电弓检测方法, 国家发明专利, 专利号: CN202110890405.7. (公开发表)

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

光阴似箭，日月如梭，转眼间三年的研究生生活就要结束了，过往的时光历历在目，经历了很多，也收获了很多。曾记得刚踏进工大充满斗志的样子、曾记得与同学努力备战考试的场景、曾记得刚接触新的研究方向请教老师的画面、曾记得为了项目进度深夜伏案心劲十足的状态、又曾记得为了论文表达更好数次耐心修改的样子……，所有的一切仿佛发生在昨天。正因为这段时光，让我从一个懵懂少年成长为一个意气风发的少年，让我对于专业知识的认知由浅入深，让我对处事的态度更加从容，同时，也使得我对未来发展的步伐更加坚定。一路走下来，虽然充满泥泞，但终是雨过彩虹。然而，在这条路上我要感谢给予我关心和指导的老师，支持我的家人和朋友，他们是我人生的助力器，让我稳步向前，在此我想对他们表示衷心的感谢！

饮流怀源承师恩，学成不忘恩泽深。首先，我要感谢我的导师洪汉玉教授，在我的研究生生涯中，给予了我大量的学术指导和生活帮助。洪老师自身的学术理论十分扎实，对待科学研究的态度十分严谨，为人正直，不拘小节。在学术上，洪老师经常教导我们要敢于尝试、勤于思考、沉得住气，每天进步一点点，慢慢积累必定会有质的改变；在生活上，洪老师经常与我们谈心，询问我们的生活状态和家庭情况，给我们解决实际问题。他的品质不断影响着我的专业素养和处世态度，使我受益匪浅。在此，我要向洪老师表达最真诚的感谢！

其次，要感谢指导教师马雷老师。马雷老师对待科研严谨而又专注，对待学生严格而又负责。马老师在我的科研工作中给我启发并指引我方向：在做项目时，马老师经常提供给我较多思路，让我可以直击问题要害；在修改论文中，他会细心的阅读，并提出详细的修改意见。通过跟马老师学习，我的代码水平迅速提升，解决问题的思路更加开阔，这些能力也将是我未来驻扎专业领域的法宝。在此，我想向马老师说一声谢谢！

再者，要感谢“中国船舶重工集团公司第七〇九研究所”的张必银老师、周倩文老师和刘玖周同学给予本文数据库构建和算法优化的相关意

中国知网　https://www.cnki.net

见和建议；感谢实验室的张耀宗老师、吴锦梦老师、王磊老师和朱映老师对我在工大求学期间提供的帮助与支持，对该论文提出的宝贵意见，有了你们意见，才有了我论文的“成长”；感谢研究生辅导员周磊老师、朱丽娜老师和黄慧群老师在我人生迷茫的时候给予我的鼓励和帮助……，你们对我的帮助我将永记于心！

同门之谊，亦不能忘。感谢王硕学长将自己的知识体系亲自传教给我，多少次耐心的给我讲解难题，教我如何使用绘图软件，指导我如何书写报告，跟随王硕学长学习，我的综合技能提升较多；感谢吴世康学长、赵俊学长、陈攀学长和李兴珣学长在我科研道路上给予我指导和帮助；感谢同级的刘广、汪光雅、王云飞、张志荣、夏康和严桂林等同学三年来的鼓励和支持，让我进步的速度更快了；感谢深度学习小组成员罗心怡、刘红、赵凡和徐启航，你们执着的科研精神和乐观的生活态度不断激励着我更加努力；感谢我亲爱的室友们：王佳、朱钰辉和葛一凡，我们同在一个屋檐三年有余，像家人一样生活在一起，互相鼓励，共同进步，这是一件多么幸运而又幸福的事情。你们的相伴，是我一生的财富，再次谢谢你们！

鸦有反哺之义，羊知跪乳之恩。感谢我的父母，感谢你们对我求学生涯中的鼓励和支持；感谢你们在我无助落寞时的关心和照顾；感谢你们一直做我坚强的后盾，让我健康成长。在今后的人生路上，我一定会更加努力、更加坚强、更加从容，一定会让你们为我感到骄傲和自豪！

中国知网 https://www.cnki.net